修 士 論 文

視覚情報に基づく自律走行モビリティの
ラップタイムを決定する要因の分析

Analysis of the Factors Determining the Lap Time of a Vision-Based Autonomous Vehicle

2027 年 2 月【**TODO: 日付**】提出

指導教員 林原 靖男 教授

千葉工業大学 先進工学研究科 未来ロボティクス専攻
【**TODO: 学籍番号**】山下 響

概要

視覚情報に基づく自律走行モビリティの
ラップタイムを決定する要因の分析

近年，人や荷物を運ぶ小型モビリティの自律走行に関する研究・開発が進んでいる．高精度地図やGNSS が使えない構内や屋内外の境界で運用するためには，カメラと内界センサだけで走行できることが求められる．AI-Formula は，LiDAR と自作の事前地図の使用を禁止し，GNSS を安全機能以外に使えない条件で，信号・交差点・障害物を含むコースを 3 周する時間を競う小型モビリティの競技会である．本研究では，この競技に向けて開発した，カメラ画像から目標経路を生成し，曲率に基づく速度計画と経路追従制御によって走行する自律走行システムを対象に，ラップタイムを決定している要因を，種類別・上限速度の段階別に定量化する．まず，実際に走行した軌跡に車両の物理的な限界だけを与えて計算した基準時間を定義し，実測のラップタイムとの差を，上限速度の設定，速度計画，経路生成，経路追従，停止に起因する時間差に分けて求める方法を示し，上限速度 4〜4.5 m/s の実車記録 4 本に適用する．赤コースでは解析した周回の平均で 1 周 72〜83 s のうち物理限界が 52〜60%，上限速度の設定が 26〜30%，停止が 7〜14% を占め，速度計画の設定と経路生成に由来する時間差は 3 本中 2 本で ±0.4 s 以内であった．

次に，実車の走行記録から同定した車両応答と経路生成の誤差を組み込んだ閉ループシミュレーションを構築し，実車で観測した停止位置の行き過ぎと隣接車線への移動を関連する閉ループ計算で再現したうえで，各要素を除いた場合のラップタイムと完走の可否を比較する．実車が逸脱なく走行した区間では，10 月 12 日・R2・B1 の 3 構成でシミュレーションも逸脱せず，ラップタイムは約 3% 以内で一致した一方，横偏差は実車の 0.5〜1.9 倍ずれたため，横偏差は相対比較として読む．その結果，上限速度 4 m/s のラップタイムはどの要素を除いても変わらず，完走を左右するのは局所経路計画の合流距離であり（固定 15 m では青コースが全速度で失敗），モデル予測制御は横偏差を 1/3.5〜1/5 にするがラップタイムは変えず，分岐での速度抑制は完走には不要（2 次の平滑化や悲観的な経路生成でも 7 m/s まで完走）だが，3 次の平滑化と実測誤差モデルでは交差点カーブの横加速度を設計上限内に保つ機能を持ち，抑制なしでは設計上限を 5.5 m/s 以上で超え，2 次の平滑化では 7 m/s で摩擦限界に達し，抑制の代償は 5.5 m/s で 1 周 3.2〜4.1 s，7 m/s で 4.3〜5.8 s であることを示す．

実車走行では，R2 と R8（赤，上限 4.0 m/s）が 3 周を完走し，B1（青，上限 4.5 m/s）は 2.97 周を走行して手動で制動した．5 m/s 以上の 13 本は完走せず，そのうち 8 本の主因は自己位置推定の入力欠

落と経路選択の初期化の不備であり，要素の設計の関与が特定できたのは 2 本にとどまる（主因不明の 3 本は，いずれも分岐の指示後の逸脱であり，設計の関与を排除できない）．すなわち，要素の設計による制約を観測する前に状態推定と初期化が正常に機能しなくなり，要素別の評価には状態推定が正常に機能している上限速度の段階という前提条件が必要であることを示す．さらに，停止・先読み・グリップの各制約を速度の関数として表した条件式に同定値を与えて制約が切り替わる速度を見積もり，シミュレーションと照合する．なお，6 m/s 以上の結果は，従動輪のシミーを含まない車両モデルによる，同定範囲外の予測である．停止については，コーンの検知距離 9.3 m（停止点まで約 6 m）では 5.5 m/s 以上で停止できず（行き過ぎ 1 m 以下を停止として 0/5），15 m では 5.5，7.0 m/s とも 5/5 であった．これは停止点までの距離が遅れを含む停止距離に足りないためであり（条件式で，減速度 3.6 m/s^2，実効的な遅れを用いた切り替わりの速度は 4.5〜5.6 m/s），計画は停止専用の上限 4.0 m/s^2 近くまで減速度を上げるが，シミュレーションの車両モデル（減速の上限 3.5 m/s^2）では約 3.4 m/s^2 しか出ない．先読みの見積もり（認識距離 6 m で 5.2〜6.0 m/s）は，分岐での速度抑制を外した条件で交差点カーブの横加速度が設計上限 3.0 m/s^2 を超え始める速度（5.5 m/s）の範囲内にあったが，条件式が予測する認識距離への依存（6 m から 9 m で約 1 m/s）は超過の開始速度には現れず，7 m/s 以上の超過量にのみ現れた．完走は，実測誤差モデルでは 8.5 m/s まで 5/5，9.0 m/s で 3/5 であり，摩擦限界に達する 7.5 m/s 以上でも完走が保たれたのは完走判定の閾値（1.5 m）の余裕による．3 次多項式の外挿については，認識距離 9 m 一定の条件で 9 m 以遠の外挿を除いても結果は変わらず，6 m 以遠まで除くと横偏差と横加速度が増えるが完走とラップタイムは変わらなかった（局所経路の短縮との複合効果）．

キーワード: 自律走行モビリティ，AI-Formula，ラップタイム，速度計画，経路追従，閉ループシミュレーション

Abstract

Analysis of the Factors Determining the Lap Time of a Vision-Based Autonomous Vehicle

Small autonomous vehicles that carry people and goods are expected to operate in places where high-definition maps and GNSS are not available, so driving with a camera and proprioceptive sensors only is required. AI-Formula is a competition for small mobility vehicles in which LiDAR and self-made prior maps are prohibited, GNSS is allowed only for safety functions, and teams compete on the time of three laps on a course with signals, intersections, and obstacles. This study quantifies, by factor and by speed range, what determines the lap time of an autonomous driving system developed for this competition, which generates a target path from camera images and drives with curvature-based velocity planning and path following. First, a reference time is defined by applying only the physical limits of the vehicle to the trajectory actually driven, and the difference between the measured lap time and the reference time is decomposed into the time differences attributable to the upper speed limit, velocity planning, path generation, path following, and stopping; the method is applied to four real-vehicle records at upper speed limits of 4–4.5 m/s. On the red course, the physical limit accounts for 52–60% of the 72–83 s lap (mean over the analyzed laps), the upper speed limit for 26–30%, and stops for 7–14%, while the time differences attributable to the velocity-planning settings and path generation are within ±0.4 s in two of the three runs.

Second, a closed-loop simulation incorporating the vehicle response and the path-generation error identified from the driving records is constructed; after reproducing the stop-position overshoot and the lane change observed on the real vehicle with related closed-loop calculations, the lap time and completion with each component removed are compared. In the sections where the real vehicle ran without deviation, the simulation also ran without deviation for three configurations (October 12, R2, and B1), and its lap time agreed within about 3%, but its lateral deviation differs by a factor of 0.5–1.9 (read as relative comparisons). The lap time at an upper speed limit of 4 m/s does not change when any component is removed; completion is governed by the merge length of the local planner (a fixed merge length of 15 m fails on the blue course at every speed), model predictive control reduces the lateral deviation to 1/3.5–1/5 without chang-

ing the lap time, and the branch speed reduction is not needed for completion (completion up to 7 m/s even with quadratic smoothing), but with cubic smoothing and the measured error model it keeps the lateral acceleration in the intersection curve within the design limit; without it the lateral acceleration exceeds the design limit at 5.5 m/s and above and reaches the grip limit at 7 m/s with quadratic smoothing, and the reduction costs 3.2–4.1 s per lap at 5.5 m/s and 4.3–5.8 s at 7 m/s.

In field tests, R2 and R8 (red course, upper speed limit 4.0 m/s) completed three laps, and B1 (blue course, 4.5 m/s) ran 2.97 laps and was braked manually. None of the 13 runs at 5 m/s or above was completed; eight failures were mainly caused by the loss of localization inputs and a fault in the initialization of route selection, and the involvement of component design could be identified in only two (the three runs with unidentified causes were all deviations after a branch instruction). Component-wise evaluation therefore requires an upper-speed-limit range in which state estimation works correctly. Furthermore, the stopping, look-ahead, and grip constraints are expressed as functions of speed, the switching speeds are estimated from the identified parameters, and the estimates are compared with the simulation (6 m/s and above: predictions outside the identified range, without the caster shimmy). With a cone detection range of 9.3 m (about 6 m to the stop point) the vehicle could not stop at 5.5 m/s or above (0 of 5 runs, counting a stop with an overshoot of at most 1 m), whereas with 15 m it stopped in 5 of 5 runs at 5.5 and 7.0 m/s, because the distance to the stop point is shorter than the stopping distance including the delay (switching speed of 4.5–5.6 m/s at 3.6 m/s^2); the planner raises the deceleration to near 4.0 m/s^2 but the simulated vehicle (limit 3.5) gives only about 3.4 m/s^2. The look-ahead estimate (5.2–6.0 m/s for a recognition distance of 6 m) was within the range of the speed (5.5 m/s) at which the lateral acceleration in the intersection curve began to exceed the design limit of 3.0 m/s^2 without the branch speed reduction, but the dependence on the recognition distance predicted by the condition did not appear in this onset speed; completion up to 8.5 m/s, even at 7.5 m/s and above where the grip limit is reached, is due to the margin of the completion threshold (1.5 m). Removing the cubic extrapolation beyond 9 m changed nothing; beyond 6 m it increased the lateral deviation and acceleration but not completion or lap time.

Keywords: Autonomous mobility vehicle, AI-Formula, Lap time, Velocity planning, Path following, Closed-loop simulation

目次

第 1 章　序論 1

1.1　背景 1

1.2　AI-Formula 1

1.3　関連研究 3

1.4　研究目的 4

1.5　研究のアプローチ 5

1.6　論文の構成 6

第 2 章　自律走行システムの構成 7

2.1　モビリティとセンサ 7

2.2　従来システム 8

2.3　本システム 9

2.3.1　カメラ画像に基づく経路生成 10

2.3.2　経路の平滑化 11

2.3.3　Frenet 座標系に基づく局所経路計画 11

2.3.4　曲率と停止点に基づく速度計画 12

2.3.5　経路追従制御 12

2.3.6　車体制御系 13

2.3.7　信号と障害物の検出 13

2.3.8　自己位置推定と経路選択の指示 13

2.4　従来システムとの差分 13

第 3 章　ラップタイムの評価方法 15

3.1　ラップタイムの内訳 15

3.2　車両応答の同定 17

3.3　経路生成の誤差の計測 17

3.4　閉ループシミュレーション 18

3.4.1　車両モデル 19

3.4.2　経路生成のモデル 19

3.4.3　信号と障害物のモデル 20

3.4.4　妥当性の確認 21

3.5　実車走行による検証 21

第 4 章　実車走行の結果 23

4.1　走行条件 23

4.2　車両応答の同定結果 26

4.3　4 m/s での周回走行 29

4.4　5 m/s 以上での走行と失敗の要因 35

4.4.1　自己位置推定の入力欠落 36

4.4.2　経路選択の指示の初期化 37

4.4.3　経路追従制御の舵角振動 38

4.4.4　車体の応答と再計画の相互作用 38

4.4.5　経路生成 41

4.5　ラップタイムの内訳 41

4.6　考察 47

第 5 章　要素ごとの寄与の評価 48

5.1　シミュレーションの妥当性 48

5.2　要素ごとのラップタイム 51

5.2.1　局所経路計画の合流距離 54

5.2.2　経路追従制御 59

5.2.3　経路の平滑化 60

5.2.4 分岐での速度抑制 60
5.2.5 経路生成の雑音 63
5.2.6 停止減速度の分離 64
5.2.7 自己位置の姿勢の欠落に対する頑健性 68
5.2.8 経路生成の認識距離と曲率 69
5.3 上限速度の段階と制約要因 73
5.4 考察 76
5.5 本研究の限界 79

第 6 章 結論 82

参考文献 86

付録 90

謝辞 93

図目次

1.1 Mobility for AI-Formula. (source: [1]) 2
1.2 Course for AI-Formula (left: red course, right: blue course). (source: [2]) 3

2.1 Configuration of the conventional system. 8
2.2 Configuration of the system evaluated in this study. 10

3.1 Configuration of the closed-loop simulation. The implemented software (path smoothing, Frenet local planner, velocity planning, path following, and stop point generation) is run unchanged; the vehicle, the path generation, and the detection are replaced by models identified from the driving records. 18

4.1 Lateral offset (95th percentile) versus median velocity for the runs on October 27. The color shows the IMU dropout ratio. Each point is labeled with its run symbol (R2, B1–B9, R4–R8); B8 and R6 are shifted by $\pm 0.035\,\mathrm{m/s}$ in x to avoid overlap. The 15 points do not include R1 (a short run at $3.0\,\mathrm{m/s}$) and R3 (the wheel speed was not recorded for most of the run). 26
4.2 Response of the measured velocity to the velocity command (manual driving on October 12). 28
4.3 Identified time constant, gain, dead time, and effective lag of the steering response versus velocity. 28

4.4 Shimmy of the caster: time series of the caster angle, its spectrum, and the amplitude envelope in the run at 6 m/s (top) and in the run in which the shimmy diverged at 6.5 m/s (bottom). 29
4.5 Trajectory of the run on the red course at a 4 m/s limit (October 12, 2.57 laps). Left: autonomous (green) and manual (gray) segments. Right: velocity. 31
4.6 Path-following error with respect to the local path (October 12, 4 m/s): lateral error, heading error, and velocity. 31
4.7 Time series of velocity, lateral offset from the estimated lane center, and steering command on October 27 (left: R2, red course, 4.0 m/s limit; right: B1, blue course, 4.5 m/s limit). 32
4.8 GNSS trajectories of the autonomous segments over the lane lines (left: B1, blue course, 4.5 m/s limit; right: B2, blue course, 5 m/s limit). The color shows the elapsed time. 32
4.9 Visualization during the blue-course run B1 (4.5 m/s limit): camera image, generated path, and local path. 33
4.10 Frame-to-frame fluctuation of the generated path at 5 m ahead (October 12): lateral position (top) and heading (bottom). 34
4.11 Closed-loop reproduction of the signal stop (October 12, stop 3): velocity, remaining distance, acceleration, and velocity error. 35
4.12 Steering oscillation during IMU dropout (R4, red course at 5 m/s): velocity, steering command, and dropout periods. 37

4.13 Lane change in R3 (red course at 5.5 m/s). From top: lateral position of the ego vehicle (GNSS relative to the map lane center, and relative to the smoothed reference path, i.e., the vision lane center); lateral position of the front obstacle relative to the reference path; avoidance side and lateral target of the local planner (replay of the planner on the recorded inputs with the recorded settings, with a lane width setting of 3.65 m, and without the avoidance-side hold); reference-path lateral position at 5 and 10 m ahead and the steering command. The red band is the interval in which the vision lane estimate was re-locked onto the image lane (19.1–19.4 s). 39

4.14 Vehicle track (measured pose), reference paths (smoothed), local paths, detected cones, and detected dynamic obstacles in R3 from 16.3 to 20.3 s (paths are drawn every third planning cycle). 40

4.15 Camera image and paths just before the lane change in R3. Green: reference path (smoothed), red: local path, yellow: ±1.6 m offset (upper limit of the avoidance offset), cyan: ±2.0 m offset (half of the lane width setting of 4.0 m). 40

4.16 Breakdown of the lap time per lap for the runs at a 4 m/s limit: (a) mean per lap, (b) time above T_{ref} for each lap (numbers on bars are the measured lap times; * denotes a partial lap). 42

4.17 Measured velocity and the velocity profiles used in the decomposition versus travelled distance for R2 (red course, 4 m/s limit). Shaded areas are the stop-event windows; the lower panel magnifies the second stop. . 43

4.18 Breakdown of the lap time per lap with the wheel speed and distance rescaled to the effective wheel radius of 0.1265 m: (a) mean per lap, (b) time above T_{ref} for each lap. 46

5.1 Closed-loop reproduction of the lane change in R3 with the implemented local planner and MPC and a bicycle model on the recorded perception (a replay harness, not the implemented SIL): lateral position relative to the vision lane center. Lines: recorded vehicle (thick black); simulation without disturbance (MPC with the true speed and lag); simulation without the avoidance-side hold; simulation with a yaw disturbance of $-1.6°$ equivalent steering (17.2–18.3 s, shaded); the same with $-3.0°$; a prototype with $-1.6°$ that re-plans from the previous plan; and the recorded end-of-path lateral target of the planner (dotted). 51

5.2 Second-lap time (top) and completion rate (bottom) for each condition and upper speed limit in the implemented SIL (left: red course, right: blue course, 5 seeds). A4+A5 (quadratic smoothing and fixed 15 m merge length) is a reference condition. A7 is shown for the blue course only because the red course has no branch. Hatched bars: not all trials completed; crosses: no trial completed. 54

5.3 Failure with a fixed merge length of 15 m and cubic smoothing on the red course (implemented SIL, 4.0 m/s, lap 1; seed 2 for A5 and A4+A5, seed 1 for the baseline), compared with quadratic smoothing and with the velocity-proportional merge length. From top: lateral deviation from the lane center; error of the smoothed path at $x = 15$ m (colored) and at $x = 5$ m (dashed) with respect to the true lane center, clipped at ± 9 m; error of the local path at $x = 5$ m; steering command. The second panel shows the extrapolation error that was hypothesized as the cause; this hypothesis was not supported by the intervention experiments in the text. The traces are from reruns with path recording under the same conditions and seeds. 57

5.4 Completion rate (top) and maximum lateral deviation (bottom) versus the upper speed limit for fixed merge lengths of 5 to 15 m in the simplified closed-loop model (left: red course, right: blue course, 4 seeds). MPC is drawn with solid lines and Pure Pursuit with dashed lines (merge lengths of 8 m and 15 m only). Runs are aborted when the deviation exceeds 1.5 m. 59

5.5 Simulated vehicle speed around the branch curve and the T-junction of the blue course (s = 90–200 m) at upper speed limits of 5.5 m/s (left) and 7.0 m/s (right), without and with the branch speed reduction, in the unified conditions (cubic smoothing, measured error model, MPC, velocity-proportional merge length, branch speed reduction to 4.0 m/s; lap 1, seed 1). Top: $|\kappa|$ of the course. Dashed line: speed limit $\min(\sqrt{a_{y,\max}/|\kappa|},\, v_{\max})$. Shaded: intervals in which the route instruction recorded by the simulation is not "straight", i.e., in which the speed limit is active. In this simulation the instruction briefly returns to "straight" at $s \approx 129$ and 154 m (about 0.4 s each), where the limit is released and the speed rises to 4.5–4.9 m/s; whether the instruction of the real topological map has the same gaps is unconfirmed. 63

5.6 Overshoot of the true stop position for different velocity-planning settings (one-dimensional closed-loop calculation; M is the vehicle model fitted to the stop on October 12 (dead time 0.27 s, first-order lag 0.39 s); bars are the mean over four planner phases and whiskers the range). Settings: current (the setting of October 12: planned acceleration 6.0 m/s^2, preview 0.3 s); A: planned acceleration and deceleration 3.0 m/s^2; B: planned deceleration 3.0 m/s^2 only; C: delay compensation of the stop distance by $0.4v$; D1: preview 0.5 s; D2: no acceleration feed-forward; R: B and C; R+G (recommended): R with inverse correction of the compressed monocular depth; R+G+abs stop: R+G with the stop point held at an absolute position. D0 is the distance from the vehicle to the stop point when the stop point is first issued. Legend: S3, the condition equivalent to stop 3 of October 12 (perception compressed as in that stop, D0 = 11.5 m, 4 m/s); perfect perception at 4, 5, and 6 m/s; and compressed perception with D0 = 15 m at 5 and 6 m/s. 68

5.7 Curvature of the generated and smoothed paths relative to the driven curvature at 2.5, 4, and 6 m ahead (left, October 12 record), frame-to-frame jitter at 5 m ahead (center), and the actual lateral acceleration in a sharp curve versus the curvature ratio for planned lateral-acceleration limits of 3, 4, and 4.5 m/s^2 (right; the vertical line labeled “Oct. 12 (quadratic)” marks the curvature ratio of the quadratic smoothing on October 12). 70

5.8 Effect of shortening the recognition distance to 6 m in curves (implemented SIL, 5 seeds): second-lap time (top), completion rate (middle), and maximum lateral acceleration over the whole lap (bottom, mean over 5 seeds) versus the upper speed limit, for a constant 9 m and for the 6/9 m switching, with and without the branch speed reduction (A7 is not applicable to the red course because it has no branch). The maximum lateral acceleration in the bottom panel is the maximum over the whole lap, not only in the intersection curve. The shaded range (8.0 and 9.0 m/s) lies beyond the upper speed limits of the unified conditions. 73

表目次

2.1 Sensors and observations used in the system. 8

2.2 Differences between the conventional system and the system evaluated in this study. 14

3.1 Parameters of the closed-loop simulation. 22

4.1 Software configuration of each run. 24

4.2 Autonomous driving runs on October 27, 2026. 25

4.3 Identified vehicle response. 27

4.4 Measured lap times of the runs at a 4 m/s limit (crossing of the start line by the GNSS trajectory). 30

4.5 Main cause of failure identified for each run at 5 m/s or above. 36

4.6 Breakdown of the lap time for the runs at a 4 m/s limit (totals over the analyzed laps, signed, in seconds). 42

4.7 Breakdown by straight and curved segments ($|\kappa| > 0.04$ 1/m), in seconds. 45

5.1 Conditions of the component-wise comparison (implemented SIL). 52

5.2 Lap time of the second lap (mean of completed runs), number of completed runs, and mean maximum lateral deviation from the true lane center with each component removed (implemented SIL, 5 seeds per cell). 53

5.3 Interventions on the failure with a fixed merge length of 15 m on the red course (implemented SIL, MPC, measured error model of the path generation, 5 seeds each). The effective merge length is the smaller of the merge setting and the smoothed path length. The condition with true far points is an oracle input that does not exist in the implementation. The first and last rows are reruns of A5 and A4+A5 of Table 5.2 and differ from the values in that table. 58

5.4 Maximum lateral acceleration in the section of the T-junction curve ($s =$ 169–184 m, $R \approx 4.6$ m) of the blue course versus the upper speed limit, without (A7) and with (baseline) the branch speed reduction (implemented SIL, 5 seeds; mean ± SD (maximum) in m/s^2). The design limit of the velocity planner is 3.0 m/s^2 and the grip limit is 6.0 m/s^2. At 4.0 m/s the two columns are the same configuration, so their difference shows the non-determinism of the simulation. 62

5.5 Overshoot of the stop position on the red course for different detection ranges of the cones that trigger the stop point (implemented SIL, 5 seeds; mean and range). The distance to the stop point is the detection range minus 3.3 m, because the stop point is placed 3.3 m before the cone. The overshoot is positive beyond the stop line. A run is counted as stopped when the speed fell below 0.05 m/s with an overshoot of at most 1.0 m, and as passed when it never stopped before $s = 165$ m. 66

5.6 Robustness to a frozen heading of the localization (implemented SIL, blue course, 5 m/s limit, 5 seeds): completion, mean (worst) maximum lateral deviation, and mean steering-command rate during the freeze and in the 3 s after recovery. 69

5.7 Limiting factors of the lap time and completion by upper speed limit, with the type of evidence. 75

5.8 Speed-dependent requirements, fixed capabilities, and the estimated switching speeds. 77

A.1 Results from the FY2024 AI-Formula race. 90
A.2 Main parameters of the system. 91
A.3 Recorded topics. 92

第 1 章

序論

1.1 背景

近年の少子高齢化に伴い，人の移動や物流の効率化が重視されるようになっている．その需要に応えるため，数人が搭乗する小型モビリティや，歩行者に寄り添って荷物を運ぶモビリティロボットの研究・開発が進められている [3]．これらのモビリティは，工場や大学の構内，建物に囲まれた区域，屋内外の境界など，高精度地図の整備や GNSS の受信が難しい場所で運用されることが多い．そのため，カメラと車輪速度や慣性計測装置などの内界センサだけで走行できることが求められる．

一方で，このようなモビリティが実用に足る移動時間で運行するためには，安全に走行できる範囲で速度を上げる必要がある．カメラ画像から走行可能な領域や目標経路を推定する手法は数多く提案されているが [4, 5, 6]，それらの研究の多くは走行の成功率や経路の推定精度で評価されており，どの速度まで走行できるか，走行時間を決めているのは何かという観点からの評価は少ない．カメラだけで走行する手法は速度を上げると失敗が増えることが報告されているが [7]，その時間の内訳が経路の推定，速度の計画，経路の追従のどれに由来するかは定量的に示されていない．

1.2 AI-Formula

AI-Formula は，計測自動制御学会および自動車技術会が主催し，本田技術研究所がサポートする小型モビリティのレース型競技会である [8, 9]．競技に用いるモビリティは三輪モビリ

ティであり，本田技術研究所から提供される．Fig. 1.1 にモビリティを，Fig. 1.2 にコースを示す．モビリティは 2 つの前駆動輪と 1 つの後従動輪を有し，駆動輪のトルク差で従動輪の向きを変えて旋回する．

2026 年度の競技は，指定されたコースを連続して 3 周する時間を競うタイムアタック形式である [10, 2]．コースには外周を走行する赤コースと，交差点を通って距離を短縮する青コースがあり，赤コースでは信号に従って停止エリア内に停止し，青コースでは指定された交差点を走行する．コース上にはランダムに配置された静的障害物（コーン）と，外周を低速で周回する動的障害物が置かれ，これらを回避して走行する．ソフトウェアには，LiDAR と自作の事前地図の使用禁止，安全機能以外の GNSS の使用禁止という制約が課され，事前地図は運営が提供するトポロジカルマップのみ使用できる．すなわち，カメラと内界センサ，運営提供の粗い地図だけで，信号・交差点・障害物を含むコースを走行しなければならない．これは，1.1 節で述べた高精度地図や GNSS に依存しない小型モビリティの運用条件と一致する．



Fig. 1.1: Mobility for AI-Formula. (source: [1])

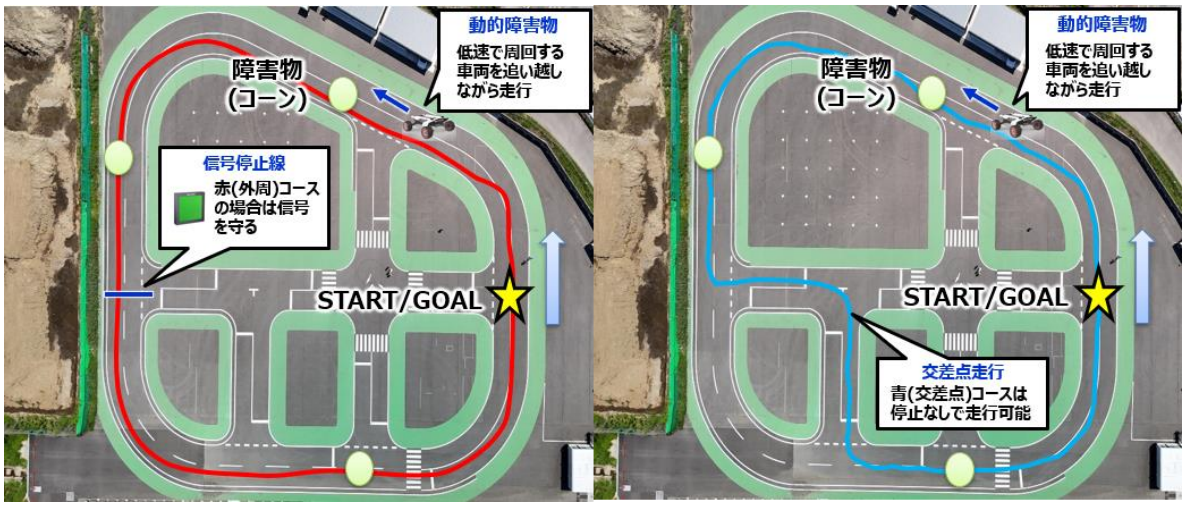


Fig. 1.2: Course for AI-Formula (left: red course, right: blue course). (source: [2])

千葉工業大学チームは 2024 年度および 2025 年度の競技に参加しており，2025 年度の競技に向けては，従動輪機構と車体制御系の改良 [1]，白線認識を入力とする学習型の経路生成，Frenet 座標系に基づく回避経路生成，Pure Pursuit 法による経路追従からなる自律走行システムを開発した [11, 12]．2026 年度の競技に向けては，競技規則の変更に合わせて，カメラ画像から交差点での進行方向に応じた目標経路を生成する経路生成，経路の曲率に基づく速度計画，モデル予測制御による経路追従，信号と障害物に対する停止・回避を新たに開発した．開発したソフトウェアは GitHub で公開している [13]．

1.3　関連研究

自律走行車のレースに関する研究は，Betz ら [14] が認識，自己位置推定，計画，制御，学習の観点から整理している．Formula Student Driverless 向けの全システムを報告した Kabzan ら [15] は，認識から指令までの約 300 ms の遅延が最大のボトルネックであり，速度に上限をかけざるを得なかったと述べている．Indy Autonomous Challenge 向けのソフトウェアを報告した Betz ら [16] は，モジュールごとの計算時間と遅延を実測している．小型車両を用いた F1TENTH では，条件を揃えて計画方式だけを替えてラップタイムを比較する評価環境が整備されている [17, 18]．これらの研究は，遅延のように走行時間を制約する要因を定性的に特定してはいるが，知覚・計画・制御の各要素が走行時間にどれだけ寄与したかを時間の内訳として定量化し，速度による違いを比較してはいない．また，いずれも LiDAR または GNSS に

よる自己位置推定を前提としている．

固定された経路に対する最短時間の速度計画は，加速度の制約を加速側と減速側の走査で満たす方法 [19] や，最小曲率経路と組み合わせる方法 [20] として確立している．これらは経路が正確に既知であることを前提としており，カメラで推定した経路のように誤差と時間変動を含む経路に適用したときの走行時間への影響は扱われていない．

カメラ画像から直接操舵を出力する end-to-end 学習 [4] や，交差点での進行方向を条件として与える条件付き模倣学習 [5] は，走行の成功率で評価されており，速度は評価の対象になっていない．Drews ら [21] は単眼カメラ・IMU・車輪速と概略地図で高速走行を実現しているが，速度を上げたときの失敗の要因は切り分けていない．学習に基づく経路計画の評価については，Dauner ら [22] が，記録データに対するオフライン（開ループ）の指標が実際に走らせた閉ループの性能をほとんど予測しないことを市街地の運転データで示しており，Codevilla ら [23] は視覚に基づく運転モデルについて同様の限界を示している．Philion ら [24] は，知覚の性能を下流の計画への影響で評価する指標を提案し，Kadian ら [25] はシミュレーションの評価が実機の性能をどの程度予測するかを順位相関で検証している．これらは，要素の良し悪しを閉ループの走行結果で評価し，シミュレーションを用いる場合はその予測の妥当性を示す必要があることを示している．

国内の AI-Formula に関する発表は，車両側のプラットフォーム [9, 8]，カメラによる車線追従 [26]，各チームの取り組み [12, 11] の報告が中心であり，同じ車両・同じコースで方式の違いを走行時間の内訳として比較した例はない．

以上から，カメラと内界センサだけで走行するモビリティについて，経路生成・速度計画・経路追従の各要素がラップタイムにどれだけ寄与しているか，また速度を上げたときにどの要因が制約になるかを，実車で定量的に示した研究は見当たらない．

1.4　研究目的

本研究では，AI-Formula に向けて開発した，カメラ画像に基づく経路生成，速度計画，経路追従制御からなる自律走行システムを対象に，ラップタイムを決定している要因を定量的に明らかにすることを目的とする．本論文では，ソフトウェアの機能単位（経路生成，経路の平滑化，局所経路計画，速度計画，経路追従制御，停止）を「要素」と呼び，ラップタイムと完

走を決める原因全般（要素の設計に加えて，ソフトウェアの不具合，センサの欠落，車両の特性）を「要因」と呼んで区別する．具体的には，次の 3 点を行う．

1. 実測のラップタイムを，車両の物理的な限界だけで決まる基準時間と，上限速度の設定・速度計画・経路生成・経路追従・停止に起因する時間差に分けて示す方法を構成し，実車の走行記録に適用する．
2. 実車の走行記録から同定した車両応答と経路生成の誤差を組み込んだ閉ループシミュレーションによって，各要素を除いた場合のラップタイムと完走の可否を比較し，要素ごとの寄与を求める．
3. 上限速度の段階ごとに，ラップタイムと完走を制約している要因を，その根拠が実車の観測によるものか，シミュレーションの予測によるものかを区別して示す．

本論文では，速度の段階は速度計画に与えた上限速度（4，5，5.5，7 m/s など）で呼ぶ．本研究では，個々の手法そのものの新規性は主張しない．加速側と減速側の走査による速度計画，Frenet 座標系に基づく経路生成，Pure Pursuit 法，モデル予測制御，条件付きの学習型経路生成はいずれも既存の手法である．本研究の貢献は，これらを組み合わせた実車システムについて，ラップタイムを種類別・上限速度の段階別に定量化する評価方法と，その適用で得られた知見にある．

1.5　研究のアプローチ

実車の走行機会は月に 1 回程度に限られ，同一条件での反復走行を十分に確保することは難しい．そこで本研究では，実車走行と閉ループシミュレーションを次の順序で用いる．まず，実車走行で車両応答と経路生成の誤差を同定し，ラップタイムの内訳と失敗の要因を観測する．次に，実際に車両で動作しているソフトウェアをそのまま用い，車両と経路生成を同定したモデルで置き換えた閉ループシミュレーションで，観測した失敗の機構を再現する．そのうえで，シミュレーション上で要素を 1 つずつ除いた条件のラップタイムと完走の可否を比較し，要素ごとの寄与を求める．シミュレーションで得た対策の実車での確認は，本論文の範囲では一部にとどまり，今後の課題とする．

この方法は，類似するモビリティの開発において，限られた実車機会で改良の効果を見積も

るための手順としても適用できる可能性がある．

1.6　論文の構成

本論文は以下の構成で記述する．1 章では本研究の背景と目的について述べた．2 章では，対象とするモビリティと，本研究で評価する自律走行システムの構成を従来システムとの差分とともに述べる．3 章では，ラップタイムを要因別の時間差に分解する方法と，閉ループシミュレーションの構成を述べる．4 章では，実車走行の結果とラップタイムの内訳，速度を上げたときの失敗の要因を述べる．5 章では，閉ループシミュレーションによる要素ごとの寄与の比較と，上限速度の段階ごとの制約要因，および本研究の限界について述べる．最後に，6 章では本研究のまとめと今後の展望について述べる．

第 2 章

自律走行システムの構成

本章では，対象とするモビリティとセンサ，2025 年度の競技に向けて開発した自律走行システム（以下，従来システム），および 2026 年度の競技に向けて開発した自律走行システム（以下，本システム）の構成を述べる．本論文で寄与を評価する要素は，本システムで新たに導入または変更した部分である．

2.1 モビリティとセンサ

対象とするモビリティは，AI-Formula 運営から提供される三輪モビリティである．2 つの前駆動輪はインホイールモータで駆動され，後輪は従動輪（キャスタ）である．トレッドは 0.6 m，ホイールベースは 0.733 m である（それぞれソフトウェアの設定値と CAD の寸法による）．車両の寸法は競技規則で全長 2000 mm，全幅 800 mm，全高 600 mm 以内と定められている．従動輪の舵角は駆動輪のトルク差によって決まり，直接は操舵できない．従動輪には舵角を観測するエンコーダ（14 bit，100 Hz）が設置されている．藤野 [1] により，従動輪のトレールとばねプリロード，舵角の可動域を制御する機構が導入されており，本研究ではこれらの機構を固定して用いる．

センサは，ステレオカメラ（ZED，640×360 画素，15 Hz，歪み補正済みのカラー画像を使用），GNSS 内蔵の慣性航法装置（VectorNav VN-200，IMU，GNSS とも出力 20 Hz），駆動輪の回転速度（CAN 経由），従動輪の舵角である．計算機は Jetson AGX Orin であり，画像からの推論は TensorRT で実行する．Table 2.1 に使用するセンサと観測量を示す．競技規則

により，GNSS は走行中の自己位置推定に用いることができないため，自己位置の推定には駆動輪の回転速度と慣性航法装置の姿勢だけを用いる．GNSS は評価用の参照値としてのみ記録する．

Table 2.1: Sensors and observations used in the system.

センサ	観測量	用途
ZED カメラ	RGB 画像 640×360，15 Hz	経路生成，信号・障害物の検出
VN-200	角速度，加速度，姿勢，速度	自己位置推定（姿勢），速度
駆動輪エンコーダ	左右車輪の回転速度	速度，自己位置推定
従動輪エンコーダ	従動輪の舵角	車体制御系，車両応答の同定
GNSS（VN-200）	緯度経度	評価用の参照位置のみ

2.2　従来システム

従来システム [11] の構成を Fig. 2.1 に示す．白線認識ネットワーク YOLOPv2[27] が出力する走行可能領域のマスク（64×48 画素）を入力とし，10 点の経路点を出力する学習型の経路生成を行う．経路生成は交差点での経路選択の指示を入力に持たず，1 枚の画像に対して 1 本の経路を出力する．生成した経路を参照経路として，Frenet 座標系に基づく経路計画で障害物を回避する経路を生成し，Pure Pursuit 法で追従する．速度指令値は上限速度と注視点までの距離から決められ，Frenet 座標系で計算した候補経路の速度や加速度は追従制御に渡されない．並進速度の上限は 4 m/s であった．

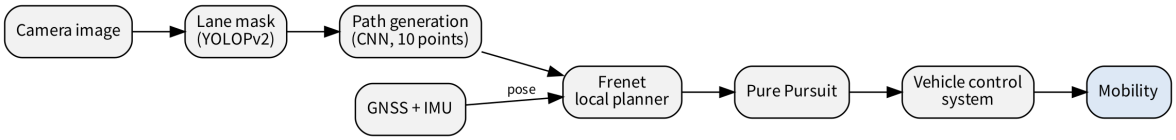


Fig. 2.1: Configuration of the conventional system.

2.3　本システム

本システムの構成を Fig. 2.2 に示す．処理の流れは，カメラ画像からの経路生成，経路の時間方向の平滑化，Frenet 座標系に基づく局所経路計画，曲率と停止点に基づく速度計画，経路追従制御，車体制御系の順である．これと並行して，信号と障害物の検出，および自己位置推定が動作する．各処理は ROS 2 のノードとして実装し，1 つのプロセスで実行する．以下に各要素を述べる．

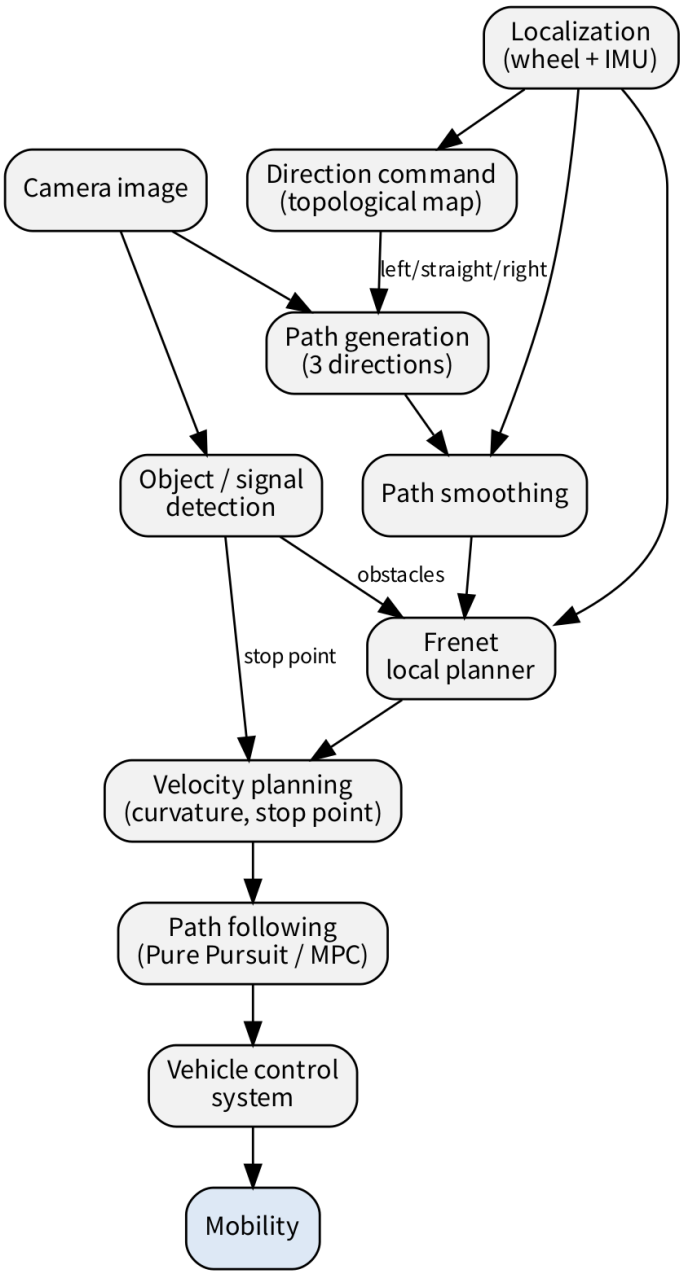


Fig. 2.2: Configuration of the system evaluated in this study.

2.3.1　カメラ画像に基づく経路生成

カメラ画像を直接入力とし，車両座標系の経路を出力する畳み込みニューラルネットワークを用いる．以下，この出力を経路生成の出力（目標経路）と呼び，平滑化後の経路を参照経路，局所経路計画の出力を局所経路と呼ぶ．ネットワークは，画像の縦方向に設けた行ごとに経路

が通る横位置を推定する行アンカー形式 [6] であり，直進，左折，右折の 3 つの進行方向に対応する 3 本の経路と，各経路の有無を同時に出力する．交差点での経路選択の指示は，ネットワークの外で 3 本のうち 1 本を選ぶことで与える．出力した画像上の経路点は，カメラの校正値と路面が平面であるという仮定のもとで車両座標系に投影する．

学習データは，実車で収集した画像に対し，GNSS による姿勢と自作のベクターマップから車線中心を投影して作成した経路を教師とする．GNSS と自作地図の使用は競技規則で走行中のシステムに対して禁止されているが，オフラインの教師作成には用いてよいことを運営に確認している．10 月 27 日の走行に用いた重み（10 月 24 日版）は，人手で修正した実画像 14,436 枚と，生成モデル（Cosmos-Transfer2.5）による天候の変換で作成した 86,600 枚を，学習 76,037 枚・検証 24,999 枚に分けて学習したものである．200 エポックの予定を 142 エポックで打ち切り，検証の指標が最小となった 116 エポックの重みを採用した．10 月 12 日の走行に用いた重み（9 月 27 日版）は，これより少ない実画像と拡張画像で学習したものである．

2.3.2　経路の平滑化

経路生成の出力はフレームごとに揺らぐため，直近 0.15 s の出力を自己位置推定の変位で現在の車両座標系に揃え，横位置を進行方向の多項式で当てはめて平滑化する．当てはめに用いる点の範囲（当てはめ範囲）は前方 12 m までとし，多項式は 2 次から 3 次に変更した．ただし，経路生成が点を出力するのは最遠の点までの前方距離（以下，認識距離）である 6〜9 m 程度までであり，当てはめ範囲のうち実際に点があるのはそこまでである．平滑化後の経路は，0.2 m 間隔で前方 18 m（出力長）まで出力するため，最遠の点より先の部分は多項式を延長した外挿であり，この部分を外挿部と呼ぶ．平滑化した経路を参照経路として局所経路計画に渡す．

2.3.3　Frenet 座標系に基づく局所経路計画

参照経路に沿った Frenet 座標系 [28] で，横変位を 5 次多項式で変化させる候補経路を生成し，曲率，横変位，障害物との距離からなるコストで 1 本を選ぶ．障害物がないときは，車速に比例した合流距離（1.0 s 相当，4〜15 m）で参照経路に戻る経路を生成する．合流距離には，

合流時の横加速度が $1.0\,\mathrm{m/s^2}$ を超えないように下限を与える．障害物があるときは，検出した障害物の左右いずれかを通る経路を生成し，回避する側を通過まで保持する．回避による横変位は車線幅の内側に制限する．経路は毎周期，計測した自己位置から再計算する．

2.3.4　曲率と停止点に基づく速度計画

局所経路の各点について，Menger 曲率 κ_i から横加速度の上限 $a_{y,\max}$ で決まる速度の上限

$$v_{\mathrm{curve},i} = \sqrt{a_{y,\max} / \max(|\kappa_i|, \epsilon)} \tag{2.1}$$

を求め，車両の上限速度と停止点までの距離から決まる上限との最小値を各点の上限とする．そのうえで，進行方向に沿った加速側の走査と逆方向の減速側の走査（forward–backward pass）[29, 19] により，縦加速度の上限 $a_{x,\max}$ を満たす速度の列を得る．経路の終端では，次の周期で経路が延びることを前提に，終端の曲率から決まる上限をそのまま用いる．

$$v_{i+1} \leftarrow \min\left(v_{i+1}, \sqrt{v_i^2 + 2a_{x,\max}\Delta s_i}\right) \tag{2.2}$$

$$v_i \leftarrow \min\left(v_i, \sqrt{v_{i+1}^2 + 2a_{x,\max}\Delta s_i}\right) \tag{2.3}$$

停止点は信号認識と障害物検出から与えられ，停止点に向けた減速は走行時の減速度（$1.5\,\mathrm{m/s^2}$）と，その減速度では停止できない場合の上限（$4.0\,\mathrm{m/s^2}$）を別に持つ．また，青コースの交差点では経路生成の認識距離が急カーブの手前で不足するため，経路選択の指示が直進以外のあいだは上限速度を $4.0\,\mathrm{m/s}$ に下げる（分岐での速度抑制）．本システムで用いた値は，$a_{y,\max} = 3.0\,\mathrm{m/s^2}$，$a_{x,\max} = 3.0\,\mathrm{m/s^2}$，上限速度 $4.0\,\mathrm{m/s}$ である．速度の列は経路点とともに経路追従制御に渡される．

2.3.5　経路追従制御

経路追従制御は，Pure Pursuit 法 [30] と，横方向のモデル予測制御と縦方向の PID 制御を組み合わせた制御器（以下，MPC と呼ぶ）を切り替えて用いる．いずれも並進速度の指令値と舵角の指令値を出力する．並進速度は，速度計画の列から $0.3\,\mathrm{s}$ 先の値を参照する．舵角の指令値は $\pm 15^\circ$ に制限する．Pure Pursuit 法の注視距離は速度に比例させ，3〜5 m とした．MPC は，操舵応答を時定数 $0.22\,\mathrm{s}$（10 月 12 日の走行では $0.35\,\mathrm{s}$）の一次遅れとしてモデル化し，経路に対する横偏差と方位誤差を予測区間で最小化する．

2.3.6　車体制御系

舵角の指令値と並進速度の指令値から，差動二輪モデルで左右駆動輪の回転速度の指令値を生成し，モータドライバに送信する [1]．従動輪の舵角はトルク差に対して遅れて追従するため，舵角の指令値に対するゲインを設けている．

2.3.7　信号と障害物の検出

信号パネルとコーンは，カメラ画像に対する物体検出ネットワークで検出し，検出枠の下端を路面に投影して車両座標系の位置を求める．信号が赤と判定されたときは，パネルの前に置かれたコーンの 3.3 m 手前に停止点を発行し，青と判定されるまで保持する．コーンは局所経路計画の障害物として扱い，回避できないときは手前に停止点を発行する．

2.3.8　自己位置推定と経路選択の指示

自己位置は，駆動輪の回転速度から求めた並進速度と慣性航法装置の姿勢を積分するオドメトリ（デッドレコニング）で求め，地図との照合は行わない．本論文では，この処理を自己位置推定と呼ぶ．青コースでは，運営提供のトポロジカルマップと自己位置から，次の交差点での経路選択（直進・左折・右折）の指示を生成し，2.3.1 節の 3 本の経路から 1 本を選ぶ．赤コースでは常に直進を選ぶ．

2.4　従来システムとの差分

Table 2.2 に，従来システムと本システムの差分をまとめる．本論文で寄与を評価する要素は，本システムで導入または変更した，画像を直接入力とする 3 経路の経路生成，経路の平滑化，合流距離を速度で変える局所経路計画，曲率と停止点に基づく速度計画，MPC による経路追従，信号と障害物に対する停止である．

Table 2.2: Differences between the conventional system and the system evaluated in this study.

要素	従来システム	本システム
経路生成の入力	白線マスク（64×48）	カラー画像（640×360）
経路生成の出力	1 本の経路（10 点）	3 方向の経路と有無
経路の平滑化	なし	時間窓 0.15 s，3 次多項式
局所経路計画	Frenet（合流距離固定）	Frenet（合流距離を速度で変更，回避側の保持）
速度計画	注視距離による減速	曲率と停止点に基づく加速側・減速側の走査，停止減速度の分離，分岐での速度抑制
経路追従	Pure Pursuit 法	Pure Pursuit 法 / MPC
信号・障害物	なし	停止点の発行，障害物回避
経路選択の指示	なし	トポロジカルマップから生成
上限速度	4.0 m/s	4.0 m/s（実験では 5.5 m/s まで）

第 3 章

ラップタイムの評価方法

本章では，ラップタイムを要素別の時間差に分解する方法，評価に必要な車両応答と経路生成の誤差の同定方法，および要素ごとの比較に用いる閉ループシミュレーションの構成を述べる．

3.1　ラップタイムの内訳

実測のラップタイム T_{lap} を，走行した軌跡の上で速度列を順に置き換えたときの時間差の和として表す．

$$T_{\mathrm{lap}} = T_{\mathrm{phys}} + \Delta T_{\mathrm{cap}} + \Delta T_{\mathrm{plan}} + \Delta T_{\mathrm{path}} + \Delta T_{\mathrm{track}} + \Delta T_{\mathrm{stop}} \tag{3.1}$$

走行した軌跡の弧長を s（車輪速度の積算による），軌跡の曲率を $\kappa(s)$ とし，ある速度列 $v(s)$ による所要時間を $T[v] = \int ds/v(s)$ と書く．停止点が発行されてから速度が計画値に戻るまでの区間を停止イベントの窓 W（以下，停止窓）と呼び（停止点が最初に発行された時刻から，最後の発行の 1 s 後以降に実測速度の 0.3 s 移動平均が窓の直前の計画速度 v_b の 95% に戻る時刻まで），それ以外の走行区間を移動区間と呼ぶ．各項は次のように定義する．

T_{phys}**（基準時間）** 車両の物理的な限界だけを与えた速度列 $v_{\mathrm{phys}}(s)$ による時間 $T[v_{\mathrm{phys}}]$．物理的な限界とは，走行可能な上限速度（従動輪のシミー（自励的な首振り振動）が 6.5 m/s で発散したため，余裕を見て 6.0 m/s），同定した加速と減速の上限，手動走行で観測した横加速度の最大値（5〜7 m/s^2）に基づく横加速度の上限 6.0 m/s^2 である．速度列は，各点の上限 $\min(v_{\max}, \sqrt{a_{y,\max}/|\kappa|})$ に対して，Eq. (2.2) と Eq. (2.3) を加速側と減速側に

走査して求める．

ΔT_{cap}（**上限速度の設定による時間差**）上の速度列にソフトウェアの上限速度 v_{cap} を加えた速度列 $v_{\mathrm{ref}}(s)$ による時間 $T_{\mathrm{ref}} = T[v_{\mathrm{ref}}]$ と T_{phys} の差．

ΔT_{plan}（**速度計画の設定値による時間差**）同じ軌跡に速度計画の設定値（$a_{y,\max} = 3.0$, $a_{x,\max} = 3.0\,\mathrm{m/s^2}$，$v_{\mathrm{cap}}$）を与えた速度列 $v_{\mathrm{plan}}(s)$ による時間と T_{ref} の差．速度計画の設定値が物理限界に対して持つ余裕を表し，記録された設定値が物理限界より大きい場合は負になる．

ΔT_{path}（**経路生成による時間差**）記録された速度計画の出力を，制御器と同じく自車位置の 0.3 s 先の点で参照した速度列 $v_{\mathrm{rec}}(s)$ による時間と $T[v_{\mathrm{plan}}]$ の差．制御器が実際に参照した速度を用いることで，次の $\Delta T_{\mathrm{track}}$ が追従の遅れだけを表すようにする．速度計画の設定値が同じであるから，両者の差は速度計画に入力された経路（経路生成と平滑化の出力）と走行軌跡の違い，すなわち曲率の誤差と認識距離の不足に起因する．平滑化後の経路が曲率を過小に評価すると計画速度は走行軌跡上の値より高くなるため，この項は負になりうる．なお，経路選択の指示に応じて速度計画の上限が変わる分岐での速度抑制は，記録された出力にのみ含まれるため，計算上はこの項に入る．結果ではその分を分けて示す．

$\Delta T_{\mathrm{track}}$（**経路追従による時間差**）移動区間における，実測速度による時間 $T[v_{\mathrm{meas}}]$ と $T[v_{\mathrm{rec}}]$ の差．追従制御の遅れと，追従誤差に伴う減速を表す．

ΔT_{stop}（**停止による時間差**）停止イベントの窓について，実測の経過時間と，窓内の走行距離 d_W を窓の直前の計画速度 v_b で通過した場合の時間 d_W/v_b との差．

窓の内側では，v_{plan} と v_{rec} を v_b で置き換える．したがって ΔT_{plan} と ΔT_{path} は窓の内側では 0 であり，窓の内側の実測時間と d_W/v_b の差はすべて ΔT_{stop} に入る．このように各項は同じ軌跡の上で速度列を順に置き換えた時間差であるから，その和は恒等的に T_{lap} に一致する（数値計算上の差は 10^{-4} s 未満）．残差は分解の妥当性を示す量にはならず，分解に用いる車両モデルの妥当性は 3.4 節の閉ループシミュレーションの予測誤差で別に示す．また，置き換えの順序や参照点の取り方を変えると隣り合う項のあいだで値の配分が変わる．本論文では上の順序に固定し，参照点，曲率の平滑化，窓の終端の判定を変えたときの感度を併記する．記録データから計算できない，記録に存在しない仮想的な条件（例えば追従が理想であった場合の実測速度）は扱わない．

軌跡の曲率は，慣性航法装置のヨーレート r と実測速度 v から $\kappa = r/v$ として求め，走行距離に対して幅（σ）1.0 m のガウス平滑をかける．各項は符号付きで示し，コースを直線とカーブ（$\sigma = 1.5\,\mathrm{m}$ で平滑した曲率で $|\kappa| > 0.04\,1/\mathrm{m}$）に分けた区間ごとにも集計する．区間ごとの値は前の区間の出口速度に依存するため，互いに独立な量ではない．

この分解の限界として，基準時間は実際に走行した軌跡の上で定義するため，追従誤差による経路長と曲率の増加が T_{phys} に含まれる．

3.2　車両応答の同定

基準時間と閉ループシミュレーションに用いる車両モデルは，実車の走行記録から同定する．同定するのは次の 4 つである．

1. 並進速度の指令値に対する実速度の応答：むだ時間と一次遅れ，定常ゲイン，加速と減速それぞれの上限．
2. 舵角の指令値に対するヨーレートの応答：ヨーレートと速度から等価舵角 $\delta_{\mathrm{eq}} = \arctan(Lr/v)$ を求め，むだ時間と一次遅れ，ゲインとして当てはめる．ここで L はホイールベース，r はヨーレート，v は並進速度である．
3. 従動輪の実舵角と等価舵角の関係：従動輪の舵角から車体のヨー運動がどの程度決まるかを表す．
4. 認識から指令までの遅延：画像の撮影時刻と，その画像に基づく経路が制御に使われた時刻の差．

入力はジョイスティックによる手動の段階入力とパルス入力，および自律走行中の指令と応答を用いる．同定に用いた走行と検証に用いた走行は分ける．

3.3　経路生成の誤差の計測

経路生成の誤差は，閉ループシミュレーションで経路生成を置き換えるモデルに用いる．記録した画像に対する推論結果について，次の量を求める．

1. 前方距離ごとの横位置の誤差：前後 1 s の推論結果を自己位置推定の変位で現在の車両

座標系に揃えた中央値を基準とし，各フレームの横位置との差を，前方距離ごとに集計する．

2. 経路生成の出力が得られている前方距離（2.3.2 節の認識距離）の分布．
3. 交差点手前での進行方向ごとの経路の分離．

路面に対する絶対的な誤差は，GNSS の参照位置とベクターマップの車線中心に対して求める．3 次元 LiDAR 等による独立した参照は本研究では取得していない．

3.4　閉ループシミュレーション

要素ごとの比較は，実車で動作しているソフトウェアをそのまま用いた閉ループシミュレーション（software-in-the-loop simulation．以下，実装 SIL）で行う．Fig. 3.1 に構成を示す．経路の平滑化，局所経路計画，速度計画，経路追従制御の各ノードは実装をそのまま実行し，車両と経路生成，信号・障害物の検出をモデルで置き換える．

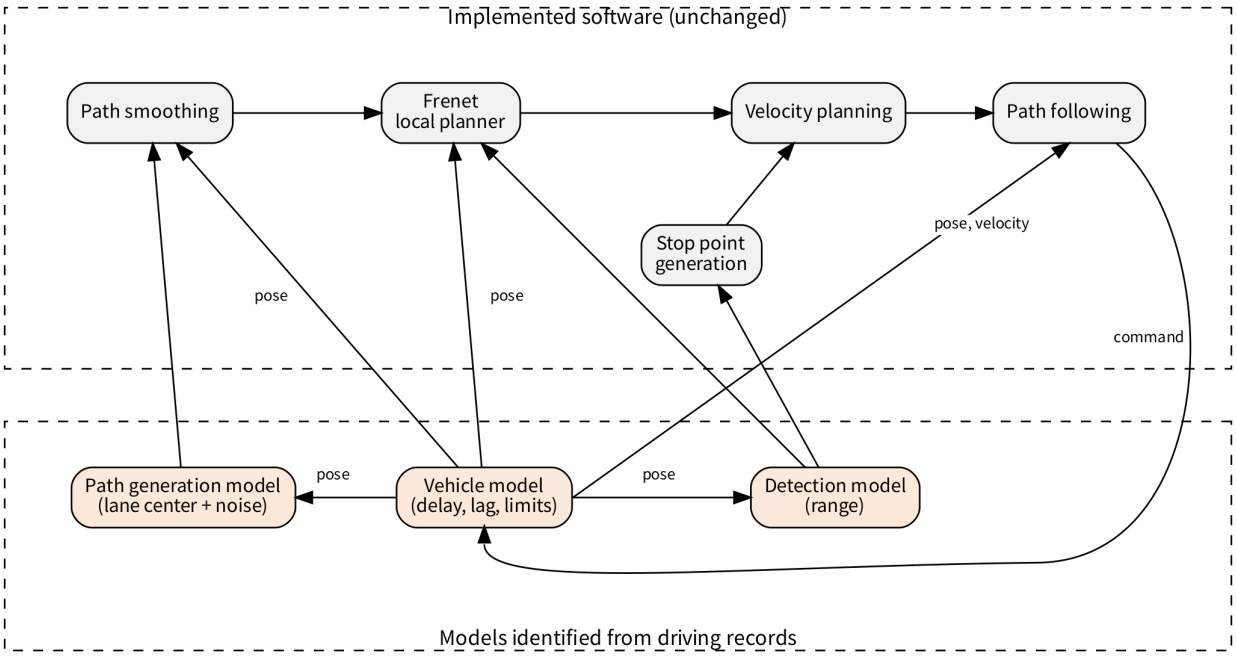


Fig. 3.1: Configuration of the closed-loop simulation. The implemented software (path smoothing, Frenet local planner, velocity planning, path following, and stop point generation) is run unchanged; the vehicle, the path generation, and the detection are replaced by models identified from the driving records.

3.4.1　車両モデル

並進速度は，3.2 節で同定したむだ時間と一次遅れ，加速・減速の上限で表す．舵角は，指令値に対するむだ時間と一次遅れ，ゲインで表し，$\pm 15^\circ$ で制限する．ゲイン 0.92 は 10 月 12 日の記録から得た値であり，Table 4.3 の約 1.0（等価舵角の応答，3 m/s 以上）とは当てはめの対象と条件が異なる．ヨーレートは等価舵角と速度から求める．横加速度が摩擦限界を超える分は曲がれないものとし，ヨーレートを $\mu g/v$（μg は摩擦限界の横加速度）で飽和させる．

3.4.2　経路生成のモデル

経路生成は，コースの車線中心から車両前方の一定距離（認識距離）までを切り出し，3.3 節で計測した誤差の分布に従う雑音を加えて経路生成の出力（目標経路）とする（記録から求めた経路生成の誤差特性．以下，実測誤差モデル）．雑音は前方距離ごとに大きさを変え，経路の先端ほど大きくする．認識距離は一定（9 m）とし，実測誤差モデルの条件では 1 割のフレームで経路が 5.8 m で途切れる．経路生成の出力は前方距離ごとの点（行）の列であり，実測誤差モデルの行は 0.77〜8.89 m の 21 点で，5 m 以遠には 5.83 m と 8.89 m の 2 点しか持たない（以下，この行の並びを行構成と呼ぶ）．行構成を 0.5 m 間隔（0.8〜8.8 m，17 行）にした条件を密な行と呼ぶ．基準の条件では，カーブで認識距離が短くなる効果は経路の切り出しに入れていない．5 章では，この効果を入れる条件として，前方 6 m 以内にカーブ（$|\kappa| > 0.04\,1/\mathrm{m}$）があるフレームで 6 m 以遠の点を消し，それ以外は 9 m とする条件（6/9 m 切替）も用いる．実測誤差モデルの行では，6/9 m 切替で欠けるのは最遠の 8.89 m の 1 点だけである（認識距離を 4.5 m に短縮する 4.5/9 m 切替では，5.83 m と 8.89 m の 2 点が欠ける）．交差点では，経路選択の指示に応じて分岐側の車線中心に切り替える．経路生成の雑音を加えない条件（理想的な経路生成）も比較の端点として用いる．さらに，悲観的な経路生成として，実測の雑音に加えて，自車近傍の接線からの横位置の偏差に $1/(1+(x/8)^2)$（x は前方距離）を掛け，遠方の曲率を小さく出す．ここで曲率比とは，ある前方距離で経路（経路生成の出力または平滑化後の経路）から求めた曲率を，実際に走行した曲率で割った値であり，1 より小さいほど曲率を小さく見積もっていることを表す．この条件の曲率比は 2.5，4，6 m 先で 0.44，0.47，0.46 であり，10 月 12 日の記録（9 月 27 日版の重み）で得た 0.49，0.47，0.41（5.2.8 項）に合わせ

たもので，記録の 2 次平滑化後の曲率比に合わせたものであり，10 月 24 日版の重みでの値ではない．この悲観的な経路生成（以下，悲観モデル）は，10 月 24 日の報告の式を実装 SIL に再実装したものであり，当時の実装とは別の SIL である．さらに，雑音の大きさを実測誤差モデルの 0.5 倍，2 倍にした条件と，認識距離 9 m 一定の条件で平滑化の出力を 18 m から 9 m に打ち切る条件（9 m 以遠の外挿部を速度計画と局所経路計画に渡さない．6/9 m 切替との組合せは未実施）も用いる．

3.4.3　信号と障害物のモデル

信号パネルとコーンは，検出できる最遠距離（コーン 9.3 m，パネル 20 m）とカメラの画角（半角 55°）の内側で検出されるものとし，位置の誤差は入れず，信号の色の誤判定を 1 フレームあたり 3% の確率で与える．コーンの最遠検知距離 9.3 m は，追試で調整した値ではなく，10 月 12 日の走行記録で信号のコーンが最初に検出された距離（3 回の接近で推定距離 9.0〜9.5 m）から定めた SIL の検出モデルの既定値であり，パネルは約 19 m で検出できた（距離推定は不安定）．停止点はコーンの 3.3 m 手前に発行されるため，停止点までの距離は検知距離から 3.3 m を引いた 6.0 m（検知距離 15 m で 11.7 m，20 m で 16.7 m）であり，4 章の実車で停止点が最初に発行された距離（10 月 12 日で 5.3 m，R2 で 6.98 m）の間にある．SIL では検知範囲内（0.8 m 以遠，検知距離の内側，画角の半角 55° 以内）のコーンを毎フレーム位置誤差なしで検出し，揺らぎ・距離の誤差・欠落は入れていない（入れているのは赤パネルの色の入れ替え 1 フレーム 3% のみ）．速度計画は認識上の距離に基づいて動くため，計画の挙動の再現としては妥当であるが，実車の真の距離は，10 月 12 日の停止 3 で約 11.5 m と見積もられ（5.2.6 項），SIL の約 6 m より長い可能性がある．検知距離 15 m，20 m の条件は，実車の認識性能の予測ではなく改善案の感度分析である．検出結果に対する停止点の発行と障害物回避は実装をそのまま動かす．

閉ループシミュレーションの主なパラメータを Table 3.1 に示す（評価の行は 5 章の主な比較の条件であり，信号停止の走行は $s = 165$ m までで打ち切り，日をまたぐ比較は 3 周，停止の機構の追跡は 3 シードで行った）．本論文のシミュレーションには，実装ソフトウェアをそのまま動かすもの（実装 SIL）と，同じ処理の流れを Python で再現した簡易モデルがあり（5 章），値が異なる項目は両方の列に示す．車両モデルの並進速度の応答は，10 月 12 日の手動走行をむだ時間 0.06 s と一次遅れ 0.60 s で当てはめた値であり，Table 4.3 の同定値（むだ時

間 0.20〜0.27 s，一次遅れ 0.39〜0.65 s）とはモデルの構造が異なるが，両者の合計はほぼ等しい．加速の上限 2.5 m/s^2 と減速の上限 3.5 m/s^2 は，同じ記録の保守側の当てはめである．この違いが結果に与える影響は 5.5 節で述べる．

3.4.4　妥当性の確認

閉ループシミュレーションが実車の走行を再現できることを，次の 5 つで確認する．第一に，記録した入力（経路生成の出力，自己位置）をシミュレーションに与え，局所経路計画と速度計画の出力が記録と一致することを確かめる．第二に，実車で生じた信号停止での停止位置の行き過ぎ（停止線を越えた量を正とする）を，同定値の範囲内の車両モデルで再現する．第三に，隣接車線への移動を，記録した認識結果と外乱を与えて閉ループで再現する．第四に，10 月 12 日の走行と同じ構成で周回を走行させ，ラップタイムと完走を実車と比較する．第五に，10 月 12 日の記録から同定した車両モデルのまま 10 月 27 日の走行の構成で走行させ，日をまたいだ予測を検証する．実車で完走した条件が十分にある場合は，さらに，シミュレーションのラップタイムと実車のラップタイムの順位相関を求め，シミュレーションで要素を比較してよい範囲を示す．

3.5　実車走行による検証

実車走行は，上限速度の段階（4，5，5.5 m/s）ごとに，同じソフトウェアで赤コースと青コースを 3 周する走行を数本行う．各走行について，画像，自己位置，各段の経路，速度計画，指令値，従動輪の舵角，駆動輪の回転速度，慣性航法装置の出力，GNSS を記録する．ラップタイムは GNSS で求めた基準線の通過時刻から求め，競技の公式計時が得られる場合は併記する．操作者の介入（ジョイスティックによる自律走行の解除）も境界の逸脱もなしに 3 周を走行した走行を完走と呼ぶ．途中で介入した走行や境界を越えた走行は失敗として記録し，失敗に至るまでの区間も解析に用いる．5 章のシミュレーションでの完走の判定は，最大横偏差の閾値で別に定める（5.2 節）．各走行で動作したソフトウェアの版とパラメータ，学習済み重みのハッシュを記録に残す．

評価指標は，3 周の合計時間とラップタイム，完走の可否，車線中心に対する横偏差，舵角の指令値の変化率，慣性航法装置の欠落率，3.1 節の各項である．

Table 3.1: Parameters of the closed-loop simulation.

項目	簡易モデル	実装 SIL
車両モデル		
並進速度のむだ時間	0.06 s	0.06 s
並進速度の一次遅れ	0.4 s	0.60 s
並進速度の定常ゲイン	0.97	0.965
加速の上限	なし	2.5 m/s^2
減速の上限	なし	3.5 m/s^2
操舵のむだ時間	0.06 s	0.06 s
操舵の時定数	0.35 s	0.17 s
操舵のゲイン	0.9	0.92
舵角の制限	$\pm 15^\circ$	$\pm 15^\circ$
摩擦限界の横加速度	なし（記録のみ）	6 m/s^2（超える分は曲がれない）
ホイールベース	0.733 m	0.733 m
経路生成のモデル		
認識距離	一定 9.0 m（0.8〜9.0 m に 21 行）	一定 9.0 m．実測誤差モデルでは最遠点が 8.9 m で，1 割のフレームで欠落（経路長 5.8 m）．変種：6/9 m 切替，密な行（0.5 m 間隔 17 行）
横位置の誤差（近傍）	自己相関付きの雑音（$\sigma = 0.03$ m, $\rho = 0.955$）と白色雑音 0.03 m	同左．実測誤差モデルの条件では，全行共通のラプラス分布（尺度 0.05 m，$\rho = 0.65$）と白色雑音 0.01 m
横位置の誤差（先端）	$\sigma(x) = 0.03 + 0.045 \max(x - 2, 0)$ m（9 m で 0.345 m）	同左．実測誤差モデルの条件では，最遠の 1 点にラプラス分布（尺度 0.25 m，$\rho = 0.7$）を加算
画角	考慮しない	半角 55° を信号とコーンの検出に適用（経路の切り出しには適用しない）
理想	雑音なし	雑音なし，認識距離 20 m，平滑化を経由せず局所経路計画へ入力
実測	上記の距離比例の雑音	上記の距離比例の雑音，または実測誤差モデル
悲観	実測の雑音に加え，接線からの横位置の偏差に $1/(1 + (x/8)^2)$ を掛ける	同左（10 月 24 日の報告の式の再実装）
雑音の倍率	同じ倍率（0.5 倍，2 倍）を掛ける	実測誤差モデルの全雑音に同じ倍率（0.5 倍，2 倍）を掛ける
平滑化出力の打切り	–	認識距離 9 m 一定で出力長を 18 m から 9 m に打ち切る（9 m 以遠の外挿部を渡さない）
検出モデル		
コーンの最遠検知距離	含まない	9.3 m
信号パネルの最遠検知距離	含まない	20 m
検出位置の誤差	含まない	含まない
信号の色の誤判定	含まない	3%（1 フレームごと）
処理周期と遅延		
経路生成	15 Hz	15 Hz
局所経路計画	10 Hz	10 Hz
速度計画	10 Hz（局所経路計画と同時）	局所経路の更新ごと（10 Hz）
追従制御	20 Hz	20 Hz
車両の更新	100 Hz	100 Hz
認識から制御までの遅延	撮影から経路生成の出力まで 0.06 s．以降は各処理の周期で生じる（実測は 0.106 s, Table 4.3）	
評価		
シード数	4	5
乱数化の対象	経路生成の雑音の系列	経路生成の雑音の系列，信号の色の誤判定
1 回の走行	1.02 周	2 周（完走判定は 2 周で最大横偏差 1.5 m 以内）
完走の判定	横偏差が 1.5 m を超えた時点で打ち切り，失敗とする	最大横偏差が 1.5 m 以内．2.5 m を超えた時点で打ち切り

第 4 章

実車走行の結果

本章では，2026 年 10 月 12 日と 10 月 27 日に実施した実車走行の結果を述べる．10 月 12 日は車両応答の同定と上限速度 4 m/s で 3 周する走行，10 月 27 日は 3〜5.5 m/s での周回走行を行った．

4.1　走行条件

走行は AI-Formula のコースで行った．1 周の長さは，走行軌跡の GNSS 経路長で赤コース約 261 m，青コース約 257 m（車輪速度の積算では約 256 m，253 m）であり，車線幅の設定値（局所経路計画）は 4 m である（地図上の車線幅は約 3.65 m，Fig. 4.13 の凡例）．10 月 12 日は赤コースを 4 m/s で走行する自律走行を 1 本（2 周と 3 周目の途中まで）と，手動操縦による同定走行を 6 本（4〜7 m/s）行った．10 月 27 日は，赤コースと青コースで上限速度 3〜5.5 m/s の自律走行を計 17 本行った．経路追従制御は，10 月 12 日は MPC，10 月 27 日は序盤の 2 本が Pure Pursuit 法，以降は MPC である．経路生成の重みは，記録した画像を候補の重みで再推論し記録された経路と照合して特定した．10 月 12 日は 9 月 27 日版（RMSE 2.5 mm），10 月 27 日は 10 月 24 日版（R2 の 30 フレームで RMSE 15.7 mm，中央値 7.1 mm，他の候補は 350 mm 以上）である．信号パネルは 10 月 12 日は消灯で走行し，10 月 27 日は点灯したパネルで走行した（R2 の記録画像で赤の点灯を確認し，検出結果に赤 443 件・緑 101 件の両方がある）．

Table 4.1 に，各走行で動作したソフトウェアの構成を示す．2 章に示した本システムは最

終構成であり，10 月 12 日の走行は 3 次多項式の平滑化，停止減速度の分離，回避側の保持，分岐での速度抑制，トポロジカルマップによる経路選択の導入前である．10 月 27 日は車両側の計算機で変更を加えた版で走行しており，その版は版管理に取り込まれていないため，構成は変更の履歴と記録から特定した．平滑化の次数は，記録された平滑化後の経路に 1〜4 次の多項式を当てはめた残差から判定した（200 フレームの中央値で，10 月 27 日の 3 本は 2 次で 92〜274 mm，3 次で 10^{-4} mm 以下，10 月 12 日は 2 次で 10^{-4} mm 以下）．分岐での速度抑制は，B1 の記録で経路選択の指示が直進以外のあいだ速度計画の上限が 4.0 m/s に下がっていることから確認した（4.5 節）．

Table 4.1: Software configuration of each run.

項目	10/12	10/27 R1, R2	10/27 B1〜B9	10/27 R3〜R8
版	b68bfd1（版管理に未登録の変更あり）	車両側で変更（版管理に未登録）	同左	同左
経路追従制御	MPC	Pure Pursuit 法	MPC	MPC
速度計画の $a_{x,\max}$ [m/s^2]	6.0	3.0	3.0	3.0
経路の平滑化	2 次，12 m	3 次，12 m	同左	同左
合流距離	固定 15 m	速度比例，4〜15 m	同左	同左
停止減速度の分離	なし	あり	あり	あり
回避側の保持	なし	あり	あり	あり
分岐での速度抑制	なし	なし	あり（上限 4.0 m/s）	なし
経路選択の指示	常に直進	常に直進	トポロジカルマップ	常に直進
経路生成の重み	9 月 27 日版	10 月 24 日版	10 月 24 日版	10 月 24 日版
上限速度 [m/s]	4.0	3.0, 4.0	4.5, 5.0, 5.3	5.5, 5.0, 4.0
信号パネル	消灯	点灯	–	点灯

Table 4.2 に 10 月 27 日の走行の一覧を示す．速度は自律走行中の実測並進速度の中央値，表中の「3.5 m/s 超」は並進速度が 3.5 m/s を超えていた区間の走行時間の合計，横偏差は経路生成が推定した車線中心（平滑化後の参照経路）に対する自車位置の横偏差の絶対値の 95 パーセント点，舵角の変化率は舵角の指令値の絶対変化率の平均，IMU 欠落率は慣性航法装置の出力が 0.2 s 以上途絶えていた時間の割合である．横偏差の基準は経路生成の出力であり，コースに対する独立な基準ではないことに注意する．R3 は車輪速度が大部分で記録されていないため，速度（5.5）は上限速度の設定値，横偏差（1.5）は概略値であり，他の走行と同じ算出ではない．走行の記号は赤コースを R，青コースを B とし，表は時系列順である．Fig. 4.1

に，各走行の速度に対する横偏差と IMU 欠落率を示す．表中の完走の定義は 3.5 節に示す．

Table 4.2: Autonomous driving runs on October 27, 2026.

走行	コース	速度 [m/s]	3.5 m/s 超 [s]	横偏差 [m]	舵角 [°/s]	IMU 欠落 [%]	結果
R1	赤	3.0	12	1.62	5	0	Pure Pursuit, 短時間（速度条件なしで集計）
R2	赤	3.9	187	0.23	5	0	完走（3 周，信号停止あり）
B1	青	4.4	168	0.33	8	0	2.97 周（上限 4.5 m/s，3 周目の 97% で介入）
B2	青	4.9	130	1.20	8	1	分岐で失敗
B3	青	4.9	32	1.32	9	0	分岐で失敗
B4	青	4.8	31	1.24	12	8	分岐で失敗
B5	青	4.9	161	0.78	9	3	2 周目の分岐で失敗
B6	青	4.9	55	0.85	7	0	分岐で失敗
B7	青	4.9	30	0.81	9	3	分岐で失敗
B8	青	4.9	27	0.34	13	27	分岐で失敗
B9	青	5.3	106	0.97	2	13	途中で介入
R3	赤	5.5	70	1.5	–	–	隣接車線へ移動
R4	赤	4.8	41	0.97	38	66	蛇行，介入
R5	赤	4.8	33	0.87	33	38	蛇行，介入
R6	赤	4.9	24	0.33	12	83	短時間
R7	赤	4.8	136	1.32	18	54	蛇行，介入
R8	赤	3.9	156	0.79	5	0	完走（3.6 周，信号停止 3 回，走行後に車両側が停止）

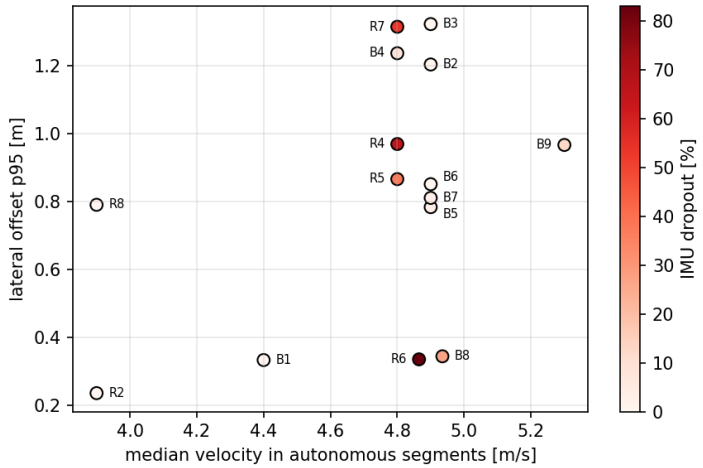


Fig. 4.1: Lateral offset (95th percentile) versus median velocity for the runs on October 27. The color shows the IMU dropout ratio. Each point is labeled with its run symbol (R2, B1–B9, R4–R8); B8 and R6 are shifted by $\pm 0.035\,\mathrm{m/s}$ in x to avoid overlap. The 15 points do not include R1 (a short run at 3.0 m/s) and R3 (the wheel speed was not recorded for most of the run).

4.2　車両応答の同定結果

10 月 12 日の手動走行から同定した車両応答を Table 4.3 に示す．Fig. 4.2 に並進速度の指令値に対する応答を，Fig. 4.3 に舵角の指令値に対する応答の同定値を示す．並進速度は，むだ時間 0.20〜0.27 s と一次遅れ 0.39〜0.65 s で表され，加速の上限は $3.4\,\mathrm{m/s^2}$，減速の上限は $3.6\,\mathrm{m/s^2}$ であった（決定係数 0.98）．舵角の指令値に対する等価舵角の応答は，3 m/s 以上でゲイン約 1.0，時定数 0.10〜0.17 s，むだ時間 0.03〜0.11 s であり，両者の合計は 0.15〜0.24 s（3，4，5，6 m/s でそれぞれ 0.15，0.24，0.20，0.21 s）であった．従動輪の実舵角と等価舵角の時間差は 10〜20 ms でほぼ同期しており，傾きは 1.05〜1.24 であった．これは公称のホイールベース 0.733 m に対して 0.59〜0.70 m の有効ホイールベースに相当する（約 5〜20% 短い）．認識から制御までの遅延は平均 0.106 s（95 パーセント点 0.15 s）であった．

また，Fig. 4.4 に示すように，従動輪には約 8 Hz のシミーが 4 m/s から現れ，直進でも自励的に成長した（成長率の中央値 $4.2\,\mathrm{s^{-1}}$）．6.5 m/s では発散して横滑りに至ったため，本研究では 6 m/s を超える走行は行わない．

10 月 27 日の自律走行中の舵角の指令値と従動輪の実舵角から，同じ一次遅れとむだ時間の

モデルを走行ごとに当てはめたところ（15 本），ゲインは 1.17±0.31（0.69〜1.64），時定数は 0.44±0.14 s（推定値が探索範囲の上限に達した 1 本を除く），むだ時間は 0〜0.30 s であった．手動の段階入力による同定値に比べてばらつきが大きく，時定数は約 3 倍である．自律走行中の指令は励起が小さいこと，走行ごとに速度と路面が異なることから，速度計画と閉ループシミュレーションの車両モデルには手動走行による同定値を用いるが，自律走行中の当てはめ値が実際の走行条件に近い可能性は否定できず，5.5 節で限界として述べる．

Table 4.3: Identified vehicle response.

項目	同定値	備考
並進速度のむだ時間	0.20〜0.27 s	
並進速度の一次遅れ	0.39〜0.65 s	定常偏差 −2%（4 m/s），−9%（6 m/s）
加速の上限	3.4 m/s^2	
減速の上限	3.6 m/s^2	実測最大 3.7〜4.4 m/s^2
舵角応答のゲイン	約 1.0	3 m/s 以上
舵角応答の遅れ	0.15〜0.24 s	むだ時間と一次遅れの合計
有効ホイールベース	0.59〜0.70 m	公称 0.733 m，傾き 1.05〜1.24 に対応
認識から制御までの遅延	0.106 s	95 パーセント点 0.15 s

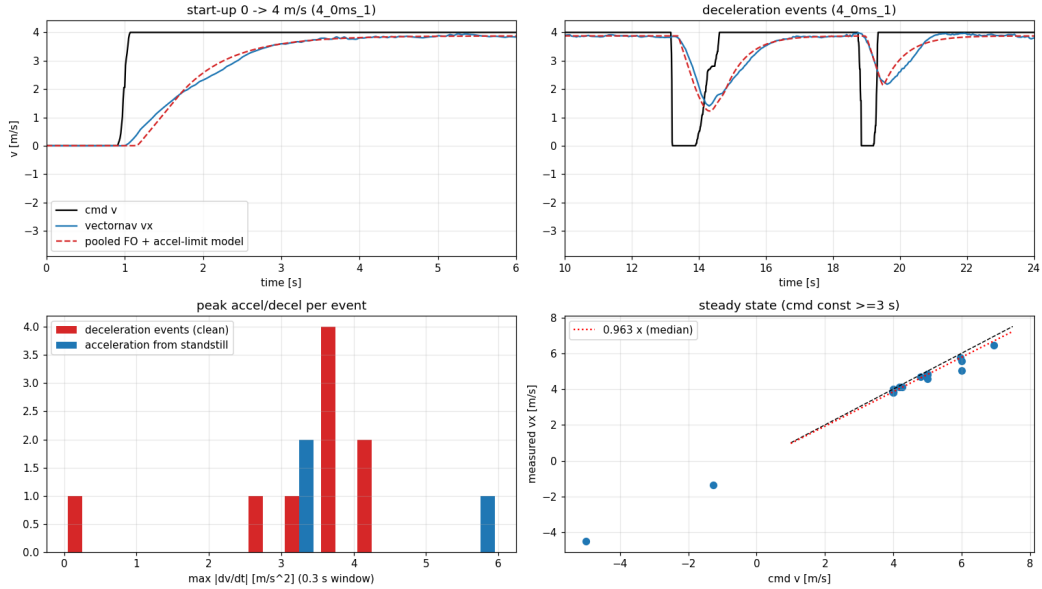


Fig. 4.2: Response of the measured velocity to the velocity command (manual driving on October 12).

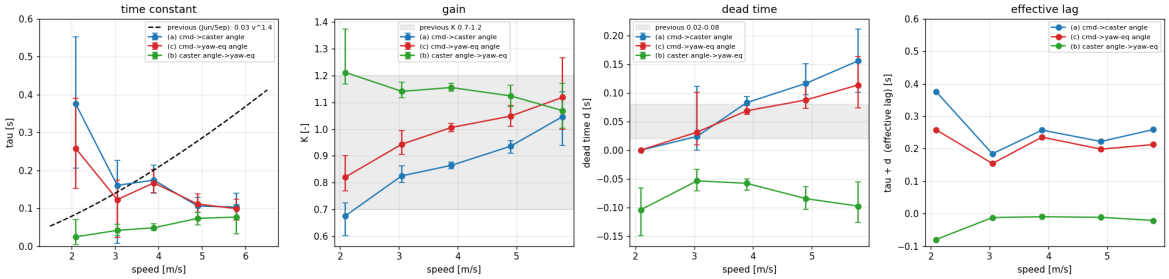


Fig. 4.3: Identified time constant, gain, dead time, and effective lag of the steering response versus velocity.

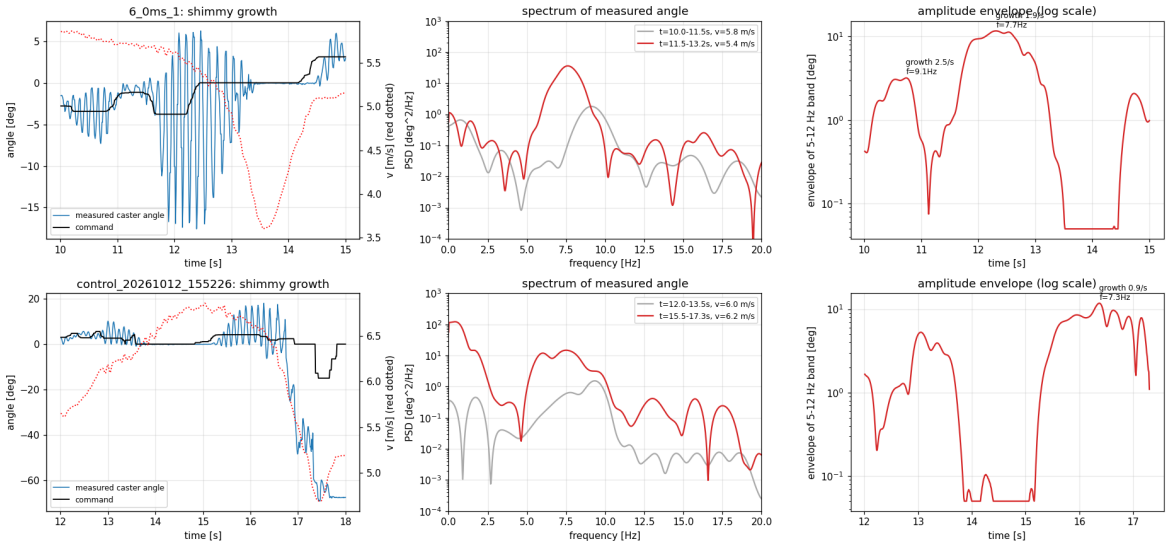


Fig. 4.4: Shimmy of the caster: time series of the caster angle, its spectrum, and the amplitude envelope in the run at 6 m/s (top) and in the run in which the shimmy diverged at 6.5 m/s (bottom).

4.3　4 m/s での周回走行

上限速度 4 m/s（B1 は 4.5 m/s）では，赤コースの 10 月 27 日の R2 と R8 は介入なしで 3 周を走行して完走し（3.5 節の定義），青コースの 10 月 27 日の B1 は 2.97 周を走行したが，3 周目の基準線の約 7 m 手前で手動により制動したため完走には含めず，3 周目は周長の 97% までを解析に用いる．10 月 12 日の赤コースは 2 周を走行し，3 周目の途中（基準線の約 110 m 手前）で自律走行を終えた．R8 は信号停止を 3 回行い（停止保持 5.4，4.8，15.1 s．3 回目は停止後に動き出して停止線を越え，再停止を 2 回繰り返した），3 周の基準線通過ののちも走行を続け（走行距離は 3.6 周分），その後車両側の通信が停止して走行を終えた（解析は 3 周目の基準線通過までである）．Table 4.4 に，各走行のラップタイムを示す．ラップタイムは，自律走行の開始点を通り進行方向に直交する基準線を GNSS の軌跡が通過した時刻の差とした．Fig. 4.5 に 10 月 12 日の走行軌跡を，Fig. 4.6 に経路追従誤差の時系列を示す．10 月 12 日の赤コース 2 周の平均速度は，GNSS の経路長（261.0 m，264.7 m）とラップタイムの合計 137.0 s からは 3.84 m/s であり，Table 4.6 の走行距離と時間（2.57 周，663.9 m，184.6 s，停止 3 回と 3 周目の部分周を含む）からは 3.60 m/s である．

Table 4.4: Measured lap times of the runs at a 4 m/s limit (crossing of the start line by the GNSS trajectory).

走行	コース（上限速度）	1 周目 [s]	2 周目 [s]	3 周目 [s]	備考
10/12	赤（4.0 m/s）	68.52	68.51	–	3 周目は途中で終了，停止 3 回
R2	赤（4.0 m/s）	72.30	77.31	69.38	信号停止 3 回
B1	青（4.5 m/s）	60.54	59.75	(60.86)	3 周目は制動中に通過
R8	赤（4.0 m/s）	74.47	78.94	96.23	信号停止 3 回，3 周目に再停止

10 月 12 日の経路追従誤差は，局所経路に対する横偏差の RMS が 0.056 m（95 パーセント点 0.093 m），平滑化後の目標経路に対しては 0.27 m（95 パーセント点 0.57 m）であった．局所経路は毎周期，計測した自己位置から再計算されるため，局所経路に対する誤差は小さく評価される．Fig. 4.7 に 10 月 27 日の R2 と B1 の速度，横偏差，舵角の指令値の時系列を，Fig. 4.8 に B1 の走行軌跡を示す．青コースの B1 は，トポロジカルマップから生成した経路選択の指示で交差点を 3 周通過した．経路生成が推定した車線中心に対する横偏差の 95 パーセント点は，R2 で 0.23 m，B1 で 0.33 m，R8 で 0.79 m であった．R8 の値が大きいのは，3 周目に経路の曲率の雑音による減速と蛇行が生じたためである．Fig. 4.9 に走行中の可視化画面を示す．

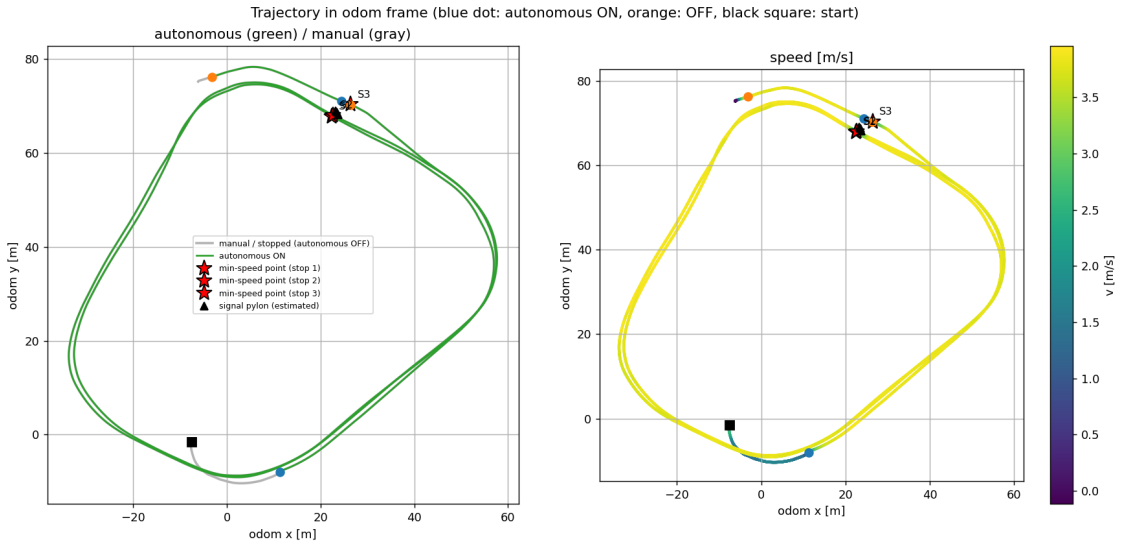


Fig. 4.5: Trajectory of the run on the red course at a 4 m/s limit (October 12, 2.57 laps). Left: autonomous (green) and manual (gray) segments. Right: velocity.

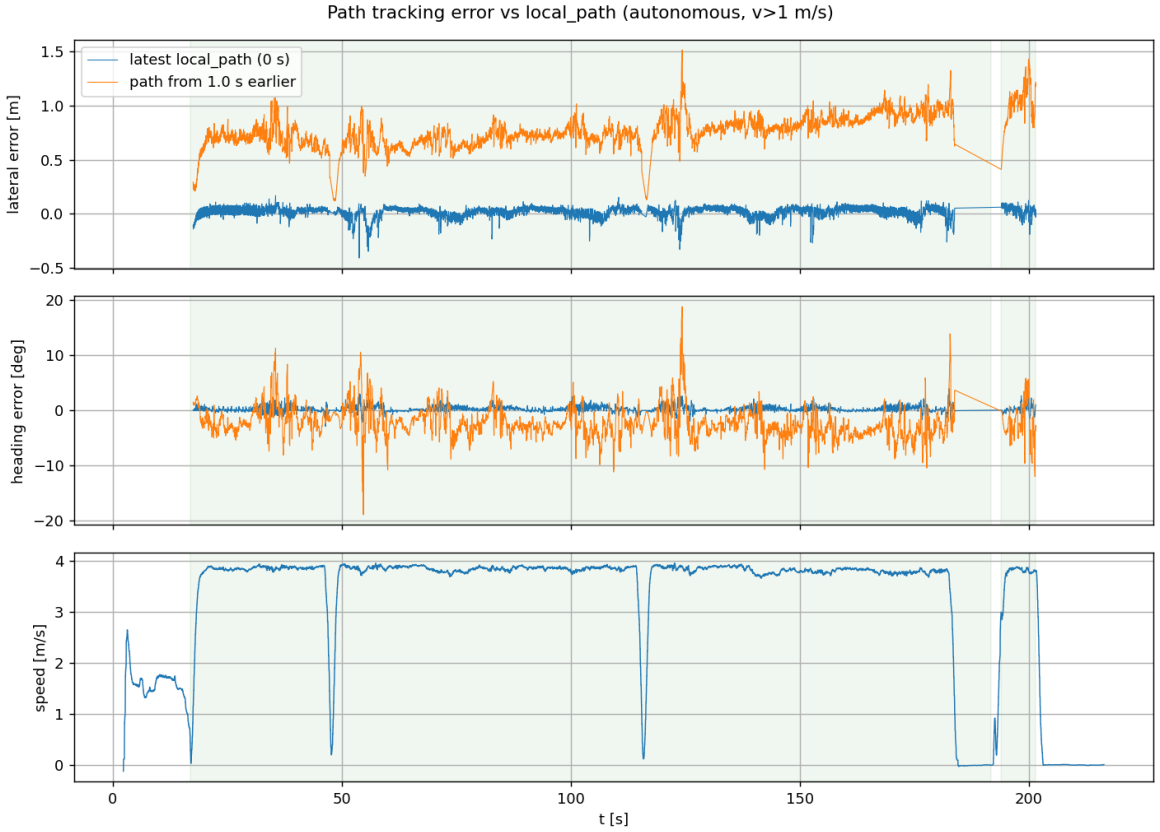


Fig. 4.6: Path-following error with respect to the local path (October 12, 4 m/s): lateral error, heading error, and velocity.

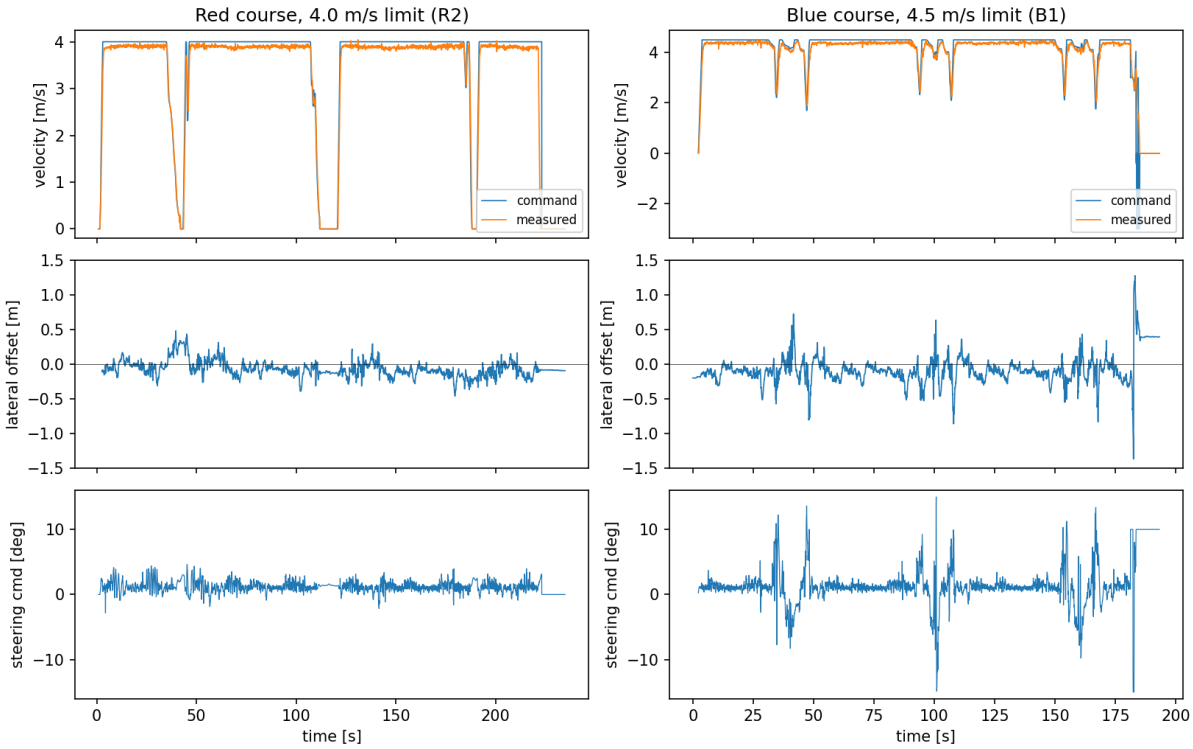


Fig. 4.7: Time series of velocity, lateral offset from the estimated lane center, and steering command on October 27 (left: R2, red course, 4.0 m/s limit; right: B1, blue course, 4.5 m/s limit).

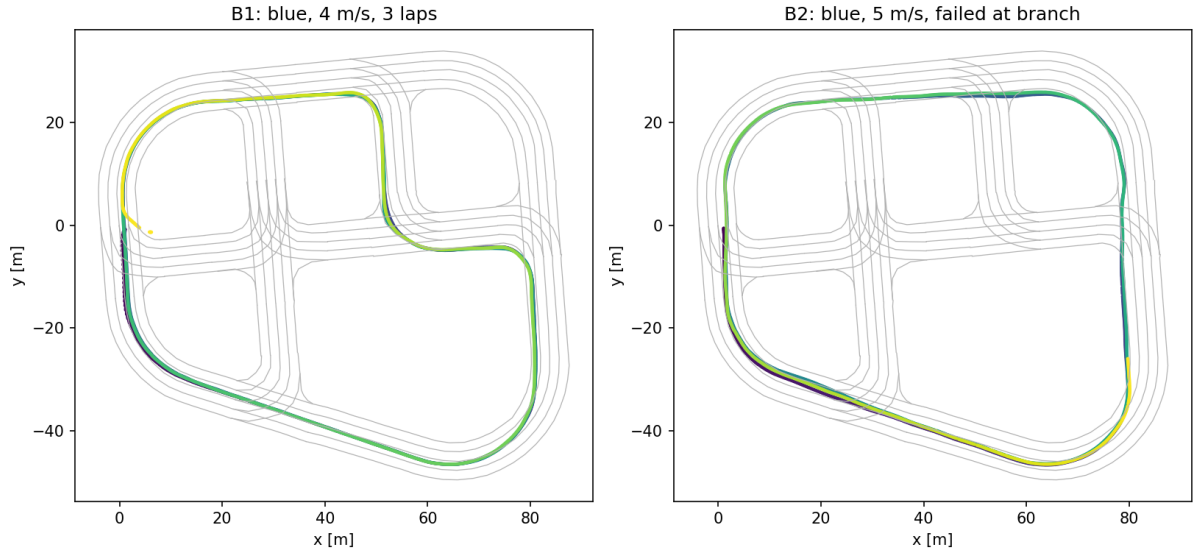


Fig. 4.8: GNSS trajectories of the autonomous segments over the lane lines (left: B1, blue course, 4.5 m/s limit; right: B2, blue course, 5 m/s limit). The color shows the elapsed time.



Fig. 4.9: Visualization during the blue-course run B1 (4.5 m/s limit): camera image, generated path, and local path.

経路生成の出力は，Fig. 4.10 に示すように，フレーム間で前方 3，5，8 m において横位置が RMS で 0.13，0.19，0.35 m 揺らぎ，平滑化後も 0.11，0.17，0.31 m であった．平滑化の時間窓 0.15 s は 15 Hz では 2〜3 フレーム分にすぎず，時間方向の平滑化としてはほとんど働いていない．舵角の指令値には 1 Hz を超える成分が RMS で 0.96° 含まれ，その約半分は経路の更新に伴う段差に起因した．

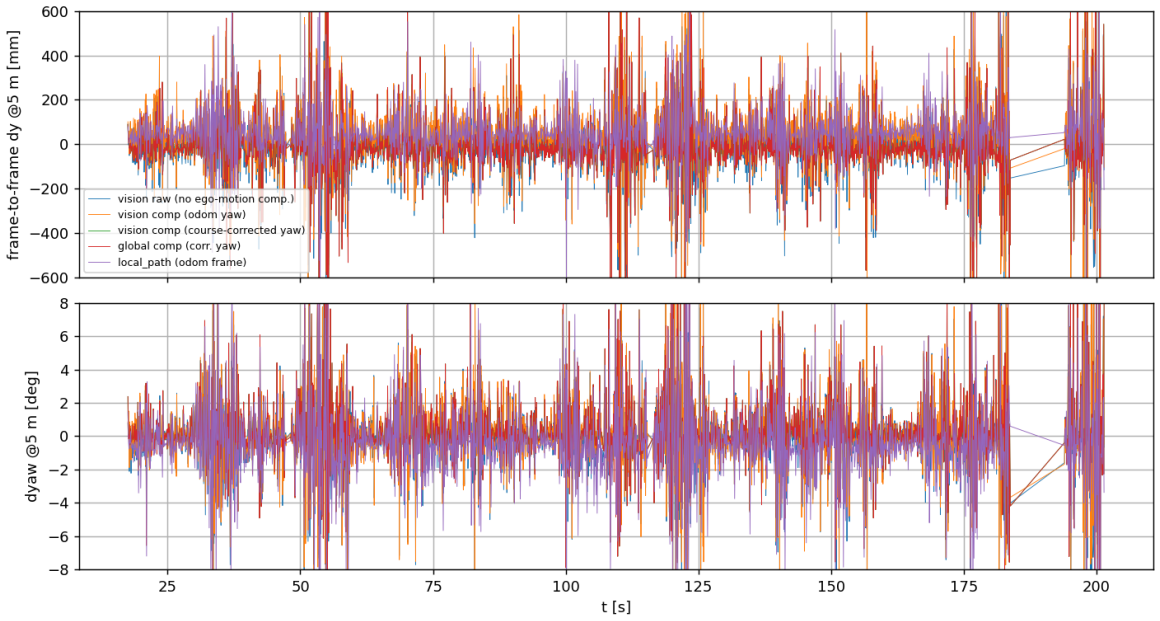


Fig. 4.10: Frame-to-frame fluctuation of the generated path at 5 m ahead (October 12): lateral position (top) and heading (bottom).

10 月 12 日は信号パネルが消灯しており，消灯したパネルを赤と誤って判定したことによる停止が 3 回生じた．この停止は信号停止と同じ処理で生じるため，停止の挙動の解析に用いる．3 回目の停止では，赤と判定してから停止するまでに停止点を 0.81 m 行き過ぎた．停止点が最初に発行されたときの認識上の停止点までの距離は，10 月 12 日で約 5.3 m，点灯したパネルで走行した 10 月 27 日の R2 で 6.98 m であった（真の距離は 5.2.6 項で見積もる）．Fig. 4.11 に示すように，同定値の範囲内の車両モデル（むだ時間 0.27 s，一次遅れ 0.39 s）で閉ループ再現したところ行き過ぎは 0.73 m であった．再現モデル上で要因を 1 つずつ取り除いたときの行き過ぎの変化は，車両のむだ時間と一次遅れで 1.9 m，検出と計画の遅延で 0.6 m，縦方向の制御（減速度の最小値とジャーク制限）で 0.7 m，減速能力の差で 0.3 m であり，速度計画の 0.3 s 先の参照は行き過ぎを 1.9 m 減らしていた．これらは 1 つずつ取り除いた感度であり加法的ではないが，車両の遅れが最も大きい要因であることを示している．

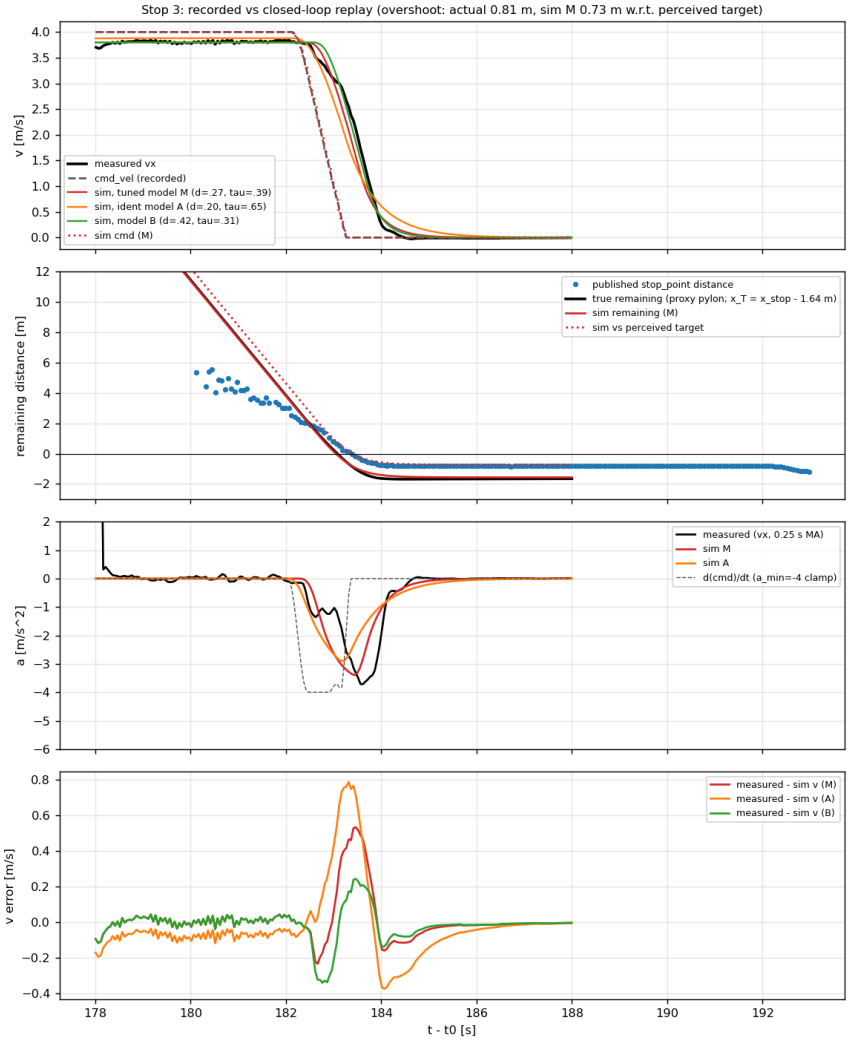


Fig. 4.11: Closed-loop reproduction of the signal stop (October 12, stop 3): velocity, remaining distance, acceleration, and velocity error.

4.4　5 m/s 以上での走行と失敗の要因

上限速度を 5 m/s 以上とした 13 本（Table 4.2 の B2〜B9，R3〜R7）のうち，3 周を完走した走行はなかった．横偏差の 95 パーセント点は 0.33〜1.5 m であり，上限速度 4 m/s の 0.23〜0.79 m と重なる範囲にある．このうち B2〜B4 は交差点で予定と異なる経路に入った区間を含むため，速度の効果だけを表す値ではない．失敗の要因を，画像，各段の経路，自己位置，指令値，車体の応答の記録から走行ごとに切り分けた結果を Table 4.5 に示す．要因は，(a) ソフトウェアの不具合とセンサの故障，(b) 要素の設計の限界，(c) 車両の特性，に分類した．

Table 4.5: Main cause of failure identified for each run at 5 m/s or above.

走行	分類	主因と根拠	自律走行 [s]
B2	(a)	経路選択の初期化の不備（地図が −99° 回転，指示が出ず）	130
B3	未特定	左折指示後に横偏差 1.6 m．記録からは主因を特定できず	32
B4	未特定	左折指示後に横偏差 1.3 m．同上	31
B5	(a)	慣性航法装置の再起動によるジャイロバイアスと方位の変化（2 周目の分岐）	161
B6	(a)	経路選択の初期化の不備（地図が −179° 回転）	55
B7	(b)	右折の指示が早く，経路生成が手前の白線を誤検出	30
B8	(a)	経路選択の初期化の不備（約 65° 回転）と IMU 欠落 27%	27
B9	未特定	右折指示の直後に横偏差 1.0 m，IMU 欠落 13%．主因を特定できず	106
R3	(c) 主，(b) 副	指令と逆向きのヨー運動と，再計画・回避判断との相互作用（4.4.4 項）	70
R4, R5, R7	(a)	IMU 欠落中（38〜66%）の舵角振動と蛇行	41, 33, 136
R6	(a)	IMU 欠落 83%，短時間で打ち切り	24

13 本のうち，(a) が 8 本，(b) が 1 本，(c) が 1 本，主因を特定できなかったものが 3 本である．要素の設計の関与が特定できたのは B7 と R3 の 2 本にとどまる．主因を特定できなかった B3，B4，B9 はいずれも分岐の指示後の逸脱であり，要素の設計の関与を排除できない．また，多くの走行は 24〜55 s で打ち切られているため，高速での急カーブや交差点で要素の設計が試された区間は限られている．以下に各要因を述べる．

4.4.1　自己位置推定の入力欠落

慣性航法装置の出力が 0.2 s 以上途絶える事象が 17 本中 10 本で生じ，最長の途絶は約 20 s であった．自己位置の姿勢は慣性航法装置の姿勢から求めているため，欠落中は車両が旋回し

ても姿勢が更新されず，自己位置が実際の向きからずれる．Fig. 4.12 に R4 の例を示す．欠落中および復帰直後には舵角の指令値の変化量が 2〜6 倍に増え，赤コースの R4，R5，R7 の蛇行はこの区間で生じた．Fig. 4.12 では，振動は欠落の最中よりも欠落からの復帰直後に大きく，復帰時に姿勢の推定値が跳ぶことが引き金になっている可能性がある．欠落中，復帰直後，通常の区間に分けた集計は今後の課題である．欠落後に装置が再起動し，ジャイロのバイアスと絶対方位が変化した例もあった（B5）．欠落率は Table 4.2 の時系列で後半ほど高く，最後に 4 m/s で走行した R8 では 0% であったため，欠落は速度ではなく走行の時刻（装置の温度や電源）に関係している可能性があるが，原因は特定できていない．

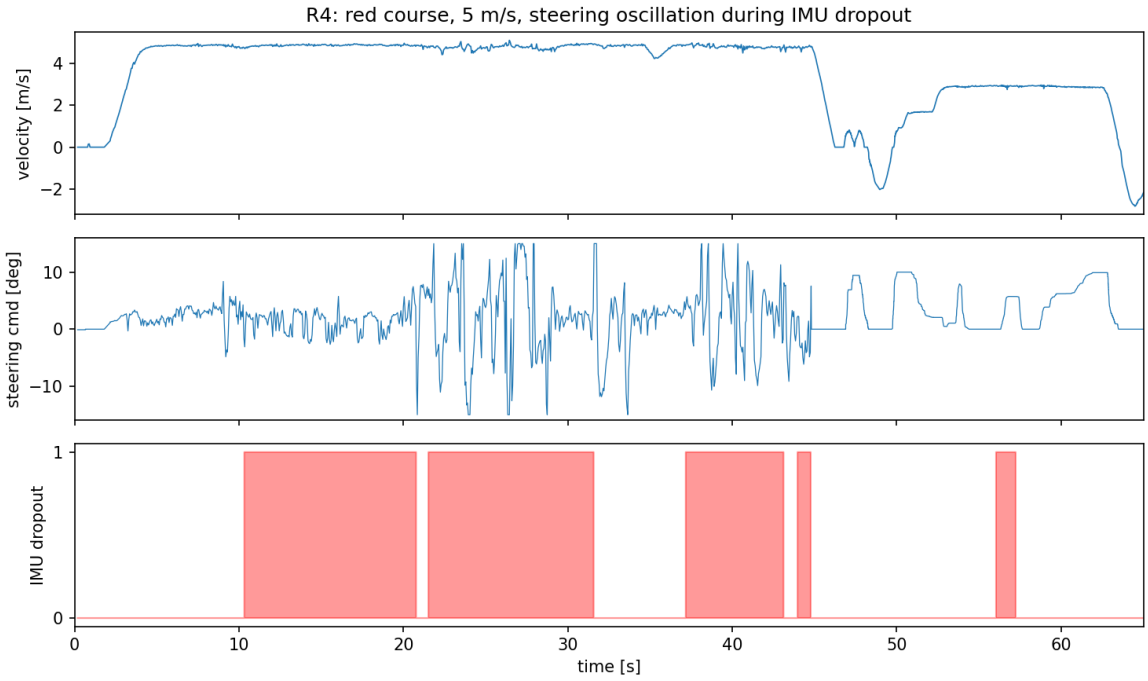


Fig. 4.12: Steering oscillation during IMU dropout (R4, red course at 5 m/s): velocity, steering command, and dropout periods.

4.4.2　経路選択の指示の初期化

青コースでは，トポロジカルマップ上の位置を初期化する際に自己位置推定の姿勢を考慮しておらず，ソフトウェアを再起動せずに走行を再開すると，地図が自己位置の向きの分だけ回転した状態で始まっていた（B2 で −99°，B6 で −179°）．このため，交差点で経路選択の指示が出ない，または別の地点で出る事象が生じた（Fig. 4.8 右）．この不具合は走行後に特定し，

修正した．

4.4.3　経路追従制御の舵角振動

IMU が欠落した区間（R4, R5, R7）では，舵角の指令値が ±15° の制限で飽和する振動が生じ，変化率は 18〜38°/s であった．一方，欠落の少ない青コースの B2〜B7（MPC，4.9 m/s）では 7〜12°/s であり，4 m/s の R2，B1（5〜8°/s）と大きな差はない．したがって，舵角振動は追従制御に固有の要因というより，自己位置の姿勢の誤りに追従制御が応答した結果と考えられる．指令から車体のヨー運動までの遅れは 0.1〜0.18 s であった．MPC の内部モデルの時定数は，10 月 12 日の走行では 0.35 s，10 月 24 日以降の版（10 月 27 日の走行とシミュレーション）では 0.22 s に設定されており，手動走行で同定した時定数 0.10〜0.17 s より大きく，自律走行中の当てはめ値 0.44 s より小さい．内部モデルの時定数が追従に与える影響は本論文では評価しておらず，今後の課題である．

4.4.4　車体の応答と再計画の相互作用

R3（5.5 m/s，赤）では，舵角の指令値が +0.7°（左）であったにもかかわらず，車体が −6.4°/s（右）のヨーレートで 1.1 s 旋回した．Fig. 4.13 に横位置，障害物の位置，局所経路計画の判断の時系列を，Fig. 4.14 に軌跡と各周期の経路を，Fig. 4.15 に車線を移動する直前のカメラ画像と経路を示す．局所経路は毎周期，計測した自己位置から再計算されるため，この外乱は追従誤差として補正されず，さらに障害物回避の判断が隣接車線側に向いたことで，車線を移動する結果となった．すなわち，車線の移動は車体の外乱だけでなく，再計画の方式と回避側の判断との相互作用によって生じている．同様に，B2 では舵角の指令値がほぼ 0 のときに車体の向きが約 3° 変わった．ヨーレートの計測は慣性航法装置によるものであり，車輪の回転速度は常時記録されていなかったため，機構の要因は未確定である．車輪の回転速度の常時記録と，舵角の指令値を 0 に保持した走行試験による切り分けが今後の課題である．



Fig. 4.13: Lane change in R3 (red course at 5.5 m/s). From top: lateral position of the ego vehicle (GNSS relative to the map lane center, and relative to the smoothed reference path, i.e., the vision lane center); lateral position of the front obstacle relative to the reference path; avoidance side and lateral target of the local planner (replay of the planner on the recorded inputs with the recorded settings, with a lane width setting of 3.65 m, and without the avoidance-side hold); reference-path lateral position at 5 and 10 m ahead and the steering command. The red band is the interval in which the vision lane estimate was re-locked onto the image lane (19.1–19.4 s).

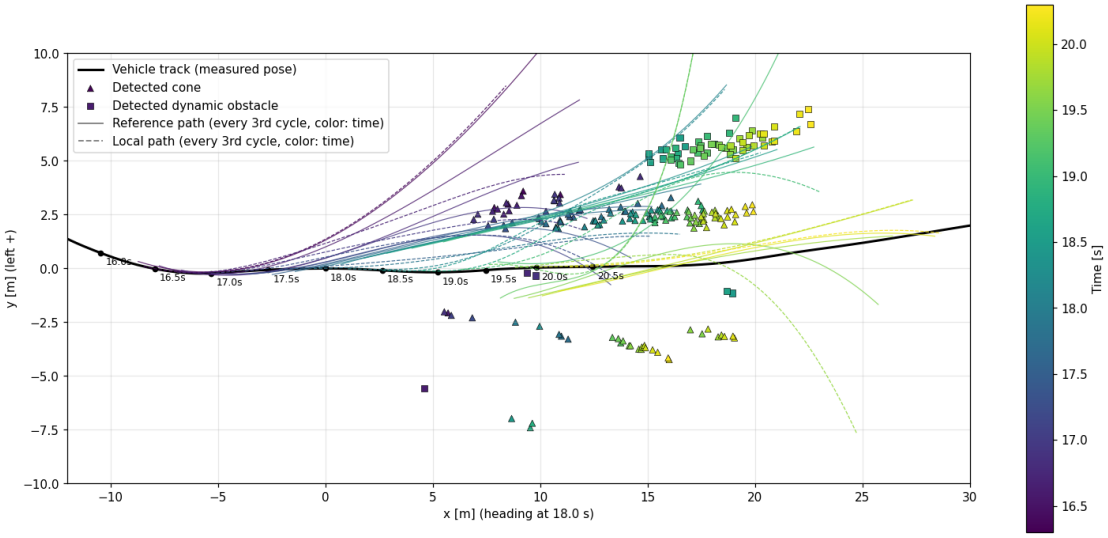


Fig. 4.14: Vehicle track (measured pose), reference paths (smoothed), local paths, detected cones, and detected dynamic obstacles in R3 from 16.3 to 20.3 s (paths are drawn every third planning cycle).

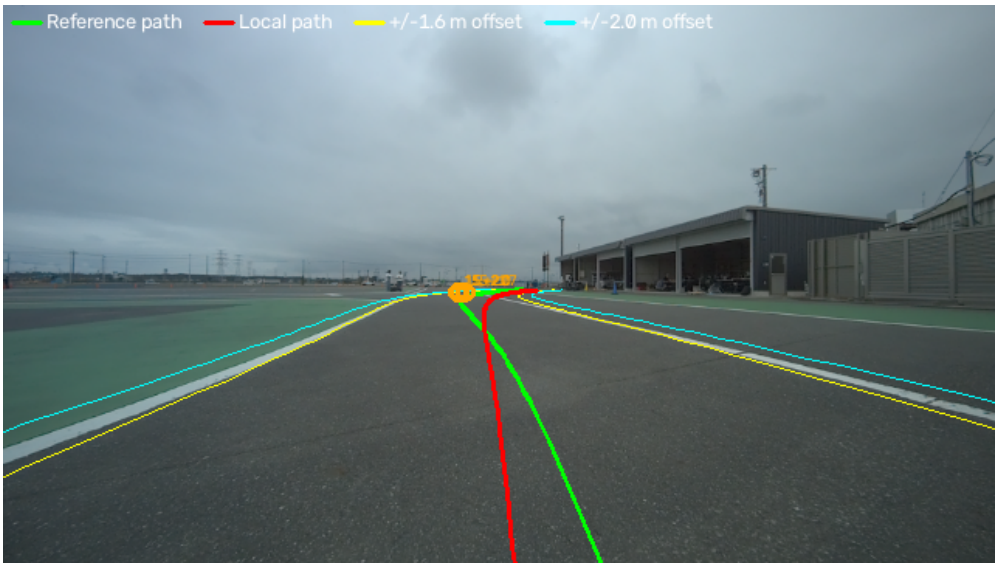


Fig. 4.15: Camera image and paths just before the lane change in R3. Green: reference path (smoothed), red: local path, yellow: ±1.6 m offset (upper limit of the avoidance offset), cyan: ±2.0 m offset (half of the lane width setting of 4.0 m).

4.4.5　経路生成

10 月 27 日の重み（10 月 24 日版）による経路生成の出力の揺れは，前後 1 s の出力の中央値を基準とした前方 5 m での横位置のずれが 95 パーセント点で約 0.1 m であり，4 m/s と 5 m/s で差はなかった（10 月 12 日の 9 月 27 日版の指標とは定義が異なるため直接は比べられない）．出力される経路の認識距離は中央値 8.1 m で，25% のフレームで 6 m 未満であった．交差点での急旋回中には経路が崩れる例があり，右折の指示が早い場合に手前の白線を誤検出する例があった（B7）．経路生成の誤差が主因と特定された失敗はこの 1 本であるが，前述のとおり多くの走行が短時間で打ち切られているため，高速での交差点通過において経路生成が十分に試されたとは言えない．

4.5　ラップタイムの内訳

3.1 節の方法を，上限速度 4 m/s（B1 は 4.5 m/s）の 4 本に適用した結果を Table 4.6 に，1 周あたりの内訳を Fig. 4.16 に示す．Table 4.6 の 1 周あたりの値は，部分周を含む走行全体の合計を周長比の周回数で割った平均であり，Table 4.4 の周回ごとのラップタイムとは一致しない（例えば 10 月 12 日の 71.9 s は，Table 4.4 の 2 周の 68.5 s に，停止を含む 3 周目の部分周が加わった平均である）．Fig. 4.17 には，R2 について実測速度と各速度列を走行距離に対して示す．軌跡の曲率は慣性航法装置のヨーレートと車輪速度から求め（$\sigma = 1.0$ m のガウス平滑．直線とカーブの判定には $\sigma = 1.5$ m で平滑した曲率を用いる），1 周あたりの曲率の積分は 6.27〜6.56 rad で 2π と一致した．物理限界は上限速度 6.0 m/s，加速 3.4 m/s^2，減速 3.6 m/s^2，横加速度 6.0 m/s^2 とし，速度計画の設定値は $a_{y,\max} = 3.0$，$a_{x,\max} = 3.0$ m/s^2（10 月 12 日は記録上の 6.0 m/s^2）とした．記録された速度計画の出力は，制御器と同じく 0.3 s 先の点を参照した．残差 ΔT_{res} は，3.1 節で述べたとおり構成上 0 であり（計算上も 10^{-4} s 未満），表には示さない．

Table 4.6: Breakdown of the lap time for the runs at a 4 m/s limit (totals over the analyzed laps, signed, in seconds).

項目	10/12 赤	R2 赤	B1 青	R8 赤
解析した周回	2.57	3.00	2.97	3.00
走行距離 [m]	663.9	764.6	751.9	767.4
T_{lap}	184.6	219.0	178.7	249.6
T_{phys}	111.5	128.1	126.4	128.8
ΔT_{cap}	+55.0	+63.4	+41.4	+63.7
ΔT_{plan}	−0.2	+0.1	+0.7	+0.1
ΔT_{path}	−0.3	−0.4	+5.7	+6.4
$\Delta T_{\mathrm{track}}$	+6.0	+5.2	+4.5	+16.5
ΔT_{stop}	+12.6	+22.5	0	+34.2
1 周あたりの T_{lap}	71.9	73.0	60.1	83.2
1 周あたりの T_{phys}	43.4	42.7	42.5	42.9
1 周あたりの ΔT_{cap}	21.4	21.1	13.9	21.2

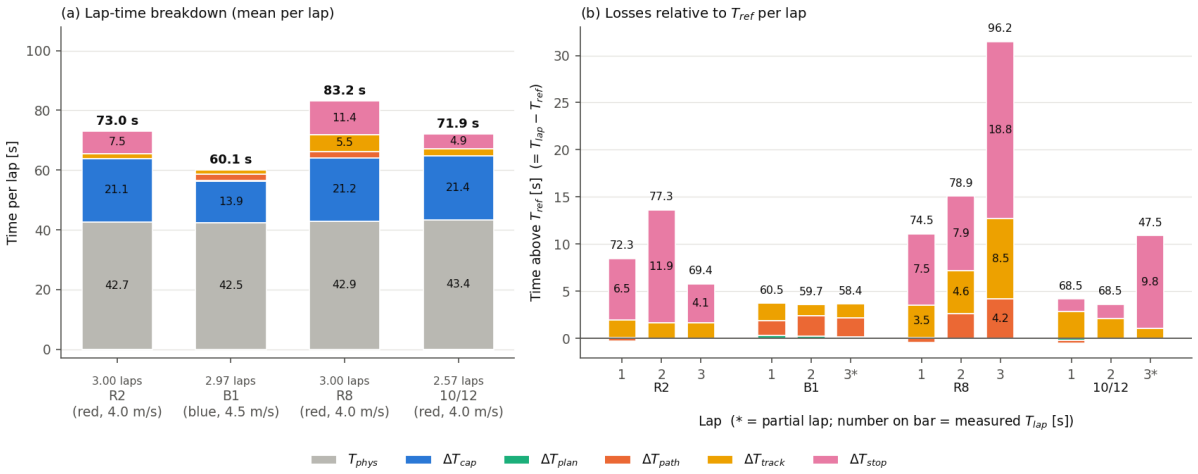


Fig. 4.16: Breakdown of the lap time per lap for the runs at a 4 m/s limit: (a) mean per lap, (b) time above T_{ref} for each lap (numbers on bars are the measured lap times; * denotes a partial lap).

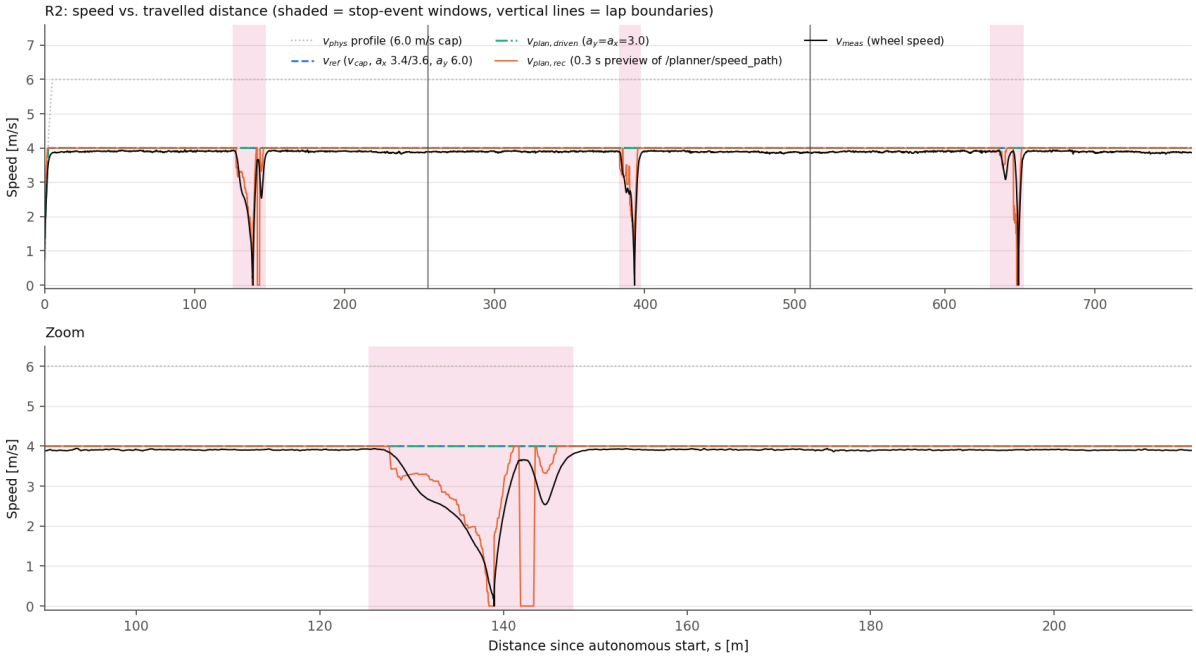


Fig. 4.17: Measured velocity and the velocity profiles used in the decomposition versus travelled distance for R2 (red course, 4 m/s limit). Shaded areas are the stop-event windows; the lower panel magnifies the second stop.

赤コースの上限速度 4 m/s の 3 本では，1 周あたり（解析した周回の平均）の T_{lap} 72〜83 s のうち，物理限界だけで決まる T_{phys} が約 43 s（52〜60%），ソフトウェアの上限速度による ΔT_{cap} が約 21 s（26〜30%），停止による ΔT_{stop} が 1 周あたり 5〜11 s（7〜14%）を占める（10 月 12 日の停止は消灯パネルの誤判定によるものであり，信号停止ではない）．速度計画の設定値と経路生成に由来する ΔT_{plan} と ΔT_{path} は，R2 と 10 月 12 日では ±0.4 s 以内であるが，R8 では ΔT_{path} が +6.4 s である．上限速度 v_{cap} で走行軌跡を走った場合の横加速度 $v_{\mathrm{cap}}^2|\kappa|$ の最大値は赤コースで 1.4〜1.8 m/s^2（R2 の実測の最大は 1.3 m/s^2）であり，速度計画の $a_{y,\max} = 3.0\,\mathrm{m/s^2}$ は制約として働いていない．T_{phys} の横加速度の上限を 4.0〜6.0 m/s^2 の範囲で変えても，赤コースでは T_{phys} は 0.01 s 未満しか変わらない．実際，$v_{\mathrm{ref}}(s)$ が v_{cap} に等しい区間は 4 本とも走行距離の 99.6〜99.7% を占め，下回るのは発進直後の加速区間だけである．記録された計画速度 v_{rec} が v_{cap} の 95% 以上である区間も，停止窓を除くと R2 と 10 月 12 日で 99.8〜100% であり，B1（76.8%，交差点での上限 4.0 m/s）と R8（85.9%，曲率の雑音による減速）でのみ減る．また，赤コースでは曲率による上限が走行可能な上限速度 6.0 m/s を下回る区間がないため，T_{phys} は周長を上限速度で割った値にほぼ等しく，物理的

な上限速度を 5.5，6.0，6.5 m/s とすると，T_{phys} は 1 周あたり 47.5，43.6，40.3 s（R2）となり，ΔT_{cap} はその分だけ逆向きに変わる（T_{ref} は不変）．ただし，これらの T_{phys} と上の 99.6〜99.7% などの割合は，後述の車輪半径の較正（0.1265 m）後の値であり，Table 4.6 の T_{phys}（R2 で 1 周あたり 42.7 s，較正後の上限速度 6.0 m/s では 43.6 s）とは異なる．すなわち，上限速度 4 m/s の段階で時間を決めているのは上限速度の設定であり，速度計画と経路生成の設定を変えても短縮の余地はほとんどない．

ΔT_{path} が大きかったのは，青コースの B1（+5.7 s）と赤コースの R8（+6.4 s）である．B1 では，経路選択の指示が直進以外である 3 つの区間（計 208.6 m）で +6.1 s を占め，それ以外の区間では −0.4 s であった．このうち +3.2 s は，分岐での速度抑制，すなわち指示が直進以外のあいだ速度計画の上限が 4.5 m/s から 4.0 m/s に下がったことによるもので，3.1 節で述べたとおり計算上は ΔT_{path} に入るが，速度計画の機能による時間差である．この分の走行距離 118 m は，指示が直進以外の 3 区間（208.6 m）のうち，記録された計画速度が抑制値の 4.0 m/s（3.95〜4.05 m/s）に一致していた区間の長さの合計であり，残りの区間（曲率と加減速で 3.95 m/s 未満になった 49.5 m と，4.05 m/s を超えた 41.1 m）では計画速度は抑制値に制限されていない．4.05 m/s を超えた 41.1 m は，指示の切替直後の減速過渡や記録の時刻ずれを含む可能性があるが，確認していない．この分を ΔT_{plan} に移すと，B1 の ΔT_{plan} は約 +3.9 s，ΔT_{path} は約 +2.5 s になる．残りの +2.9 s は交差点の曲率と先読みによる減速である．B1 では，上限速度で走った場合の横加速度 $v_{\mathrm{cap}}^2|\kappa|$ が最大 4.2 m/s^2 で 3.0 m/s^2 を超える区間が 29.5 m あったため，ΔT_{plan} も +0.7 s となった（実際の走行の横加速度の最大は 3.4 m/s^2，3.0 m/s^2 を超えた区間は 3.4 m）．R8 では，3 周目に経路の曲率の雑音による減速が繰り返され，ΔT_{path} と $\Delta T_{\mathrm{track}}$ がともに大きい（3 周目の T_{lap} は 96.2 s）．ただし R8 の $\Delta T_{\mathrm{track}}$ の帰属は，後述の停止窓の定義にも依存する．ΔT_{path} が負になる区間は各走行の発進直後（$s < 30$ m）に集中しており，これは 0.3 s 先の参照点が加速中に自車より高い速度を参照するためである．平滑化による曲率の過小評価が計画速度を高めた分は，データ上 0.02 s 以下であった．10 月 12 日の ΔT_{plan} が負（−0.2 s）なのは，記録上の縦加速度の設定値 6.0 m/s^2 が物理限界より大きいためである．

Table 4.7 に，直線とカーブに分けた集計を示す．停止による時間差はほぼすべて直線で生じ，B1 と R8 の ΔT_{path} はカーブに集中している．

Table 4.7: Breakdown by straight and curved segments ($|\kappa| > 0.04\,1/\mathrm{m}$), in seconds.

走行	path 直線	path カーブ	track 直線	track カーブ	stop 直線	stop カーブ
10/12	−0.3	0.0	+4.2	+1.9	+12.5	+0.1
R2	−0.4	0.0	+3.3	+1.9	+22.5	0.0
B1	+1.6	+4.1	+1.7	+2.8	0.0	0.0
R8	+0.3	+6.1	+5.9	+10.7	+33.4	+0.9

$\Delta T_{\mathrm{track}}$ は 1 周あたり 1.5〜2.3 s（R2，B1，10 月 12 日）および 5.5 s（R8）である．ただし，車輪速度は車輪半径 0.124 m で換算されており，GNSS の経路長との比較から実効半径は約 0.1265 m（約 2% 大きい）と推定される．Fig. 4.18 に，実効半径で距離と速度を換算し直した内訳を示す．$\Delta T_{\mathrm{track}}$ は R2 で +1.7 s，B1 で +1.0 s，10 月 12 日で +3.0 s，R8 で +13.9 s（1 周あたり 0.6，0.3，1.2，4.6 s）に減り，T_{phys} と T_{ref} は合計でそれぞれ 2.2〜2.6 s，3.3〜3.9 s（1 周あたり 0.8〜0.9 s，1.1〜1.3 s）増える．赤コースの 3 本では，T_{phys} の割合は 53〜62%，ΔT_{cap} は 26〜30% となり，ΔT_{path} と ΔT_{plan} は 0.1 s 以内，ΔT_{stop} は R2 と 10 月 12 日で 0.4 s 以内しか変わらない（R8 の ΔT_{stop} は合計で 1.3 s，1 周あたり 11.4 s から 11.0 s 減る）．したがって，R2，B1，10 月 12 日の $\Delta T_{\mathrm{track}}$ は較正で 3.0〜3.5 s 減り（較正前の 4.5〜6.0 s の半分以上），その大部分は車輪半径の較正の不確かさの範囲内である．R8 は 2.6 s 減るがなお +13.9 s と大きい．また，赤コースの 3 本では各項の大小の順序（T_{phys}，ΔT_{cap}，ΔT_{stop}，$\Delta T_{\mathrm{track}}$，$\Delta T_{\mathrm{path}}$ と ΔT_{plan} の順）は較正の前後で変わらない．B1 は ΔT_{stop} が 0 で ΔT_{path} が $\Delta T_{\mathrm{track}}$ より大きく（較正後 +5.9 s 対 +1.0 s），この順序には当てはまらない．

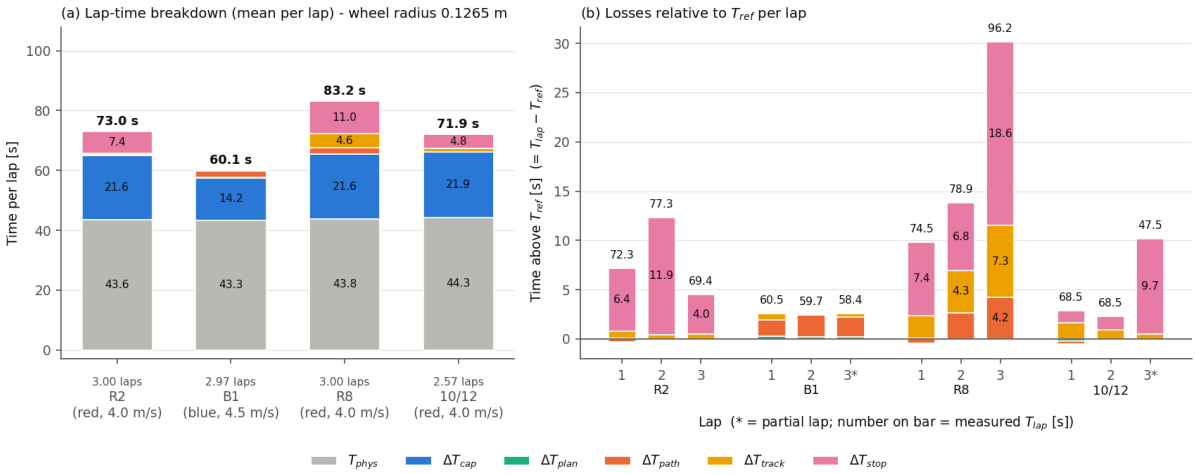


Fig. 4.18: Breakdown of the lap time per lap with the wheel speed and distance rescaled to the effective wheel radius of 0.1265 m: (a) mean per lap, (b) time above T_{ref} for each lap.

ΔT_{stop} は停止 1 回あたり 1.3〜18.8 s と大きくばらつく．10 月 12 日（消灯パネルの誤判定による停止，1.3〜9.8 s）に対し，点灯パネルで停止した R2 は 4.1〜11.9 s，R8 は 7.5〜18.8 s であり，R8 の 3 回目は停止後の再発進と再停止を含む．停止窓の終端の判定（計画速度の 95% への復帰）を 90〜96% の範囲で変えると，R2 と 10 月 12 日では ΔT_{stop} の変化は 0.2 s 以内である．R8 では，2 回目の窓の後の再加速中に速度の移動平均が一度しきい値を割るため，しきい値によって ΔT_{stop} が ±1 s 程度不連続に変わるが，$\Delta T_{\mathrm{track}}$ と ΔT_{stop} の和は判定によらず一定である．巡航中の実測速度は計画値の約 97.5%（定常偏差と車輪半径の影響）であるため，98% 以上の判定では窓が閉じにくく，用いていない．

分解の定義に由来する不確かさは次のとおりである．記録された速度計画の参照点を 0.3 s 先の点から最も近い点に変えると，R2 では ΔT_{path} が −0.4 s から +3.8 s に，$\Delta T_{\mathrm{track}}$ が +5.2 s から +1.1 s に変わり，両者の和は変わらない．曲率の平滑化の幅を 0〜2 m に変えると，B1 の ΔT_{path} は +5.1〜+6.1 s，ΔT_{plan} は +1.4〜+0.3 s の範囲で変わり，和は約 6.4 s に保たれる．周回の切り方を基準線の通過から走行距離の等分に変えても，T_{lap} の合計の差は R2 と B1 で 0.07 s 以内，10 月 12 日で 0.29 s 以内，R8 で最大 0.96 s であった．

4.6　考察

赤コース（上限 4.0 m/s）の R2 と R8 は 3 周を完走し，青コース（上限 4.5 m/s）の B1 は 2.97 周（3 周目の 97% まで）を走行して手動で制動した．横偏差の 95 パーセント点は 0.23〜0.79 m であった．ラップタイムの内訳では，物理限界と上限速度の設定が赤コースで 1 周の 77〜90%（B1 は 94%）を占め，速度計画の設定と経路生成に由来する時間差は R2 と 10 月 12 日で ±0.4 s 以内，R8 で +6 s，青コースの交差点で +6 s であった．ただし，上限速度 4〜4.5 m/s の 4 本は日付，コース，経路追従制御，平滑化の次数，経路生成の重みがいずれも異なる 1 本ずつの走行であり，走行間の差の原因や要素どうしの比較を実車の結果だけから述べることはできない．実車の結果が示すのは，これらの構成で上限速度 4〜4.5 m/s の 2.97〜3 周の走行（完走は R2 と R8）が行えたという事実と，各走行の事例としての解析結果である．

5 m/s 以上では完走した走行はなく，主因の 8 本は自己位置推定の入力欠落と経路選択の初期化の不備であった．これらは速度計画や経路追従の設計とは独立したシステムの不具合であり，初期化の不備は速度と無関係に，入力欠落は走行の時刻（走行順）との関係が疑われるが，速度との交絡は解けていない．すなわち，5 m/s 以上では要素の設計の関与が特定できたのは 2 本（B7，R3）にとどまり（主因を特定できなかった 3 本は設計の関与を排除できない），8 本では要素の設計による制約を観測する前に状態推定と初期化が正常に機能しなくなった．要素ごとの寄与を実車で評価するには，状態推定と初期化が正常に機能している上限速度の段階と条件（例えば慣性航法装置の出力の途絶がないこと）を前提として明示する必要がある．不具合を除いた条件で経路追従制御と車体の応答がどの速度まで成立するかは，5 章の閉ループシミュレーションで評価する．

第 5 章

要素ごとの寄与の評価

本章では，3.4 節の閉ループシミュレーションを用いて，各要素を除いた場合のラップタイムと完走の可否を比較し，要素ごとの寄与を求める．あわせて，上限速度の段階ごとに制約となる要因を，速度に依存する要求と固定された能力の比較として整理する．本章の主な結果は，実装ソフトウェアをそのまま動かす実装 SIL で，統一した条件（赤・青コース，上限速度 4.0，5.5，7.0 m/s，実測誤差モデルの知覚雑音，各 5 シード）により得たものである．過去に同じ処理の流れを Python で再現した簡易モデルで行った掃引は，合流距離の依存性を示す補足として 5.2.1 項に示す．

5.1　シミュレーションの妥当性

実装 SIL の妥当性は，次の 5 つで確認した．第一に，記録した経路生成の出力（目標経路）と自己位置を入力として与えたところ，局所経路計画の出力は記録と 0.03〜0.05 m の範囲で一致した．これは実装が同一であることの確認であり，車両モデルの妥当性を示すものではない．第二に，4 章の信号停止の行き過ぎ（実測 0.81 m）を，同定値の範囲内の車両モデル（むだ時間 0.27 s，一次遅れ 0.39 s）を用いた 1 次元の閉ループ計算で 0.73 m として再現した（Fig. 4.11）．この計算は実装 SIL ではなく，その車両モデルは，実装 SIL の車両モデル（むだ時間 0.06 s，一次遅れ 0.60 s，Table 3.1）とは別である．また，この車両モデルはむだ時間と一次遅れの組合せを同定値の範囲内で停止の記録に合わせたものであり，同じ記録に対する事後の再現である．第三に，Fig. 5.1 に示すように，R3 の隣接車線への移動を，実装の局所

経路計画と MPC に自転車モデルを組み合わせ，記録した認識結果を入力とする再生ハーネスの閉ループ（実装 SIL ではない）で再現した．車体のヨーの外乱を与えない場合の横変位は ±0.3 m に収まり，記録されたヨーレートから求めた外乱（舵角 −1.6° 相当）を与えると横変位は −1.1 m（実車 −1.4 m）となった．外乱の大きさを −3.0° 相当にすると −1.9 m となり，横変位は外乱の大きさに応じて変わる．したがってこの再現は，再計画と回避判断の機構が外乱を拡大することを示すものであり，外乱の大きさを独立に予測したものではない．また，記録した認識結果を用いるため，車両が記録軌跡から大きく外れた後の認識入力は実際と整合しない．

第四に，10 月 12 日の走行と同じ構成（MPC，合流距離固定 15 m，2 次多項式の平滑化，速度計画の縦加速度 6.0 m/s^2，上限速度 4.0 m/s）で赤コースを 2 周走行させ，実車と比較した（5 シード）．2 周目のラップタイムは 66.9 s で，実車の 68.5 s に対して 2.3% 短い．実車は 2.57 周（3 周目の途中まで）を逸脱なく走行しており，シミュレーションの 5 本も，すべて 2 周を完走判定（最大横偏差 1.5 m 以内）を満たして走行した．一方，平滑化後の経路に対する横偏差は，95 パーセント点が 0.93 m（実車 0.57 m），RMS が 0.51 m（実車 0.27 m）であり，シミュレーションは横偏差を実車の 1.6〜1.9 倍に見積もる．

第五に，10 月 12 日の走行記録から同定した車両モデルのまま，10 月 27 日の R2 と B1 の構成を走行させ，日をまたいだ予測を検証した．B1 の構成（MPC，青，上限 4.5 m/s，分岐での速度抑制あり）では，シミュレーションの 1 周目 61.5 s，2 周目 60.4 s に対して実車は 60.5 s，59.8 s で，差は +1.6%，+1.1%（約 2% 以内）であった（実車の 3 周目は制動中に通過したため比較しない）．実車は 2.97 周を逸脱なく走行しており，シミュレーションの 3 周も逸脱しなかった．R2 の構成（Pure Pursuit 法，赤，上限 4.0 m/s，各周に信号停止，青信号までの待ちは 3 s と仮定）では，ラップタイムの平均が 75.2 s（実車 73.0 s に対して 3.0% の差で，3% の境界上），停止 1 回あたりの損失が 7.3〜8.9 s（実車 4.1〜11.9 s．シミュレーションは信号ありの周と信号なしの周の差，実車は停止窓による ΔT_{stop}），停止の行き過ぎが +0.84 m であった．一方，平滑化後の経路に対する横偏差の 95 パーセント点は，R2 でシミュレーション 0.35 m に対して実車 0.23 m（1.5 倍），B1 で 0.17 m に対して 0.33 m（0.5 倍）と，向きが条件によって逆であった．

この横偏差のずれが車両モデルの操舵応答によるものかを，操舵の時定数を 0.17 s から 0.44 s に，ゲインを 0.92 から 1.2 に変えて確かめたところ，平滑化後の経路に対する横偏差

の 95 パーセント点は，R2 相当で 0.35 m（ゲイン 1.2 では 0.47 m），B1 相当で 0.19〜0.20 m，10 月 12 日相当で 0.86〜0.93 m と，いずれも実車値（0.23，0.33，0.57 m）に近づかなかった．ここで用いた指標は平滑化後の経路に対する 95 パーセント点であり，時定数の変更に対してはほぼ不変であった．これに対し，5.2.2 項の車線中心（真値）に対する最大横偏差（最大値）は，同じ時定数の変更で青コースが 1.75〜2.7 倍に増える．指標が異なるため両者は矛盾しない．したがって，このずれは操舵応答のモデルでは説明できず，知覚雑音モデルの大きさと系統誤差（B1 では小さすぎ，10 月 12 日では大きすぎる），実車の横偏差の基準の取り方の差，および MPC 内部モデルの時定数の違い（10 月 12 日の実車は 0.35 s，SIL は 0.22 s）が原因の候補である．

以上から，実装 SIL は局所経路計画以降の挙動と車両応答に起因する失敗の機構を再現し，実車が逸脱なく走行した区間（10 月 12 日の 2.57 周，B1 の 2.97 周，R2 の 3 周）ではシミュレーションも逸脱せず，ラップタイムも実車と整合した．ラップタイムの差は，10 月 12 日の構成で 2.3%（実車の 68.5 s には 1 周あたり約 1.3〜1.5 s の停止損失（4 章の ΔT_{stop}）が含まれ，これを除くと差は約 0.2〜0.4%），日をまたぐ予測で B1 が約 2% 以内（+1.6%，+1.1%），R2 が 3.0%（境界上）であった．一方，横偏差の大きさは条件によって 0.5〜1.9 倍の範囲で予測できず，その原因は操舵応答のモデルではないと判断した．複数条件でのラップタイムの順位相関は，実車で完走した構成が 2 つ（R2，R8）にとどまるため算出していない．経路生成そのものは雑音モデルで置き換えているため，学習や重みの違いによる差はシミュレーションでは評価せず，記録した画像に対する開ループの指標で示す．

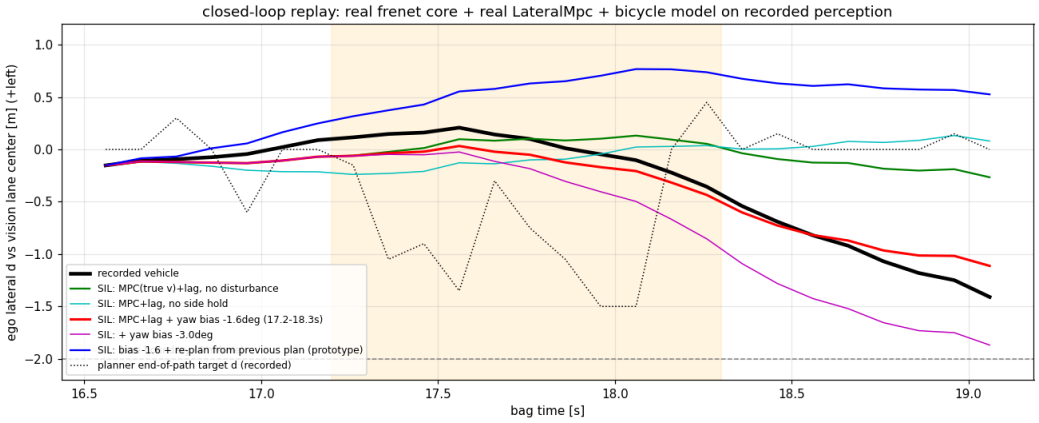


Fig. 5.1: Closed-loop reproduction of the lane change in R3 with the implemented local planner and MPC and a bicycle model on the recorded perception (a replay harness, not the implemented SIL): lateral position relative to the vision lane center. Lines: recorded vehicle (thick black); simulation without disturbance (MPC with the true speed and lag); simulation without the avoidance-side hold; simulation with a yaw disturbance of -1.6° equivalent steering (17.2–18.3 s, shaded); the same with -3.0°; a prototype with -1.6° that re-plans from the previous plan; and the recorded end-of-path lateral target of the planner (dotted).

5.2　要素ごとのラップタイム

Table 5.1 に比較する条件の一覧を，Table 5.2 と Fig. 5.2 に，各要素を除いた条件でのラップタイムと完走の可否を示す．基準構成は，MPC，速度に比例した合流距離（4〜15 m），3 次多項式の平滑化，停止減速度の分離，分岐での速度抑制（青コース，上限 4.0 m/s）である．各走行は 2 周とし，1 周目は発進を含むため 2 周目のラップタイムを用いる．完走は，2 周を走行し，車線中心（真値）に対する最大横偏差が 1.5 m（車線幅の設定値 4.0 m の半分から車両の全幅の上限 0.8 m の半分を引いた 1.6 m を切り下げた値．地図上の車線幅 3.65 m では同様に約 1.4 m 相当）を超えなかった場合と定義する（2.5 m を超えた時点で打ち切る）．信号停止の成否はこの定義に含めず，5.2.6 項で別に示す（Table 5.2 の走行は信号停止を含まない）．横偏差は車線中心（真値）に対する値であり，4 章の実車の横偏差（経路生成が推定した車線中心に対する値）とは基準が異なる．シミュレーションの周長は赤 258.3 m，青 255.3 m である．

Table 5.1: Conditions of the component-wise comparison (implemented SIL).

条件	内容	適用
基準	MPC，速度に比例した合流距離（4〜15 m），3 次の平滑化，停止減速度の分離，分岐での速度抑制，実測誤差モデル	赤・青
A2	停止専用の減速度（1.5/4.0 m/s^2）を走行時の縦加速度 3.0 m/s^2 と共通にする（停止減速度の分離なし）	赤の信号停止のみ（Table 5.2 の外，5.2.6 項）
A3	MPC を Pure Pursuit 法に置き換える	赤・青
A4	3 次の平滑化を 2 次に置き換える	赤・青
A5	合流距離を固定 15 m に置き換える	赤・青
A4+A5	2 次の平滑化かつ固定 15 m（10 月 12 日の実車と同じ組合せ，参考条件）	赤・青
A7	分岐での速度抑制を外す	青のみ（赤には分岐がない）
A8	理想的な経路生成（雑音なし・認識距離 20 m・平滑化なし）	赤・青
A4+A7	2 次の平滑化かつ分岐での速度抑制を外す（5.2.4 項）	青のみ
悲観 (b)，(c)	悲観モデルと 3 次の組合せで，分岐での速度抑制あり (b)，なし (c)（5.2.4 項，5.2.8 項）	青，赤は (b) の相当
6/9 m 切替，4.5/9 m 切替	前方 6 m 以内にカーブがあるフレームで認識距離を 6 m，4.5 m に短縮する（5.2.8 項）	赤・青
密な行	経路の行を 0.5 m 間隔の 17 行にする（5.2.8 項）	青
9 m，6 m 打切り	平滑化の出力を 9 m，6 m に打ち切る（認識距離 9 m 一定，5.2.8 項）	青，赤は基準のみ
雑音の倍率	実測誤差モデルの雑音を 0.5 倍，2 倍にする（5.2.5 項）	赤・青

条件の番号は当初の計画に付けたものを引き継いでおり，番号の振り直しはしない．A1（曲率に基づく速度計画を注視距離による減速に置き換える）と A6（回避側の保持を外す）は当初の計画にあった条件であるが，本論文では実施していない（欠番）．

各条件は 5 シードであるため，完走率の Wilson の方法による 95% 信頼区間は 5/5 で [0.57, 1.00]，3/5 で [0.23, 0.88]，1/5 で [0.04, 0.62]，0/5 で [0.00, 0.43] であり，区間が重ならないのは 0/5 と 5/5 の組だけである．区間の重なりは保守的な目安にすぎないため，Fisher の正確検定（両側）の p 値を併記すると，5/5 対 0/5 で $p \approx 0.008$，5/5 対 1/5 で $p \approx 0.048$，5/5 対 3/5 で $p \approx 0.44$ である．条件数が多く多重比較の補正は行っていないため，$p \approx 0.048$ も区別できる差としては扱わない．したがって本章で完走の可否の差として述べるのは，5/5 と 0/5 のように全試行で結果が分かれた場合に限り，3/5 や 1/5 のような中間の値は傾向として扱い，その差は完走率ではなく最大横偏差（連続量）で述べる．ラップタイムは同じ条件ではシード間の標準偏差が 0.0〜0.44 s（完走した試行の標本標準偏差）であり，その 2 倍（約 0.9 s）を超えない差は条件間の差として扱わない．基準との 2 周目ラップタイムの差を Welch の t 検定（両側）で確かめると，A7（青）は 5.5 m/s で -3.19 s（$p = 1 \times 10^{-6}$），7.0 m/s で -4.31 s（$p = 2 \times 10^{-6}$），A5（赤の 7.0 m/s）は $+1.05$ s（$p = 4 \times 10^{-5}$）と有意である．0.2〜0.5 s の小さな差には，A4 の青 5.5 m/s（-0.22 s，$p = 2 \times 10^{-4}$）や Pure Pursuit 法の青 5.5 m/s（$+0.23$ s，$p = 4 \times 10^{-4}$）のように p 値が小さいものと，A4 の青 7.0 m/s（-0.52 s，$p = 0.008$）や Pure Pursuit 法の赤 7.0 m/s（-0.30 s，$p = 0.018$）のように大きいものがあ

る．比較数が多い（各表約 20 セル）ため，Bonferroni の補正（有意水準 0.05/20）を参考値として用いると，後者は有意でない．また，4.0 m/s のセルは上限速度でラップタイムが決まり標準偏差がほぼ 0 であるため，p 値は不安定である．なお，信頼区間と検定は 5 シードの標本の不確かさだけを表し，車両モデルと雑音モデルの不確かさ（実車との比較で横偏差が 0.5〜1.9 倍ずれた，5.1 節）を含まない．完走の判定は横偏差の閾値で行うため，後者の影響の方が支配的である．

Table 5.2: Lap time of the second lap (mean of completed runs), number of completed runs, and mean maximum lateral deviation from the true lane center with each component removed (implemented SIL, 5 seeds per cell).

	赤コース			青コース		
条件	4.0 m/s s / 完走 / m	5.5 m/s s / 完走 / m	7.0 m/s s / 完走 / m	4.0 m/s s / 完走 / m	5.5 m/s s / 完走 / m	7.0 m/s s / 完走 / m
基準	66.9 / 5 / 0.12	48.7 / 5 / 0.16	39.1 / 5 / 0.19	66.2 / 5 / 0.16	52.7 / 5 / 0.20	46.1 / 5 / 0.20
A3 Pure Pursuit 法	66.9 / 5 / 0.41	48.7 / 5 / 0.54	38.8 / 5 / 0.81	66.1 / 5 / 0.81	52.9 / 5 / 0.80	46.1 / 5 / 0.87
A4 2 次多項式の平滑化	66.9 / 5 / 0.11	48.7 / 5 / 0.13	38.8 / 5 / 0.17	66.1 / 5 / 0.48	52.5 / 5 / 0.60	45.6 / 5 / 0.44
A5 合流距離固定 15 m	66.9 / 1 / 1.66	48.8 / 3 / 1.55	40.2 / 3 / 1.40	– / 0 / 2.49	– / 0 / 2.50	– / 0 / 2.47
A4+A5 2 次かつ固定 15 m	66.9 / 5 / 1.11	48.7 / 5 / 1.00	38.3 / 5 / 0.92	– / 0 / 1.70	– / 0 / 1.82	– / 0 / 1.80
A7 分岐での速度抑制なし	–	–	–	66.2 / 5 / 0.19	49.5 / 5 / 0.18	41.8 / 5 / 0.28
A8 理想的な経路生成	66.9 / 5 / 0.12	48.7 / 5 / 0.10	38.8 / 5 / 0.12	66.2 / 5 / 0.39	52.7 / 5 / 0.33	45.6 / 5 / 0.33

A5 の青コースの最大横偏差 2.47〜2.50 m は，2.5 m で打ち切った走行の値の平均である．A7 は青コースのみで行った（赤コースには分岐がない）．

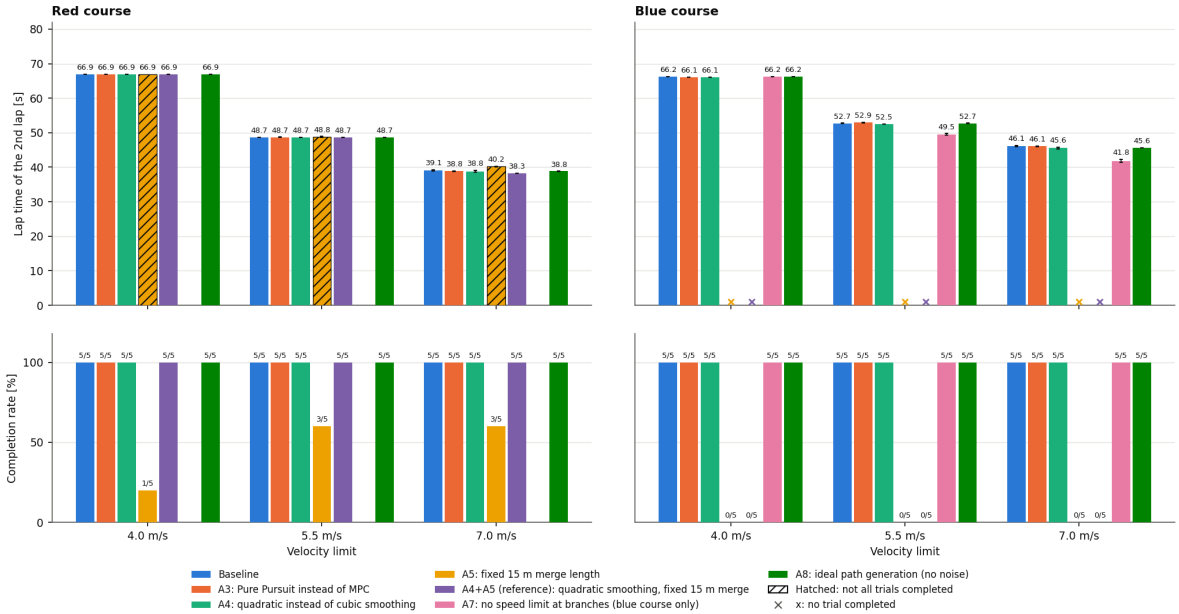


Fig. 5.2: Second-lap time (top) and completion rate (bottom) for each condition and upper speed limit in the implemented SIL (left: red course, right: blue course, 5 seeds). A4+A5 (quadratic smoothing and fixed 15 m merge length) is a reference condition. A7 is shown for the blue course only because the red course has no branch. Hatched bars: not all trials completed; crosses: no trial completed.

完走した条件では，上限速度 4.0 m/s のラップタイムは 66.9 s（赤）と 66.1〜66.2 s（青）で差がなく，4 章の内訳と同じく上限速度がラップタイムを決めている．条件間の差は，完走の可否と横偏差，および上限速度 5.5 m/s 以上のラップタイムに現れる．ただし，赤コース 7.0 m/s では基準の 39.1 s が A3，A4，A8 の 38.8 s より 0.3 s，A4+A5 の 38.3 s より 0.9 s 遅い．0.3 s の差は Bonferroni の補正後は有意でなく，0.9 s の差（A4+A5，$p = 4 \times 10^{-4}$）は有意であるがシード間の標準偏差の 2 倍以内であり，A4+A5 は参考条件であるため，要素の寄与としては扱わない．基準構成は赤・青とも 7.0 m/s まで 5 本すべてが完走し，最大横偏差は 0.12〜0.20 m であった．この結果は，カーブで認識距離を 6 m に短縮した条件でも変わらなかった（5.2.8 項）．以下に要素ごとの結果を述べる．

5.2.1　局所経路計画の合流距離

完走の可否を左右した要素は合流距離である．合流距離を 15 m に固定した条件（A5）では，青コースは全速度で 5 本すべてが失敗し（最大横偏差 2.5 m，打ち切り），赤コースの完走

は 4.0，5.5，7.0 m/s で 5 本中 1，3，3 本であった．赤コースの完走数は中間の値であるため，基準（5/5）との差は完走率ではなく最大横偏差で述べる．最大横偏差の平均（最悪）は，基準が 0.12〜0.19 m であるのに対し，A5 は 1.40〜1.66 m（1.58〜2.00 m）である（Table 5.2）．合流距離を車速に比例させ横加速度の上限で下限を与えた基準構成では，赤・青とも全速度で 5 本すべてが完走した．

ただし，この結果は平滑化の次数と組み合わさって変わる．2 次多項式の平滑化と固定 15 m を組み合わせた条件（A4+A5）では，赤コースは全速度で 5 本すべてが完走し（Table 5.2 の最大横偏差 0.92〜1.11 m），青コースは完走しなかった．10 月 12 日の実車走行はこの組合せ（2 次，固定 15 m）で赤コースを完走しており，シミュレーションの結果と矛盾しない．

3 次多項式の平滑化と固定 15 m の組合せで赤コースの最大横偏差が大きくなる機構を，記録したトレースと介入実験で調べた（Fig. 5.3）．上限 4.0 m/s の A5 の既存 5 本では，最大横偏差は 5 本中 4 本で半径約 9.5 m のカーブ（$s = 79$〜98 m）の出口（$s \approx 99$〜102 m）に生じ（残りの 1 本はシード 3 の $s = 186$ m，最大 1.23 m で完走），$s \approx 70$ m から約 25 m をかけて 1.6〜2.0 m まで緩やかにカーブの外側へ成長する．5.5，7.0 m/s では，最大の位置はこのカーブの出口に集まらない．舵角の指令値は最大 7.2°（A5 のシード 2）で飽和しておらず，経路の折れも完走する基準構成と同程度である．この条件では，平滑化後の経路の点のある範囲（認識距離，約 9 m）の外側にある $x = 15$ m での，真の車線中心に対する誤差の絶対値の平均が 3 次で 3.8 m，2 次で 1.8 m と約 2 倍であった．そこで，合流の終点がこの外挿部に入ることが原因であるという仮説を，外挿誤差を人為的に変える介入で検証した．雑音のない真値の点を 9 m 以遠に加えて $x = 15$ m の外挿誤差を 0.6〜0.8 m に減らした介入（実装には存在しない検証用の条件）では，完走が 0/5 に悪化し，この仮説は支持されなかった．また，固定 10 m の条件でも $x = 15$ m の誤差は 3.8 m と固定 15 m と同じであるが完走するため，外挿誤差の大きさは完走と対応しない．

一方，合流距離の設定値と平滑化後の経路の長さの小さい方（以下，合流の実効距離）を変えた介入では，Table 5.3 に示すように，最大横偏差の平均（最悪）は，実効距離が約 9 m と 10 m の条件で 0.47〜0.59 m（0.65〜0.79 m），約 12 m と 15 m の 3 次の条件で 1.48〜1.76 m（1.71〜2.22 m）と 2 群に分かれ，前者は 5 本すべてが完走した（赤，4.0 と 5.5 m/s，各 5 シード）．なお，真値の点を加えた 15 m の条件は 2.30〜2.43 m（最悪 2.44〜2.51 m），2 次の 15 m の条件は 1.01〜1.15 m で，どちらの群にも入らない．完走数の 1/5，3/5 と 5/5 は規則上区

別できないため，群の差は最大横偏差（最悪値を含む）で述べ，完走の差として区別できるのは真値の点を加えた条件（0/5）と実効距離 10 m 以下の条件（5/5）だけである．実効距離を 10 m 以下にした条件では，試した範囲（赤コース，4.0 と 5.5 m/s）で，3 次（固定 10 m，出力の 9 m 打ち切り）でも 2 次（A4，速度に比例した合流 4〜7 m）でも完走した．

実効距離が長い 3 次の条件で最大横偏差が大きくなる機構としては，局所経路が毎周期，計測した自己位置から再計算されるため，長い合流では追従制御の補正が次の周期の経路に打ち消され，車両がカーブの外側へ膨らむことが考えられる．3 次の条件では最大横偏差の向きはすべてカーブの外側で，カーブ中の符号付きの平均横偏差は固定 15 m で −0.58 m，固定 10 m で −0.21 m である．ただしこれは因果を確かめたものではなく，局所経路の $x = 5$ m での誤差（Table 5.3，固定 15 m で 0.58 m，固定 10 m で 0.14 m）と最大横偏差が同じ向きに変わるという相関に基づく説明である．この説明では，次の 2 点が未解明である．第一に，同じ実効距離 15 m で，2 次の平滑化は完走し（最大横偏差 1.15 m，Table 5.3 の値），3 次は完走しない（1.76 m）．2 次ではカーブ中の符号付きの平均横偏差が内側へ +0.08 m である．また，$x = 15$ m での外側への偏り（符号付きの平均）は 2 次で 1.4 m，3 次で 0.6 m と 2 次の方が大きく，絶対値の平均（1.8 m 対 3.8 m）とは大小が逆である．第二に，真値の点を加えて外挿誤差を小さくした条件（2.30 m，0/5）が，かえって悪化する．これらは「長い合流ほど補正が打ち消される」だけでは説明できず，本研究では原因を特定できていない．

なお，青コースの A4+A5（2 次・固定 15 m）の失敗は，赤コースの A5 とは異なる．全 15 走行（3 速度，各 5 シード）で最大横偏差はカーブの内側に生じ（赤コースの A5 は外側），位置は交差点カーブ内（$s = 174$〜176 m）が 7 走行，分岐カーブの出口後の緩いカーブ（$s = 140$〜143 m）が 8 走行で，最大横偏差は 1.62〜1.96 m であった．この機構は未解明である．

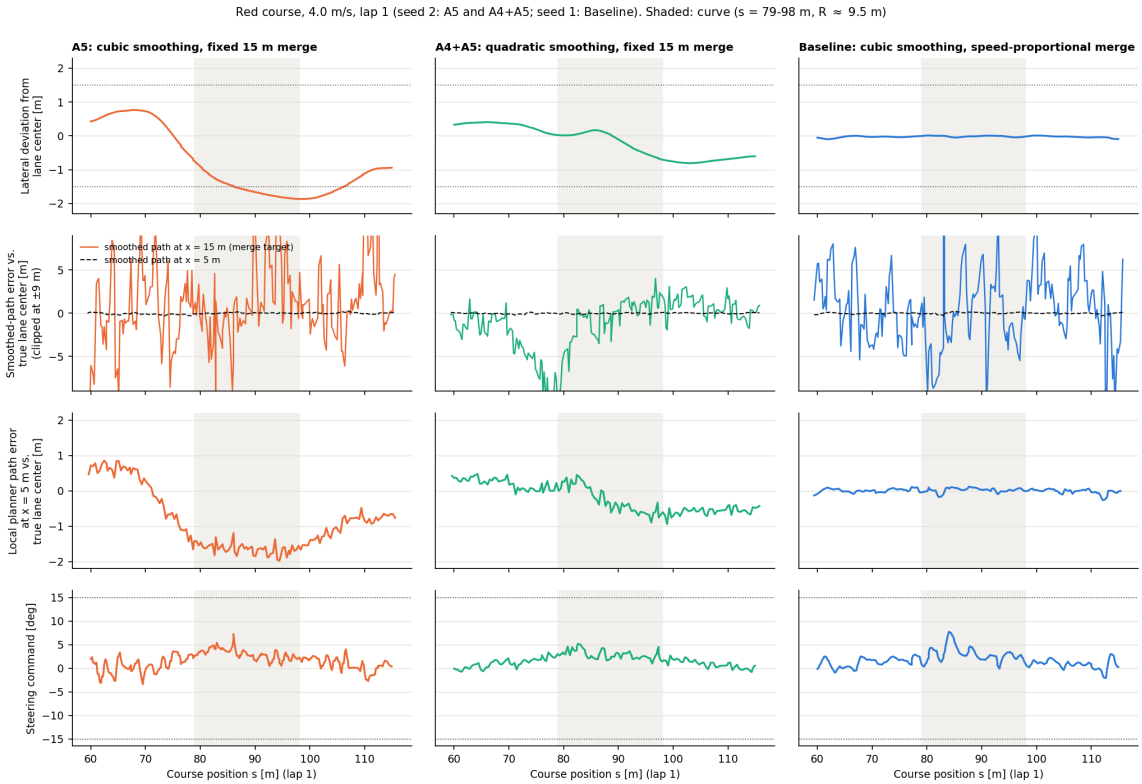


Fig. 5.3: Failure with a fixed merge length of 15 m and cubic smoothing on the red course (implemented SIL, 4.0 m/s, lap 1; seed 2 for A5 and A4+A5, seed 1 for the baseline), compared with quadratic smoothing and with the velocity-proportional merge length. From top: lateral deviation from the lane center; error of the smoothed path at $x = 15$ m (colored) and at $x = 5$ m (dashed) with respect to the true lane center, clipped at ±9 m; error of the local path at $x = 5$ m; steering command. The second panel shows the extrapolation error that was hypothesized as the cause; this hypothesis was not supported by the intervention experiments in the text. The traces are from reruns with path recording under the same conditions and seeds.

Table 5.3: Interventions on the failure with a fixed merge length of 15 m on the red course (implemented SIL, MPC, measured error model of the path generation, 5 seeds each). The effective merge length is the smaller of the merge setting and the smoothed path length. The condition with true far points is an oracle input that does not exist in the implementation. The first and last rows are reruns of A5 and A4+A5 of Table 5.2 and differ from the values in that table.

条件	実効距離	上限速度 [m/s]				経路誤差 [m]	
	[m]	完走		最大横偏差 [m]		$x = 15$	局所 $x = 5$
		4.0	5.5	4.0	5.5		
3 次・固定 15 m（Table 5.2 の A5 と同条件の再実行）	15	1/5	3/5	1.76 (1.93)	1.54 (2.22)	3.8	0.58
3 次・固定 10 m	10	5/5	5/5	0.59 (0.67)	0.53 (0.65)	3.8	0.14
3 次・固定 15 m・出力 12 m 打切り	約 12	2/5	3/5	1.48 (1.71)	1.56 (2.14)	—	0.41
3 次・固定 15 m・出力 9 m 打切り	約 9	5/5	5/5	0.56 (0.79)	0.47 (0.72)	—	0.10
3 次・固定 15 m・真値の点を追加	15	0/5	0/5	2.30 (2.44)	2.43 (2.51)	0.6	0.81
2 次・固定 15 m（A4+A5 と同条件の再実行）	15	5/5	5/5	1.15 (1.22)	1.01 (1.12)	1.8	0.31

最大横偏差は車線中心（真値）に対する値の 5 シード平均（括弧内は最悪値）．経路誤差は 4.0 m/s の値で，前方 15 m 以内にカーブがあるフレーム（カーブ内を含む）で真の車線中心に対して測った絶対値の平均．$x = 15$ m は平滑化後の経路，局所 $x = 5$ m は追従制御が追う局所経路の値．実効距離の約 9，約 12 m は平均 8.9，11.9 m．「真値の点を追加」は 9 m 以遠に雑音のない真値の点を加えた条件．第 1 行と最終行は，Table 5.2 の A5，A4+A5 と同じ条件を再実行した別の走行であり，その値（A5 の赤は 1.66，1.55 m，A4+A5 は 1.11，1.00 m）とは異なる．

Fig. 5.4 に，補足として簡易モデルによる合流距離 5〜15 m の掃引を示す．合流距離が長いほど最大横偏差は大きく，15 m では完走の判定である 1.5 m に達する．

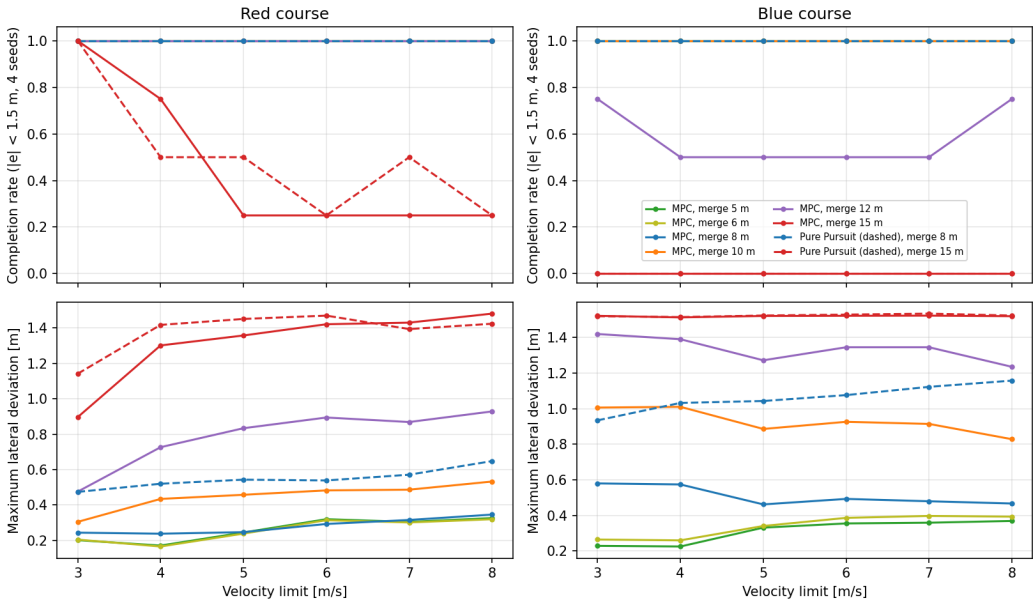


Fig. 5.4: Completion rate (top) and maximum lateral deviation (bottom) versus the upper speed limit for fixed merge lengths of 5 to 15 m in the simplified closed-loop model (left: red course, right: blue course, 4 seeds). MPC is drawn with solid lines and Pure Pursuit with dashed lines (merge lengths of 8 m and 15 m only). Runs are aborted when the deviation exceeds 1.5 m.

5.2.2　経路追従制御

MPC を Pure Pursuit 法に置き換えた条件（A3）では，完走の可否は変わらず（30 本すべて完走），ラップタイムの差も 0.3 s 以内であった．一方，最大横偏差は赤コースで 0.12〜0.19 m から 0.41〜0.81 m，青コースで 0.16〜0.20 m から 0.80〜0.87 m に増え，同一シード対の比の平均は 3.5〜5.1（シードごとの比は 2.7〜6.0）であり，MPC は横偏差を 1/3.5〜1/5（シードごとには 1/2.7〜1/6）にする．すなわち，追従制御の寄与はラップタイムではなく横偏差の大きさに現れる．

操舵の時定数を手動走行の同定値 0.17 s から自律走行中の当てはめ値 0.44 s に変えた場合（青コース，基準構成），ラップタイムの変化は 0.1 s，完走は 5 本すべてのままで，最大横偏差（車線中心（真値）に対する最大値の平均）は 4.0 m/s で 0.16 m から 0.43 m（2.7 倍），5.5 m/s で 0.20 m から 0.35 m（1.75 倍）に増えた．一方，同じ走行の横偏差の 95 パーセント点は，0.09 m から 0.12 m，0.11 m から 0.17 m への増加（1.3〜1.5 倍）にとどまる．時定数の不確か

さは最大横偏差の見積もりに影響するが，完走とラップタイムの結論は変わらない．

5.2.3　経路の平滑化

3 次多項式の平滑化を 2 次に戻した条件（A4）のラップタイムは，3 次との差が赤コースの 4.0，5.5，7.0 m/s で 0.0，0.0，0.3 s，青コースで 0.1，0.2，0.5 s であり，いずれもシード間の標準偏差の 2 倍（約 0.9 s）以内であるため，差としては扱わない．赤コースの横偏差はほぼ同じであった．青コースでは 3 次の方が最大横偏差を 0.44〜0.60 m から 0.16〜0.20 m に減らした．この差を 3 次が曲率を早く捉えるためとは言えない．5.2.8 項の記録では，3 次の曲率比（平滑化後の経路から求めた曲率を走行した曲率で割った値）は 2.5 m 先で 0.79，4 m 先で 0.53 と 2 次（0.49，0.47）より高いが，6 m 先では 0.19 と 2 次（0.41）より小さい．青コースで 3 次の最大横偏差が小さい機構は，本研究では特定できていない．

5.2.4　分岐での速度抑制

青コースで分岐での速度抑制を外した条件（A7）では，5 本すべてが完走し，ラップタイムは基準に対して 5.5 m/s で 3.2 s（6.1%），7.0 m/s で 4.3 s（9.3%）短縮した（Welch の検定でどちらも $p < 10^{-5}$．4.0 m/s では基準と同じ 66.2 s）．この結果は平滑化や経路生成の条件を変えても変わらず，2 次の平滑化（A4+A7），および悲観モデル（実測誤差に加え，近傍の接線からの偏差に $1/(1+(x/8)^2)$ を掛けて遠方の曲りを減らすモデル，3.4 節）と 3 次の組合せのいずれも，抑制を外して 7.0 m/s まで 5 本すべてが完走し（7.0 m/s の最大横偏差 0.3〜0.6 m），ラップタイムは抑制ありに対して 5.5 m/s で −3.2〜−4.1 s，7.0 m/s で −4.3〜−5.8 s 短縮した．実車の B1（上限 4.5 m/s，抑制値 4.0 m/s）で抑制が生んだ時間差は 1 周あたり 1.1 s（2.97 周で 3.2 s，4 章）であり，上限速度と抑制値の差が小さいため，これらより小さい．

代償として，交差点カーブ（半径約 4.6 m）の最大横加速度が増える．抑制あり（3 次・実測誤差モデル）では，4.0〜9.0 m/s のどの上限速度でも平均 2.5〜2.9 m/s^2 にとどまる（7.0 m/s では 1 シードが 4.5 m/s^2）が，抑制なしの A7 では，Table 5.4 に示すように 5.5 m/s 以上で速度計画の設計上限 $a_{y,\max} = 3.0\,\mathrm{m/s^2}$ を超え（5.0 m/s で 2.9，5.5 m/s で 3.4，7.0 m/s で 4.0 m/s^2），7.5 m/s 以上ではいずれかのシードが摩擦限界の 6.0 m/s^2 に達し，9.0 m/s では完走が 3/5 になる．2 次の平滑化（A4+A7）と悲観モデルでは，5.5 m/s で 4.7 m/s^2，7.0 m/s

で 6.0 m/s^2（2 次）と 5.8 m/s^2（悲観モデル）に達し，2 次の 7.0 m/s は摩擦限界に張り付く．したがって，分岐での速度抑制は完走には不要であるが，3 次の平滑化と実測誤差モデルでは交差点カーブの横加速度を設計上限内に保つ機能を持ち，抑制なしでは設計上限を 5.5 m/s 以上で超え，完走は摩擦限界までの余裕で保たれているにすぎない．ただし，抑制ありの基準構成でも，周回全体の最大横加速度（平均）は赤の 5.5 m/s で 3.1，7.0 m/s で 4.4，9.0 m/s で 5.8，青の 7.0 m/s で 4.3 m/s^2 と設計上限を超える（Fig. 5.8）．なお，4.0 m/s では上限速度と抑制値が同じであり，A7 と基準は同じ構成であるが，Table 5.4 の値は 2.8 と 2.6 m/s^2，最大横偏差は 0.19 と 0.16 m と異なり，この差は SIL の非決定性の大きさを示す．Fig. 5.5 に，統一条件での上限速度 5.5，7.0 m/s の速度を示す．網掛けは SIL が記録した経路選択の指示が直進以外の区間で，速度上限が有効だった区間と（DDS 遅延約 0.05 s の差で）一致する．抑制なし（赤）は分岐カーブと交差点カーブの直前まで上限に近い速度で進入し，曲率から決まる上限（破線）に沿って減速するのに対し，抑制あり（緑）は指示区間の大部分を 4 m/s 前後で走行する．ただし，指示は $s = 108.6$ m で on になり 179.7 m で off になる間の $s \approx 128.5$〜130 m と 153〜154.8 m の 2 か所で約 0.4 s だけ直進に戻り，そこで上限が解除されて速度指令が上限速度に戻るため，車両の速度応答（一次遅れ 0.60 s）と 0.3 s 先の参照により，隙間の終端から約 3.5 m 先で 4.5〜4.9 m/s のピークになり，4.0 m/s に戻るまで約 8 m かかる（5.5 m/s で 4.82 ± 0.07，4.53 ± 0.14，7.0 m/s で 4.84 ± 0.30，4.59 ± 0.12）．入口（$s = 108.5$ m）は上限速度からの減速の途中である．この隙間は SIL の指示生成（旋回の完了で直進を出し，次のノードが 20 m 以内に入るまで直進）によるもので，実車のトポロジカルマップの指示で同じ隙間が生じるかは確認していない．隙間がなければ，抑制ありの速度は 4.0 m/s 付近に保たれ，A7 のラップ短縮は今回の値より少し大きく出る可能性がある．

Table 5.4: Maximum lateral acceleration in the section of the T-junction curve ($s = 169$–$184\,\mathrm{m}$, $R \approx 4.6\,\mathrm{m}$) of the blue course versus the upper speed limit, without (A7) and with (baseline) the branch speed reduction (implemented SIL, 5 seeds; mean ± SD (maximum) in $\mathrm{m/s^2}$). The design limit of the velocity planner is $3.0\,\mathrm{m/s^2}$ and the grip limit is $6.0\,\mathrm{m/s^2}$. At 4.0 m/s the two columns are the same configuration, so their difference shows the non-determinism of the simulation.

上限速度 [m/s]	A7（抑制なし）	完走（A7）	基準（抑制あり）
4.0	2.8±0.2 (3.0)	5/5	2.6±0.2 (2.9)
5.0	2.9±0.2 (3.1)	5/5	2.7±0.1 (2.9)
5.5	3.4±0.3 (3.8)	5/5	2.6±0.2 (2.9)
6.0	3.8±0.3 (4.2)	5/5	2.6±0.3 (3.0)
6.5	3.9±0.3 (4.2)	5/5	2.6±0.1 (2.7)
7.0	4.0±0.4 (4.4)	5/5	2.9±0.9 (4.5)
7.5	4.9±0.8 (6.0)	5/5	2.6±0.2 (2.8)
8.0	5.5±0.7 (6.0)	5/5	2.5±0.2 (2.8)
8.5	5.6±0.6 (6.0)	5/5	2.5±0.2 (2.8)
9.0	6.0±0.0 (6.0)	3/5	2.6±0.1 (2.7)

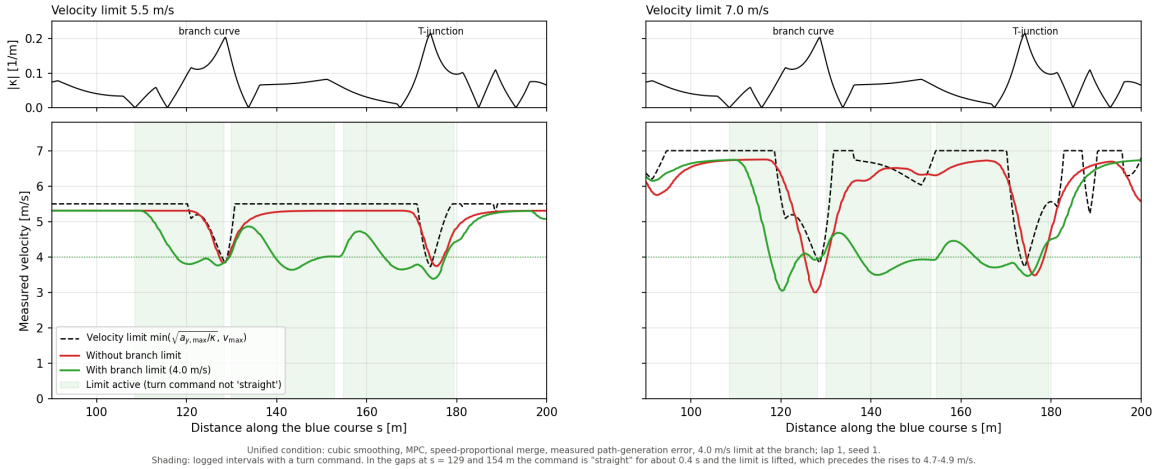


Fig. 5.5: Simulated vehicle speed around the branch curve and the T-junction of the blue course ($s = 90$–$200\,\mathrm{m}$) at upper speed limits of 5.5 m/s (left) and 7.0 m/s (right), without and with the branch speed reduction, in the unified conditions (cubic smoothing, measured error model, MPC, velocity-proportional merge length, branch speed reduction to 4.0 m/s; lap 1, seed 1). Top: $|\kappa|$ of the course. Dashed line: speed limit $\min(\sqrt{a_{y,\max}/|\kappa|},\, v_{\max})$. Shaded: intervals in which the route instruction recorded by the simulation is not "straight", i.e., in which the speed limit is active. In this simulation the instruction briefly returns to "straight" at $s \approx 129$ and 154 m (about 0.4 s each), where the limit is released and the speed rises to 4.5–4.9 m/s; whether the instruction of the real topological map has the same gaps is unconfirmed.

5.2.5　経路生成の雑音

理想的な経路生成（A8）は，雑音なし，認識距離 20 m，平滑化なしの 3 つを同時に変えた条件であるため，差を雑音だけの効果とは言えない．この条件でのラップタイムの短縮は 0.5 s 以内（シード間の標準偏差の 2 倍以内）であった．青コースの最大横偏差は 0.33〜0.39 m と基準より大きいが，3 つの変更のうち，雑音のない経路を平滑化を経由せず入力することによる経路のサンプリングの違いによると考えられ，雑音の有無の効果としては切り分けていない．経路点のサンプリングを弧長（0.2 m 等間隔）ではなく x 基準にした参考条件（A8x：0.96 m 間隔の 21 行，A8y：0.2 m 間隔）では，ラップタイムが基準より A8x で +5.4〜+12 s，A8y で +2.1 s 以内遅くなり，A8x は赤の 4.0 m/s で 0/5 になる（本表には示さない）．本表の A8 で弧長サンプリングを選んだのは，実装の平滑化出力の経路点が 0.2 m 等間隔であることに合

わせたためである．上限速度でラップタイムが決まる条件では，理想的な経路生成でもラップタイムはほとんど変わらなかった．

完走判定の閾値と雑音の大きさに対する結果の頑健性も確かめた．雑音の大きさを 0.5 倍，2 倍にしても，基準は赤・青の全条件（4.0，5.5 m/s）で 5/5 が完走し，ラップタイムは最大 0.3 s（青 5.5 m/s の 2 倍で 52.7 s から 53.0 s）しか変わらず，最大横偏差は雑音にほぼ比例した（0.5 倍で 0.08〜0.14 m，2 倍で 0.23〜0.35 m）．合流距離固定（A5）の赤コースは，雑音を半分にしても 4.0 m/s で 2/5（最大横偏差 1.49 m），2 倍では 4.0，5.5 m/s とも 0/5 であるが，5.5 m/s で雑音を半分にすると 5/5 が完走し（1.07 m，最悪 1.46 m），閾値の 1.5 m に近い．A4+A5 の赤コースは全倍率で 5/5（約 1.1 m，雑音の大きさに依存しない），青コースの A5 と A4+A5 は全倍率で 0/5 であった．完走判定の閾値を 1.0，1.5，2.0 m に変えると，基準は全閾値で 5/5 であり，青コースの基準（5/5）と A5（0/5）の対比は全閾値で保たれる．一方，赤コースの A5 は，閾値 2.0 m では 4.0，5.5，7.0 m/s で 4/5，5/5，5/5，閾値 1.0 m では全速度で 0/5 となり，完走率の対比が閾値に依存するため，その差は最大横偏差（基準 0.2 m 以下，A5 1.4〜1.7 m）で述べる．また，A4+A5 は閾値に近く（最大横偏差は赤 0.9〜1.1 m，青 1.7〜1.8 m），閾値 1.0 m では赤の 4.0 m/s が 0/5（5.5 m/s が 3/5，7.0 m/s が 5/5），2.0 m では青が全速度で 5/5 になるため，A4+A5 の完走の可否は，横偏差の 0.5〜1.9 倍のずれ（5.1 節）で入れ替わりうる．

5.2.6　停止減速度の分離

赤コースの信号停止について，停止専用の減速度を分けた基準構成と，走行時の縦加速度 3.0 m/s^2 と共通にした条件（A2）を比較した．信号停止の成否は，20 Hz のログで $t > 5$ s かつ実速度が 0.05 m/s 未満になった走行のうち，停止線からの行き過ぎ（停止位置から停止線を引いた値，停止線を越えた量を正．停止線はパイロンの 3.3 m 手前，パイロンは $s = 136$ m）が 1.0 m 以下のものを停止とし，$s = 165$ m まで一度も停止しなかった走行を通過とする．行き過ぎの許容量を入れない判定では，上限 5.5 m/s・検知距離 9.3 m の +2.04 m の 1 本も停止に数えられるが，ここでは数えない．上限速度 4.0 m/s での行き過ぎは，基準で +0.78 m（+0.46〜+0.86 m），A2 で +1.37 m（+1.25〜+1.65 m）であり，分離によって行き過ぎは 0.6 m 減る．SIL の行き過ぎは真の停止線に対する値であるため，比べる実車の値は，4 章の 0.81 m（認識が示す停止点に対する値）ではなく，真値基準の見積もり約 1.2〜1.6 m（±0.5 m，Fig. 5.6 の

説明を参照）である．分離なしの A2（+1.37 m）はこの見積もりの範囲にあり，分離した基準（+0.78 m）はそれより 0.6 m 小さい（ただし 10 月 12 日の実車は計画の縦加速度が 6.0 m/s^2 であり，A2 の 3.0 m/s^2 とは設定が異なる）．上限速度 5.5 m/s では両条件とも 0/5（4 本は通過，1 本は +2.04 m で停止したが行き過ぎが 1.0 m を超える），7.0 m/s では 5 本すべてが通過した．この構成で信号停止を確認できたのは上限速度 4 m/s までである．なお，本シミュレーションの信号停止はコーンの検知距離（最遠 9.3 m）の内側でのみ停止点を発行する実装であり，停止点はコーンの 3.3 m 手前であるから，9.3 m は停止点までの 6.0 m に相当する．この 9.3 m は追試で調整した値ではなく，10 月 12 日の記録でコーンが最初に検出された距離（3 回の接近で推定距離 9.0〜9.5 m）から定めた SIL の検出モデルの既定値で，停止点までの距離 6.0 m は，実車で停止点が最初に発行された距離 5.3 m（10 月 12 日）と 6.98 m（R2）の間にある．SIL では検知範囲内のコーンを毎フレーム位置誤差なしで検出し，揺らぎや欠落は入れていない．コーンの検知距離を 15 m（停止点まで 11.7 m）と 20 m（16.7 m）に延ばした条件（Table 5.5．実車の認識性能の予測ではなく改善案の感度分析として読む）では，5.5 m/s と 7.0 m/s でも 5 本すべてが停止し，行き過ぎは 15 m で −0.01 m と +0.10 m であった．5.5 m/s と 7.0 m/s のいずれも，検知距離 9.3 m で 0/5，15 m で 5/5 と全試行で結果が分かれたため，停止点までの距離の不足（遅れを含む停止距離に足りないこと）が 5.5 m/s 以上で停止できない原因であると言える．

この機構を，停止点が初めて速度計画に現れた時点の必要減速度（検知時の実速度 v_0 と停止点までの距離 d_0 から $v_0^2/(2d_0)$）と，計画された減速度の記録から調べた（各 3 シード）．上限速度 4.0 m/s では，必要減速度が 0.45〜1.3 m/s^2 と小さく，検知直後は走行時の減速度 1.5 m/s^2 が使われ，制動中は 2.0〜2.3 m/s^2 まで上がり，減速曲線は残距離約 5.3 m から効き始めるため，検知距離（停止点まで 5.7，11.5，16.4 m）によらず同じ制動になり，行き過ぎ +0.6〜+0.8 m は検知距離を延ばしても変わらない．この行き過ぎの内訳は，実速度が 0.3 m/s 未満になる位置が停止線の +0.2 m 先で，続く速度指令 0.13〜0.16 m/s の這い寄りが約 5 s（4.7〜5.8 s）続いて 0.5〜0.6 m 進むことによる（縦 PID の停止直前の挙動が疑われるが，切り分けていない）．5.5，7.0 m/s で検知距離が 15 m 以上の場合は，必要減速度が 0.87〜2.07 m/s^2（20 m を含む）で検知距離が制動距離を上回り，速度指令が停止線の 0.9〜1.05 m 手前で 0 になって行き過ぎは約 0 m になる（ただし 7.0 m/s・20 m は平均 +0.34 m（−0.53〜+0.86 m）で，這い寄りが 1.18 m・7.5 s 生じた）．検知距離 9.3 m の 5.5，7.0 m/s では，必

要減速度が 2.5〜4.4 m/s^2 と大きく，計画された減速度は検知直後の 2.3，3.7 m/s^2 から制動中の最大 3.9，4.0 m/s^2 と停止専用の上限 4.0 m/s^2 近くまで上がるが，SIL の車両モデルの減速の上限（3.5 m/s^2）のもとでは実減速は最大 3.3〜3.4 m/s^2 にとどまり，停止点までの距離が遅れを含む停止距離に足りず，停止できない．すなわち，停止できない原因は停止点までの距離が遅れを含む停止距離に足りないことである（5.3 節の条件式でも，減速度 3.6 m/s^2 と実効的な遅れでの切り替わりの速度は 4.5〜5.6 m/s）．計画の上限 4.0 m/s^2 が車両の実減速（約 3.4 m/s^2）を上回ることが直接の原因とは断定しない．実車の同定値の減速の上限は 3.6 m/s^2，実測の最大は 3.7〜4.4 m/s^2 であり（4 章），実車では 4.0 m/s^2 を実現できる可能性がある（5.5 節）．

Table 5.5: Overshoot of the stop position on the red course for different detection ranges of the cones that trigger the stop point (implemented SIL, 5 seeds; mean and range). The distance to the stop point is the detection range minus 3.3 m, because the stop point is placed 3.3 m before the cone. The overshoot is positive beyond the stop line. A run is counted as stopped when the speed fell below 0.05 m/s with an overshoot of at most 1.0 m, and as passed when it never stopped before $s = 165$ m.

検知距離（停止点まで）	4.0 m/s	5.5 m/s	7.0 m/s
9.3 m（6.0 m，現行）	+0.78 m（平均，範囲 +0.46〜+0.86，5/5 停止）	0/5 停止（4 本は通過，1 本は +2.04 m で停止）	0/5 停止（5 本は通過）
15 m（11.7 m）	+0.78 m（平均，範囲 +0.66〜+0.86，5/5）	−0.01 m（5/5）	+0.10 m（5/5）
20 m（16.7 m）	+0.70 m（平均，範囲 +0.46〜+0.86，5/5）	−0.09 m（5/5）	+0.34 m（5/5，−0.53〜+0.86）

Fig. 5.6 に，10 月 12 日の停止の記録に合わせた車両モデルによる 1 次元の閉ループ計算で，速度計画の設定を変えたときの行き過ぎを示す．この図の行き過ぎは真の停止位置に対する値であり，4 章の 0.81 m（認識が示す停止点に対する値）とは基準が異なる．認識が示す停止点は，近距離（3 m 付近）で単眼の深度が約 11% 過大に見積もられるため，真の停止線より約

0.3〜0.4 m 先に出る．また，真の停止線の位置自体をコーンの検出位置から代理的に求めており，±0.5 m の不確かさがある．単眼の深度は，近距離では約 11% 過大に見積もられる一方，遠距離では圧縮され（真の 11.5 m が約 5.4 m），距離に対して非線形である．これらから，真の停止位置に対する実車の行き過ぎは，認識基準の 0.81 m に深度の過大による 0.3〜0.4 m を加えた約 1.2 m から，代理の停止線に対する値 1.64 m（±0.5 m）までの約 1.2〜1.6 m と見積もられ，図の現行設定（10 月 12 日の設定，S3 で +1.8 m）は，この範囲の上端（±0.5 m を含む）に入る．S3 は 10 月 12 日の停止 3 に相当する条件で，停止点が最初に発行されたときの真の停止点までの距離（D0）を 11.5 m とし，単眼深度の圧縮により認識が示す距離は約 5.4 m（4 章の実測は約 5.3 m）になる．減速側の計画値を 3.0 m/s^2 に下げるだけ（B）では，完全な認識（深度の圧縮なし）の場合に行き過ぎが 4，5，6 m/s で約 1.5〜1.6 m 残る（S3 では約 0.3 m）．停止距離への遅れの補償（$0.4v$）と深度の補正を組み合わせる（R+G）と，完全な認識の 4，5，6 m/s で −0.16，−0.31，−0.65 m となり，6 m/s の −0.65 m を除いて ±0.5 m の範囲に入る．停止点を絶対位置で保持すると手前側（負，−0.74〜−1.08 m）になる．4 章で示した実車の行き過ぎの主因は車両の遅れであり，減速専用の減速度は制動を早く始めることで遅れを一部補償するが，停止点までの距離の不足と遅れを完全には補えない．

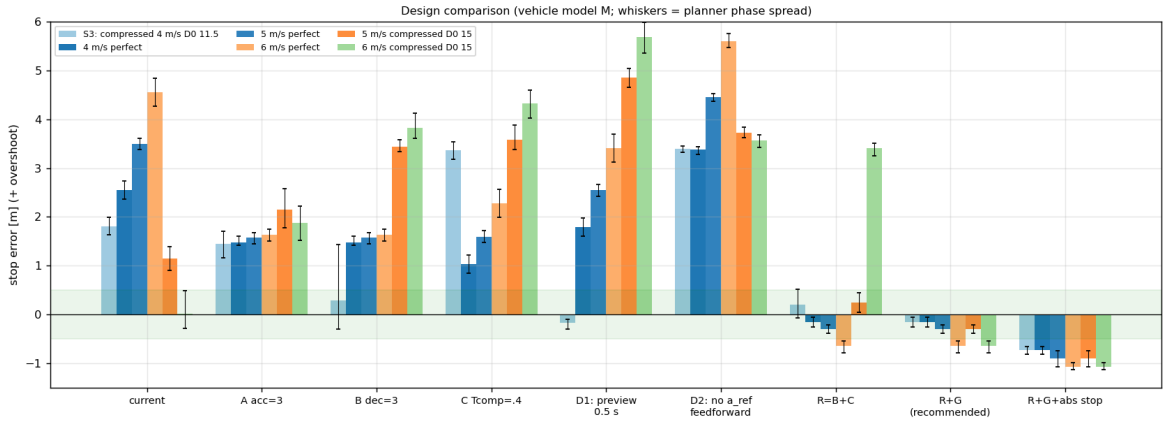


Fig. 5.6: Overshoot of the true stop position for different velocity-planning settings (one-dimensional closed-loop calculation; M is the vehicle model fitted to the stop on October 12 (dead time 0.27 s, first-order lag 0.39 s); bars are the mean over four planner phases and whiskers the range). Settings: current (the setting of October 12: planned acceleration 6.0 m/s^2, preview 0.3 s); A: planned acceleration and deceleration 3.0 m/s^2; B: planned deceleration 3.0 m/s^2 only; C: delay compensation of the stop distance by $0.4v$; D1: preview 0.5 s; D2: no acceleration feed-forward; R: B and C; R+G (recommended): R with inverse correction of the compressed monocular depth; R+G+abs stop: R+G with the stop point held at an absolute position. D0 is the distance from the vehicle to the stop point when the stop point is first issued. Legend: S3, the condition equivalent to stop 3 of October 12 (perception compressed as in that stop, D0 = 11.5 m, 4 m/s); perfect perception at 4, 5, and 6 m/s; and compressed perception with D0 = 15 m at 5 and 6 m/s.

5.2.7　自己位置の姿勢の欠落に対する頑健性

4 章で実車の失敗の主因であった慣性航法装置の出力の途絶を，シミュレーションに注入して要素の頑健性を評価した．各ノードに与える自己位置の姿勢を，青コースの急カーブの約 2 s 手前（$s \approx 108$ m）から 2，5，10 s 凍結し（位置は凍結した姿勢で積分し，角速度は途絶させる），復帰時に姿勢だけを真値に戻す．基準構成（MPC）と Pure Pursuit 法について，上限速度 5.0 m/s，各 5 シードの結果を Table 5.6 に示す．凍結 10 s までは両方の追従制御で完走を失わず，凍結なしに対する最大横偏差（平均）の増加は，MPC で −0.01（2 s），+0.31（5 s），+0.22 m（10 s），Pure Pursuit 法で 0，+0.16，+0.33 m と約 0.3 m にとどまり，最悪値の増加は最大で約 0.5 m であった．舵角の指令値の変化率は凍結中と復帰直後に，凍結なしの参

照値の 1.5〜4.7 倍に増え，5 s と 10 s の凍結では復帰時の姿勢の跳びがシードごとに 32〜67° であり，舵角の指令値に最大 400 °/s を超える急変が生じたのは 5 s 凍結（MPC 445，Pure Pursuit 法 411 °/s）のみで，10 s 凍結では 206，297 °/s であった．これは，復帰直後に舵角の振動が大きいという 4 章の観測と，舵角の急変の点で整合する．ただし，実車で蛇行に至った R4，R5，R7（赤コース）は再現しておらず（注入は青コースで，凍結中も復帰後も完走），注入した凍結が実車の欠落を代表するかは確認できていない．MPC の 5 s 凍結（0.51 ± 0.12 m）と 10 s 凍結（0.42 ± 0.08 m）の差は Welch の検定で $p = 0.20$ であり有意でない．5 s の復帰（$s \approx 129$ m）がカーブの頂点に当たり，10 s の復帰（$s \approx 150$ m）が直線寄りであることが差の向きに働いたと考えられるが，断定はしない．Pure Pursuit 法は凍結がなくても横偏差が 0.79 m と大きく，10 s の凍結で最悪 1.33 m と完走の判定に近づく．なお，この注入は自己位置の姿勢のみを対象とし，実車で同時に生じた装置の再起動によるバイアスや方位の変化は含まない．

Table 5.6: Robustness to a frozen heading of the localization (implemented SIL, blue course, 5 m/s limit, 5 seeds): completion, mean (worst) maximum lateral deviation, and mean steering-command rate during the freeze and in the 3 s after recovery.

追従制御	凍結	完走	最大横偏差 [m]	凍結中の舵角変化率 [°/s]	復帰後 3 s [°/s]
MPC	なし	5/5	0.20 (0.27)	6.5〜7.1	6.3〜7.5
MPC	2 s	5/5	0.19 (0.21)	9.8	16.3
MPC	5 s	5/5	0.51 (0.70)	19.8	28.4
MPC	10 s	5/5	0.42 (0.51)	15.5	18.1
Pure Pursuit 法	なし	5/5	0.79 (0.81)	3.4〜4.4	3.4〜6.5
Pure Pursuit 法	2 s	5/5	0.79 (0.81)	6.3	9.1
Pure Pursuit 法	5 s	5/5	0.95 (1.11)	15.2	21.1
Pure Pursuit 法	10 s	5/5	1.12 (1.33)	18.1	16.1

5.2.8　経路生成の認識距離と曲率

経路生成が高速域で制約要因になりうる機構には，認識距離の不足と，平滑化による曲率の過小評価の 2 つがある．認識距離は，4 章で示したように中央値 8.1 m で 25% のフレームで 6 m 未満であり，カーブでは 6 m 程度，直線では 9 m 程度である．Fig. 5.7 に，10 月 12 日の

記録に対する，経路生成の出力と平滑化後の経路の曲率を，実際に走行した曲率に対する比として前方距離ごとに示す．10 月 12 日時点の 2 次多項式で 12 m まで当てはめた平滑化では，曲率比は 2.5 m 先で 0.49，4 m 先で 0.47，6 m 先で 0.41 である．3 次多項式では 2.5 m 先で 0.79，4 m 先で 0.53 と近傍では改善するが，6 m 先では 0.19 と悪化する．同図の右に示すように，曲率比が 0.47 のとき，横加速度の設定値 3.0 m/s^2 で計画した速度での実際の横加速度は 6.4 m/s^2 となり，摩擦限界（約 6 m/s^2）を超える．

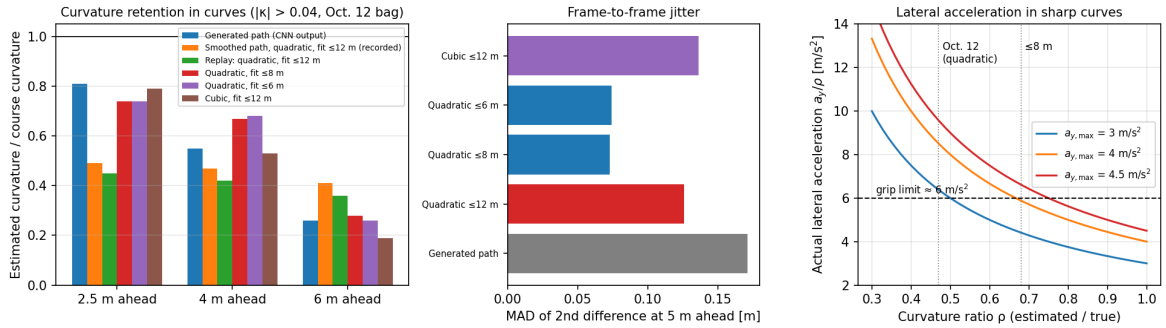


Fig. 5.7: Curvature of the generated and smoothed paths relative to the driven curvature at 2.5, 4, and 6 m ahead (left, October 12 record), frame-to-frame jitter at 5 m ahead (center), and the actual lateral acceleration in a sharp curve versus the curvature ratio for planned lateral-acceleration limits of 3, 4, and 4.5 m/s^2 (right; the vertical line labeled “Oct. 12 (quadratic)” marks the curvature ratio of the quadratic smoothing on October 12).

5.3 節の条件式によれば，7 m/s で交差点の急カーブに進入するために必要な先読み距離は 8.5 m（減速度 3.0 m/s^2，遅れ 0.38 s）であり，認識距離 9 m では満たされるが 6 m では満たされない．そこで，前方 6 m 以内にカーブ（$|\kappa| > 0.04$ 1/m）がある場合に認識距離を 6 m に短縮する条件（6/9 m 切替．走行距離のうち赤で 42%，青で 63% の区間で認識距離が 6 m になり，実車の「25% のフレームで 6 m 未満」より厳しい）で，基準構成と分岐での速度抑制なし（A7）を上限速度 5.0〜7.0 m/s で走行させた（Fig. 5.8，各 5 シード）．その結果，赤・青，A7 の有無，認識距離 9 m 一定と 6/9 m 切替のすべての条件で 5 本すべてが完走し，最大横偏差は 0.14〜0.28 m，ラップタイムの差は 0.5 s 以内，最大横加速度（平均）の変化は −0.2〜+0.4 m/s^2 にとどまった（最大横加速度の変化は 5.0〜7.0 m/s の範囲の値であり，8 m/s 以上では最大横加速度が摩擦限界の 6 m/s^2 に達する条件がある）．さらに，認識距離を 4.5 m に縮めた条件（実測誤差モデルの行，6.0〜8.0 m/s，赤・青の基準と青の A7）や，上限速度

8.0 m/s の 6/9 m 切替でも 5 本すべてが完走した．実測誤差モデルの行（21 行，前方 0.77〜8.89 m）では，6/9 m 切替で欠けるのは最遠の 8.89 m の 1 点だけで，5.83 m までの 20 点は残る（4.5/9 m 切替では 5.83 m と 8.89 m の 2 点が欠ける）．そこで，行構成を 0.5 m 間隔（0.8〜8.8 m，17 行）に密にし，6 m 以遠の点をすべて消す条件（密な行・6/9 m 切替）でも確認したところ，基準構成では 6.0〜9.0 m/s のすべてで 5 本が完走し，最大横偏差は認識距離 9 m 一定の 0.44 m に対して 6/9 m 切替で 0.36〜0.45 m，最大横加速度の差は 0.5 m/s^2 以内であった．9.0 m/s で完走が崩れたのは，実測誤差モデルの行では A7・9 m 一定（3/5，最大横偏差 1.32 m），密な行では A7・6/9 m 切替（2/5，1.52 m）の 2 条件だけである．実測誤差モデルの行では 6/9 m 切替は 9.0 m/s でも基準，A7 とも 5/5 であり，密な行でも A7・9 m 一定は 5/5 である．すなわち，認識距離の短縮が完走を悪くする向きと良くする向きの両方が現れ，その差は 5 シードのばらつきの範囲にある．

悲観モデル（3.4 節）と 3 次の組合せでも，抑制ありの基準構成は赤・青とも 8.0 m/s まで 5/5 が完走し，完走が崩れるのは A7 の 8.0 m/s のみであった（9 m 一定で 2/5，6/9 m 切替で 1/5．この 2 条件の差は 5 本では区別できない）．悲観モデルは最大横偏差を増やす（赤の 8.0 m/s で，実測誤差モデルの 0.23 m に対し 9 m 一定で 1.2 m，6/9 m 切替で 1.0 m）が，6/9 m 切替の寄与（9 m 一定との差 0.4 m 以内）はそれより小さい．

認識距離 6 m でも完走が保たれる理由として，3 次多項式の平滑化が認識距離の外へ曲率を外挿し，その先のカーブを速度計画に与えるためという説明が考えられた．そこで，認識距離 9 m 一定の条件で，平滑化の出力を 9 m で打ち切り，9 m 以遠の外挿部を速度計画と局所経路計画に渡さない条件を試した（青は基準と A7 の 7.0，8.0，9.0 m/s，赤は基準の 7.0，8.0 m/s のみ，各 5 シード．6/9 m 切替との組合せは未実施）．完走，ラップタイム（差は 0.2 s 以内．A7 の 9.0 m/s のみ −0.8 s），交差点カーブの最大横加速度（差は 0.4 m/s^2 以内）はいずれも打ち切りで変わらず，9 m 以遠の外挿は結果に影響しなかった．さらに 6 m まで打ち切ると（青，基準と A7，7.0，8.0 m/s，9 m 一定と 6/9 m 切替，各 5 シード），完走（全 16 セルで 5/5）とラップタイム（差は 0.6 s 以内）は変わらないが，最大横偏差は基準で 0.20 m から 0.48 m（7.0 m/s），0.24 m から 0.58 m（8.0 m/s），A7 で 0.28 m から 0.72 m，0.28 m から 0.97 m に増え，A7 の交差点カーブの最大横加速度は 7.0 m/s で 4.0 ± 0.4 から 5.2 ± 0.5 m/s^2（9 m 一定），5.0 ± 0.5 から 5.3 ± 0.4 m/s^2（6/9 m 切替）に上がる（8.0 m/s は打ち切りなしでも 5.5〜6.0 m/s^2 で摩擦限界に近い）．基準（抑制あり）の交差点カーブは 2.4〜2.6 m/s^2 の

ままである．ただし，6 m 打切りでは局所経路計画の合流終点が参照経路の終端にクランプされ（終端の位置は自車位置の 20 m 先と参照経路の長さの小さい方，合流先の位置は終端と自車位置から合流距離先の小さい方），局所経路が 5〜6 m（合流距離より短いフレームが 83%）になるため，この介入は外挿の除去と局所経路の短縮の複合効果である．したがって，3 次の外挿が先読みを補う効果は，9 m 打切りでは現れず，6 m まで短くすると最大横偏差と交差点カーブの横加速度に現れるが，完走とラップタイムを変える大きさではない．認識距離 6 m でも完走が保たれたのは，速度計画の横加速度の設計上限（3.0 m/s^2）と摩擦限界（6.0 m/s^2）の間の余裕と，完走判定の閾値（1.5 m）の余裕によると考えられる．

条件式が予測するのは，速度計画が横加速度の設計上限 3.0 m/s^2 を守れなくなる速度であるから，シミュレーションと比べる指標は完走ではなく横加速度である．A7 の交差点カーブの最大横加速度（平均）は，上限速度 5.5 m/s で 3.0 m/s^2 を超え始め（9 m 一定で 3.4，6/9 m 切替で 3.3，5.2.4 項の Table 5.4），この速度は条件式の 6 m の見積もり（5.2〜6.0 m/s）の範囲内にある．ただし，条件式が予測する認識距離への依存（6 m から 9 m で約 1 m/s）は，超過の開始速度には現れず，7 m/s 以上の超過量（9 m 一定で 4.0，6/9 m 切替で 5.0 m/s^2，8.0 m/s で 5.5 と 6.0）にのみ現れた．分岐カーブ（半径約 4.9 m）では，A7 の最大横加速度が 5.0 m/s で既に 3.2 ± 0.1 m/s^2 となる（条件式の見積もり 5.3〜6.1 m/s）．実測誤差モデルの 5 m 以遠は 5.83 m と 8.89 m の 2 行だけで，8.89 m の雑音が大きいため，実効的な認識距離が約 6 m となっている可能性がある．摩擦限界 6.0 m/s^2 に達するシードが現れるのは 7.5 m/s 以上であるが，完走は実測誤差モデルでは 8.5 m/s まで 5/5（9.0 m/s で 3/5）で保たれ，摩擦限界に達する 7.5 m/s 以上でも完走が保たれたのは，完走判定の閾値（1.5 m）の余裕による．

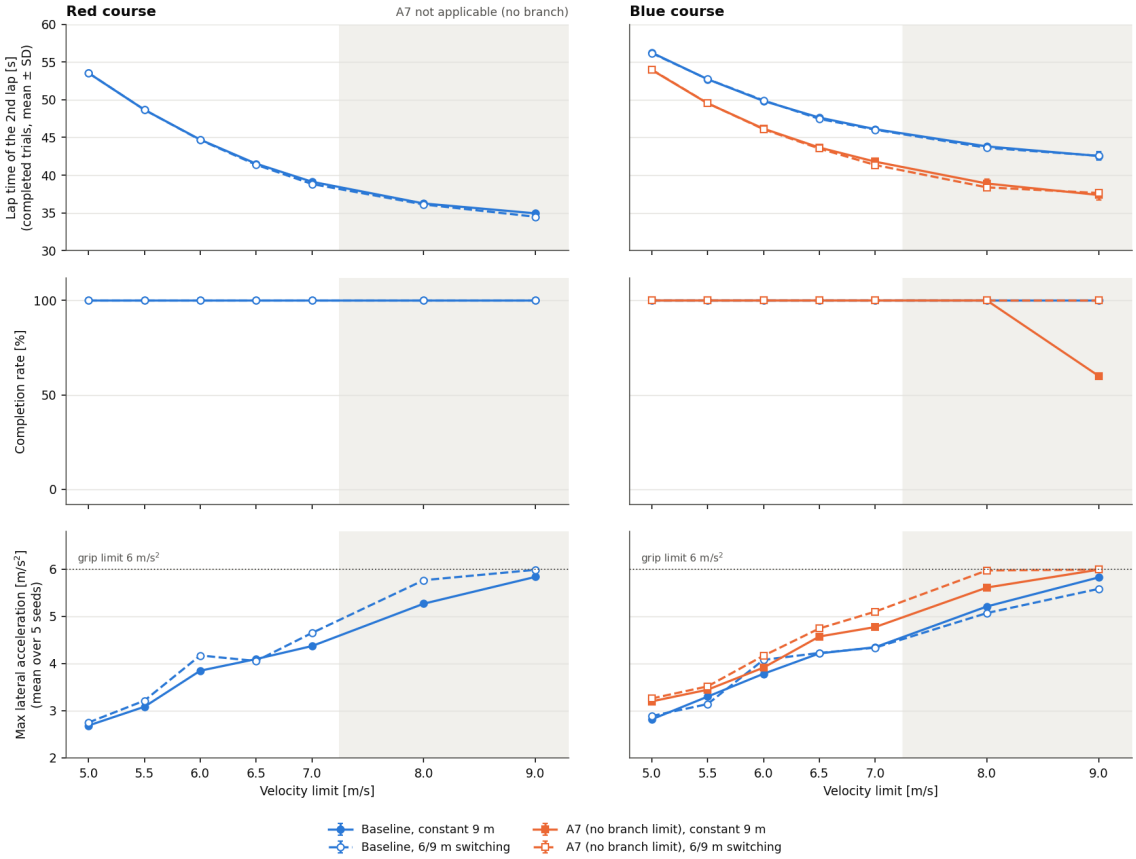


Fig. 5.8: Effect of shortening the recognition distance to 6 m in curves (implemented SIL, 5 seeds): second-lap time (top), completion rate (middle), and maximum lateral acceleration over the whole lap (bottom, mean over 5 seeds) versus the upper speed limit, for a constant 9 m and for the 6/9 m switching, with and without the branch speed reduction (A7 is not applicable to the red course because it has no branch). The maximum lateral acceleration in the bottom panel is the maximum over the whole lap, not only in the intersection curve. The shaded range (8.0 and 9.0 m/s) lies beyond the upper speed limits of the unified conditions.

5.3　上限速度の段階と制約要因

4 章の実車走行と本章のシミュレーションから，上限速度の段階ごとにラップタイムと完走を制約する要因を Table 5.7 にまとめる．表には根拠の種類（実車の観測か，シミュレーションの予測か）を併記する．4 m/s では 3 周の走行が行え，ラップタイムの内訳は 4 章の 4.5 節に示した．5 m/s では，実車では自己位置推定の入力欠落と経路選択の初期化の不備が先に現

れ，要素の設計の関与が特定できたのは 2 本（B7，R3）にとどまった（主因不明の B3，B4，B9 は分岐の指示後の逸脱であり，設計の関与を排除できない）．シミュレーションでは，基準構成が赤・青とも 7.0 m/s まで完走する一方，赤コースの信号停止は，コーンの検知距離 9.3 m（停止点まで約 6 m）では 5.5 m/s 以上で成立せず（行き過ぎ 1.0 m 以下を停止として 0/5），15 m では 5.5，7.0 m/s とも 5/5 であった．実車は従動輪のシミーにより 6 m/s を超えて走行できないため，6 m/s 以上の行は，車両モデルの同定範囲外（シミーを含まない）の予測である．

制約が切り替わる速度は，速度に依存する要求とシステムの固定された能力の比較として見積もることができる．Table 5.8 に，各制約を不等式で表し，同定値を与えて求めた切り替わりの速度 v^* を示す．停止については，停止点までの距離 d_{stop}（R2 の 6.98 m と SIL の約 6 m）に対し，必要な停止距離は $v\tau + v^2/(2b)$ で表され，これが d_{stop} に等しくなる速度 $v^* = -b\tau + \sqrt{b^2\tau^2 + 2bd_{\mathrm{stop}}}$ が切り替わりの速度である．ここで τ は系の実効的な遅れ，b は減速度である．遅れの代表値は，認識から制御までの遅延 0.106 s と車両のむだ時間 0.20〜0.27 s の和 0.31〜0.38 s のうち上端の 0.38 s とする．並進速度の一次遅れ $T = 0.39$〜0.65 s は減速の開始をほぼ T だけ遅らせ，速度計画の 0.3 s 先の参照はそれを 0.3 s 早めるため，実効的な遅れは $\tau_{\mathrm{eff}} \approx 0.38 + T - 0.3 = 0.47$〜$0.73$ s と見積もられる．以下の v^* は $d_{\mathrm{stop}} = 6$〜7 m の範囲で示す．速度計画の停止減速度 1.5 m/s^2 では $v^* \approx 3.7$〜4.0 m/s（$\tau = 0.38$ s），3.3〜3.9 m/s（τ_{eff}），車両の減速の上限 3.6 m/s^2 では $v^* \approx 5.4$〜5.9 m/s（$\tau = 0.38$ s），4.5〜5.6 m/s（τ_{eff}）となる．4 m/s で行き過ぎが残り，5.5 m/s 以上で検知距離 9.3 m では停止できないというシミュレーションの結果は，行き過ぎの有無の点では τ_{eff} を用いた見積もりと矛盾しないが，機構は異なる．4 m/s の行き過ぎは停止直前の速度指令の這い寄りが主因で検知距離に依存せず（5.2.6 項），条件式の遅れを含む停止距離とは別の要因である．5.5 m/s 以上で検知距離 9.3 m では，停止点までの距離が遅れを含む停止距離に足りず，減速度 3.6 m/s^2 の見積もり（4.5〜5.6 m/s）と整合する．カーブの先読みについては，認識距離 d_{vis} に対し，カーブの速度 $v_c = \sqrt{a_{y,\max}/\kappa}$ まで減速するのに必要な距離 $v\tau + (v^2 - v_c^2)/(2b)$ を比べる．交差点の半径 4.6 m，$a_{y,\max} = 3.0$ m/s^2（$v_c = 3.7$ m/s），$b = 3.0$ m/s^2 では，$d_{\mathrm{vis}} = 6$ m で $v^* \approx 6.0$ m/s（$\tau = 0.38$ s）または 5.2〜5.8 m/s（τ_{eff}），9 m で 7.2 m/s または 6.3〜6.9 m/s である．条件式が予測するのは，速度計画が $a_{y,\max} = 3.0$ m/s^2 を守れなくなる速度であり，比べる指標は完走ではなく横加速度である．A7 の交差点カーブの最大横加速度（平均）は，上限

Table 5.7: Limiting factors of the lap time and completion by upper speed limit, with the type of evidence.

上限速度	実車の観測	シミュレーションの予測	根拠
4 m/s	R2，R8 は 3 周完走，B1 は 2.97 周．内訳は Table 4.6	完走．信号停止の行き過ぎ +0.8 m	実車・SIL
5 m/s	自己位置推定の入力欠落，経路選択の初期化の不備（8 本）．要素の設計の関与が特定できたのは B7 の 1 本（主因不明の B3，B4，B9 は設計の関与を排除できない）	完走（赤・青）．合流距離を固定すると青で失敗（0/5，赤は 3/5．A5 は 4.0，5.5，7.0 m/s のみ実施し，5.5 m/s の値）	実車・SIL
5.5 m/s	車体のヨー外乱と再計画・回避判断の相互作用（1 本）	完走（赤・青）．赤の信号停止は，コーンの検知距離 9.3 m（停止点まで約 6 m）では 0/5，15 m（約 12 m）では 5/5	実車・SIL
6 m/s 以上	従動輪のシミーにより走行不可	A7（青，分岐での速度抑制なし）は 7.0 m/s まで完走する．A7 の交差点カーブの横加速度は 5.5 m/s 以上で設計上限 3.0 m/s^2 を超え，この速度は条件式の 6 m の見積もり（5.2〜6.0 m/s）の範囲内にあるが，認識距離への依存は開始速度には現れなかった．摩擦限界 6.0 m/s^2 に達するのは 7.5 m/s 以上で，完走は実測誤差モデルでは 8.5 m/s まで 5/5，9.0 m/s で 3/5（完走判定の閾値の余裕による）．赤の信号停止は 7.0 m/s で，検知距離 9.3 m では 0/5，15 m では 5/5	SIL のみ（同定範囲外，シミーなし）

速度 5.0 m/s で 2.9，5.5 m/s で 3.4（最大 3.8），6.0 m/s で 3.8，7.0 m/s で 4.0 m/s^2 であり，3.0 m/s^2 を超え始める 5.5 m/s は，認識距離 6 m の見積もり（5.2〜6.0 m/s）の範囲内にある（Table 5.4）．ただし，条件式が予測する認識距離への依存（6 m から 9 m で約 1 m/s）は，超

過の開始速度には現れず（認識距離 9 m 一定でも 6/9 m 切替でも 5.5 m/s），7 m/s 以上の超過量（9 m 一定で 4.0，6/9 m 切替で 5.0 m/s^2．8.0 m/s で 5.5 と 6.0）にのみ現れた．分岐カーブ（半径約 4.9 m）では，A7 の最大横加速度が 5.0 m/s で既に 3.2 ± 0.1 m/s^2 となる（見積もり 5.3〜6.1 m/s）．実測誤差モデルの 5 m 以遠は 5.83 m と 8.89 m の 2 行だけで，8.89 m の雑音が大きいため，実効的な認識距離が約 6 m となっている可能性がある．摩擦限界 6.0 m/s^2 に達するシードが現れるのは 7.5 m/s 以上，完走が崩れるのは 9.0 m/s（3/5）であり，完走は実測誤差モデルでは 8.5 m/s まで 5/5 で保たれたが，摩擦限界に達する 7.5 m/s 以上でも完走が保たれたのは完走判定の閾値（1.5 m）の余裕による．抑制ありの基準構成は，全速度で交差点カーブの横加速度が 2.5〜2.9 m/s^2 にとどまり，先読みの制約は試されていない．また，試した上限速度の刻み（0.5〜1.5 m/s）は τ の取り方による v^* の幅と同程度であり，この一致は条件式の独立な検証とは言えない．グリップについては，速度計画が $a_{y,\max} = 3.0$ m/s^2 で計画する限り $v^2\kappa$ は摩擦限界 $\mu g \approx 6$ m/s^2 に達せず，曲率比 ρ が $a_{y,\max}/(\mu g) = 0.5$ を下回る場合にのみ超える．Fig. 5.7 の 2 次の平滑化の曲率比 0.41〜0.49 はこの閾値の近傍にある．一方，3 次の 6 m 先の曲率比は 0.19 と閾値を大きく下回るが，摩擦限界の超過には直結しない．これは，速度計画が使う曲率が平滑化後の経路から毎周期更新され，カーブへの進入後は近傍（6 m 未満）の曲率で減速が決まるためと推定される（確認はしていない）．舵角については，半径 4.6 m に必要な舵角 $\arctan(L\kappa) \approx 8.7°$（$L = 0.70$ m）は制限の 15° より小さく，定常では制約にならない．

5.4　考察

本システムで導入した要素のうち，完走に対する寄与が最も大きかったのは，局所経路計画の合流距離を速度に応じて変える変更である．介入実験（赤コース，4.0 と 5.5 m/s）では，合流の実効距離を 10 m 以下にすると，3 次の平滑化（固定 10 m，出力の 9 m 打ち切り）でも 2 次の平滑化（A4）でも完走し，最大横偏差は実効距離が約 9〜10 m の条件（平均 0.47〜0.59 m）と 12 m 以上の 3 次の条件（平均 1.48〜1.76 m）の 2 群に分かれた．ただし，同じ固定 15 m でも 2 次の平滑化は赤コースを完走し，真値の点を加えるとかえって悪化したため，その機構は特定できていない．MPC の寄与はラップタイムと完走ではなく横偏差に現れ，Pure Pursuit 法に対して横偏差を 1/3.5〜1/5（シードごとには 1/2.7〜1/6）にする．分岐での速度

Table 5.8: Speed-dependent requirements, fixed capabilities, and the estimated switching speeds.

制約	速度に依存する要求	固定された能力	v^* [m/s]	観測との照合
停止	$v\tau + v^2/(2b)$	停止点までの距離 6〜7 m（R2 の 6.98 m，SIL の約 6 m）	3.3〜4.0（b=1.5），4.5〜5.9（b=3.6）	4 m/s で行き過ぎ（這い寄りが主因），5.5 m/s 以上で検知距離 9.3 m では停止不可（0/5），15 m で可（SIL）
先読み	$v\tau + (v^2 - v_c^2)/(2b)$	認識距離 6〜9 m	5.2〜6.0（6 m），6.3〜7.2（9 m）	A7 の交差点カーブの横加速度が 3.0 m/s^2 を超える速度は 5.5 m/s（SIL，6 m の見積もりの範囲内．9 m 一定と 6/9 m 切替で同じ）．分岐カーブは A7 で 5.0 m/s（見積もり 5.3〜6.1）．摩擦限界到達は 7.5 m/s 以上，完走が崩れるのは 9.0 m/s
グリップ	曲率比 $\rho = \hat{\kappa}/\kappa$	$\rho \geq a_{y,\max}/(\mu g) = 0.5$	速度でなく曲率比の閾値	2 次平滑化で ρ=0.41〜0.49，3 次で ρ(6 m)=0.19（記録）
舵角	$\arctan(L\kappa)$	15°	定常では非該当	SIL で飽和なし（7.0 m/s・周回全体の最大横加速度は A7 で 4.8，基準構成で 4.35 m/s^2）
シミー	成長率（4 m/s から）	機構	6.5（発散）	実車（10 月 12 日）
状態推定	–	慣性航法装置の出力の途絶なし	速度に依存せず	実車（10 月 27 日）

抑制は，急カーブでの横加速度の超過を防ぐ目的で導入したが，完走には必要でなく（2 次の平滑化や悲観モデルでも 7 m/s まで完走），3 次の平滑化と実測誤差モデルでは交差点カーブの横加速度を設計上限内に保つ機能を持ち，抑制なしでは交差点カーブの横加速度が設計上限 3.0 m/s^2 を 5.5 m/s 以上で超え，2 次の平滑化では 7 m/s で摩擦限界に達する．ただし，抑制ありでも周回全体の最大横加速度は設計上限を超える（赤の 5.5 m/s で 3.1，7.0 m/s で 4.4，9.0 m/s で 5.8，青の 7.0 m/s で 4.3 m/s^2）．すなわち，抑制は完走ではなく交差点カーブの横

加速度の余裕を守る機能であり，その代償は 5.5 m/s で 1 周あたり 3.2〜4.1 s，7 m/s で 4.3〜5.8 s（実車の B1 では 1 周 1.1 s）である．停止減速度の分離は行き過ぎを 0.6 m 減らすが，5.5 m/s 以上で停止できない原因は，停止点までの距離が遅れを含む停止距離に足りないことであり（計画は上限 4.0 m/s^2 近くまで減速度を上げるが，SIL の車両モデルでは約 3.4 m/s^2 しか出ない），コーンの検知距離を 15 m（停止点まで約 12 m）に延ばすと 5.5，7.0 m/s でも停止できる（5/5）．4.0 m/s の行き過ぎ +0.6〜+0.8 m は検知距離によらず，停止直前の速度指令の這い寄りに由来する（縦 PID の挙動は切り分けていない）．理想的な経路生成（雑音なし・認識距離 20 m・平滑化なし）と認識距離の短縮は，上限速度でラップタイムが決まる条件ではラップタイムにも完走にもほとんど影響せず，雑音の大きさを 0.5〜2 倍にしても基準の完走とラップタイムは変わらない．青コースの基準と A5 の対比は雑音の大きさと完走判定の閾値に対して頑健であるが，A4+A5 の完走は閾値に近く（最大横偏差は赤 0.9〜1.1 m，青 1.7〜1.8 m），横偏差の 0.5〜1.9 倍のずれで結果が入れ替わりうる．自己位置の姿勢の欠落に対しては，MPC は 10 s の凍結でも完走を保ち最大横偏差の増加は約 0.3 m（最悪 0.5 m）であるが，復帰時の姿勢の跳びで舵角の指令値が急変する．

実車で 5 m/s 以上の完走を主に妨げたのは，統一条件のシミュレーションでは扱っていない自己位置推定の入力欠落と初期化の不備であった．これらはシミュレーションの前提である状態推定が実車では正常に機能しなかったことを意味する．要素の寄与をシミュレーションで比較する場合，比較の前提となる状態推定と車体の応答が実車で成立している上限速度の段階を明示する必要がある．入力欠落は，シミュレーションに姿勢の凍結と復帰時の跳びとして注入すれば，追従制御や合流距離の規則の欠落に対する頑健性を評価できる．ただし，実車の失敗（R4，R5，R7 の蛇行）は再現できておらず，注入した凍結が実車の欠落を代表するかは確認できていない．

実車とシミュレーションの比較では，実車が逸脱なく走行した区間（10 月 12 日の 2.57 周，R2 の 3 周，B1 の 2.97 周）でシミュレーションも逸脱せず，ラップタイムが約 3% 以内（R2 は 3.0% で境界上）で一致した一方，横偏差は条件によって 0.5〜1.9 倍の範囲でずれた．したがって本章の横偏差の絶対値は信頼できず，要素間の相対的な比較として読む必要がある．認識距離については，条件式が 6 m で上限速度 5.2〜6.0 m/s の先読み不足を予測したのに対し，A7 の交差点カーブの最大横加速度は 5.5 m/s で設計上限 3.0 m/s^2 を超え始め，この速度は 6 m の見積もりの範囲内にあったが，条件式が予測する認識距離への依存は超過の開始速度

には現れなかった．一方，完走は，カーブで 6 m に短縮しても 7.0 m/s まで，実測誤差モデルでは 8.5 m/s まで保たれたが，これは完走判定の閾値の余裕による．3 次多項式の外挿が先読みを補う効果は，9 m 以遠の外挿を除いても結果に影響せず，6 m 以遠まで除くと最大横偏差と交差点カーブの横加速度が増えるが完走とラップタイムは変わらなかった（局所経路の短縮との複合効果）．この結果は経路の行を密にした条件でも変わらなかったが，実車は従動輪のシミーにより 6 m/s を超えて走行できないため検証できていない．条件式の切り替わりの速度は，本コースの交差点の半径，カメラの画角と取り付け，横加速度の設定値に依存する値であり，他の車両やコースにそのまま当てはまるものではない．一般化できる可能性があるのは，各制約を速度の関数として表し同定値で切り替わりの速度を見積もる手順と，その見積もりをシミュレーションで検証する手順である．

5.5　本研究の限界

本研究の結果の適用範囲は，次の点で限られる．

1. 実車の走行は 1 台の車両，1 つのコースで行い，上限速度 4〜4.5 m/s の 4 本（完走は R2 と R8 のみ）は日付，コース，追従制御，平滑化の次数，経路生成の重みが異なる 1 本ずつの走行である．走行間の差の原因や要素どうしの比較を実車の結果だけから述べることはできない．
2. 10 月 27 日の走行では，慣性航法装置の出力の途絶の割合が走行の時刻とともに増えており，速度と走行順が交絡している．
3. 実車の横偏差の基準は経路生成が推定した車線中心であり，コースに対する独立な基準ではない．GNSS は単独測位で絶対精度が数 m 級であるため横偏差の基準には用いず，短時間の相対精度が十分な用途（基準線の通過による計時，周長の計測と車輪半径の較正，軌跡の描画）に限って用いた．
4. 閉ループシミュレーションの妥当性は，停止の行き過ぎと隣接車線への移動の 2 事象の事後再現と，10 月 12 日・R2・B1 の 3 構成での周回の比較で確認した．実車が逸脱なく走行した区間でシミュレーションも逸脱せず，ラップタイムは実車と約 3% 以内（R2 は 3.0% で境界上）で一致したが，横偏差は条件によって 0.5〜1.9 倍にずれ，操舵の時定数とゲインを変えてもずれは解消しなかった．R2 の比較は青信号までの待ちを 3 s と

仮定している．6 m/s 以上の結果は，シミーを含まず，横滑りをヨーレートの飽和で単純化した車両モデルによる，同定範囲外の外挿である．認識距離の短縮の評価は，実測誤差モデルの行構成と密な行構成の両方で行ったが，密な行の雑音特性は実測していない．姿勢の欠落の注入は自己位置の姿勢のみを対象とし，装置の再起動によるバイアスや方位の変化は含まない．

5. 車両モデルの操舵の時定数には手動走行の同定値（0.17 s）を用いた．自律走行中の当てはめ値 0.44 s では最大横偏差が 1.75〜2.7 倍（95 パーセント点は 1.3〜1.5 倍）に増えるが，完走とラップタイムは変わらなかった．
6. 実装 SIL の並進速度のモデル（むだ時間 0.06 s，一次遅れ 0.60 s，加速の上限 2.5 m/s^2，減速の上限 3.5 m/s^2）は，同定値（むだ時間 0.20〜0.27 s，一次遅れ 0.39〜0.65 s，加速の上限 3.4 m/s^2，減速の上限 3.6 m/s^2）と構造と値が異なる．むだ時間と一次遅れの合計（0.66 s）は同定値の範囲（0.59〜0.92 s）に入るが，加速の上限が同定値より低いため，発進と停止後の再加速が遅く，停止を含むラップタイムを長めに見積もる可能性がある（5.1 節の R2 相当でシミュレーションが実車より約 3% 長かったことと整合するが，原因の切り分けはしていない）．この違いが停止位置の行き過ぎやラップタイムの絶対値に与える影響は評価していない．
7. 悲観的な経路生成（悲観モデル）は，10 月 24 日の報告の式を実装 SIL に再実装したものであり，当時の実装とは別の SIL である．また，停止位置の行き過ぎ（4.0 m/s で +0.6〜+0.8 m）の内訳として停止直前の速度指令の這い寄りを観測したが，その原因（縦 PID の挙動の疑い）は切り分けていない．
8. 合流距離の失敗の機構は未解明である（固定 15 m での 2 次と 3 次の差，真値の点を加えたときの悪化）．介入実験は赤コースの上限速度 4.0 と 5.5 m/s だけで行い，実効距離 10 m 以下で完走するという結果もこの範囲に限られる．平滑化出力の 9 m 打切りは認識距離 9 m 一定で行い（6/9 m 切替との組合せは未実施），6 m 打切りは外挿の除去と局所経路の短縮の複合効果である．
9. 要素別の比較は各条件 5 シードであり，完走率の差として区別できるのは 0/5 と 5/5 の組だけである．中間の完走率（1/5，3/5）の差や，分岐での速度抑制なしの 9 m/s のような境界的な条件の差は，統計的には区別できず，多重比較の補正も行っていない．ラップタイムの検定（各表約 20 セル）では，Bonferroni の補正を参考値として示し

たにとどまる．また，A4+A5 の完走は完走判定の閾値に近く（最大横偏差は赤 0.9〜1.1 m，青 1.7〜1.8 m），横偏差の 0.5〜1.9 倍のずれで入れ替わりうる．

10. シミュレーションの信号停止は，コーンの最遠検知距離 9.3 m の内側でのみ停止点を発行する実装であり，実車の信号認識とは異なる．9.3 m は追試で調整した値ではなく，10 月 12 日の記録でコーンが最初に検出された距離（3 回の接近で 9.0〜9.5 m）から定めた SIL の既定値で，検出は位置誤差・揺らぎ・欠落のない真値として扱い，入れているのは赤パネルの色の入れ替え（1 フレーム 3%）のみである．停止点までの距離 6.0 m は，実車の最初の発行距離 5.3 m（10 月 12 日）と 6.98 m（R2）の間にあるが，実車の真の距離は 10 月 12 日の停止 3 で約 11.5 m と見積もられ，SIL の約 6 m より長い可能性がある．15 m，20 m の結果は，実車の認識性能の予測ではなく改善案の感度分析である．停止点までの距離の実測は 4 章の 2 本（5.3 m，6.98 m）にとどまる．また，SIL の車両モデルの減速の上限は 3.5 m/s^2 であるのに対し，実車の同定値は 3.6 m/s^2，実測の最大は 3.7〜4.4 m/s^2 であり，計画の上限 4.0 m/s^2 が実現できなかった SIL の結果は，実車では当てはまらない可能性がある．
11. 自己位置の姿勢は慣性航法装置の出力を用いており，この装置の姿勢は GNSS によって補正されている．競技規則上の扱いは運営への確認を要し，本論文の執筆時点では未確認である．

第 6 章

結論

本研究では，カメラ画像に基づく経路生成，曲率と停止点に基づく速度計画，経路追従制御からなる自律走行システムを対象に，ラップタイムを決定している要因を種類別・上限速度の段階別に分析した．研究目的の 3 点に対する結果は次のとおりである．

第一に，実測のラップタイムを，車両の物理的な限界だけで決まる基準時間と，上限速度の設定・速度計画・経路生成・経路追従・停止に起因する時間差に分ける方法を構成し，上限速度 4〜4.5 m/s の実車記録 4 本に適用した（4 章）．赤コースでは，解析した周回の平均で 1 周 72〜83 s のうち物理限界が約 43 s（52〜60%），上限速度の設定が約 21 s（26〜30%），停止が 1 周あたり 5〜11 s（7〜14%）を占め，速度計画の設定と経路生成に由来する時間差は 3 本中 2 本で ±0.4 s 以内，残る 1 本では経路の曲率の雑音により +6 s であった．青コースでは交差点の 3 区間で経路生成と分岐での速度抑制により +6 s が生じた．上限速度 4 m/s の段階で時間を決めているのは上限速度の設定であり，速度計画と経路生成の設定には短縮の余地がほとんどない．この分解は同じ軌跡の上で速度列を順に置き換えた時間差であるため，各項は符号付きの値として読む必要があり，参照点や平滑化の取り方によって隣り合う項のあいだで配分が変わる．

第二に，実車の走行記録から同定した車両応答と経路生成の誤差を組み込んだ閉ループシミュレーションを構成し，停止位置の行き過ぎと隣接車線への移動の 2 事象を関連する閉ループ計算で再現したうえで，要素ごとの寄与を比較した（5 章）．統一した条件（赤・青コース，上限速度 4.0〜7.0 m/s，各 5 シード）の比較では，上限速度 4 m/s のラップタイムはどの要素を除いても変わらず，要素の寄与は完走の可否，横偏差，5.5 m/s 以上のラップタイムに現れ

た．完走を左右したのは局所経路計画の合流距離であり，固定 15 m では青コースが全速度で失敗した（ただし 2 次多項式の平滑化との組合せでは赤コースを完走し，10 月 12 日の実車と整合する）．赤コース（4.0 と 5.5 m/s）の介入実験では，合流の実効距離を 10 m 以下にすると，3 次の平滑化でも 2 次の平滑化（A4）でも完走し，最大横偏差は実効距離が約 9〜10 m の条件（平均 0.47〜0.59 m）と 12 m 以上の 3 次の条件（平均 1.48〜1.76 m）の 2 群に分かれた．ただし，同じ固定 15 m で 2 次と 3 次が分かれる理由と，真値の点を加えるとかえって悪化する理由は未解明である．MPC は Pure Pursuit 法に対して横偏差を 1/3.5〜1/5（シードごとには 1/2.7〜1/6）にするが，完走とラップタイムは変えない．分岐での速度抑制は，完走には必要でなく（2 次の平滑化や悲観的な経路生成でも 7 m/s まで完走），3 次の平滑化と実測誤差モデルでは交差点カーブの横加速度を設計上限内に保つ機能を持つ．抑制なしでは交差点カーブの横加速度が設計上限 3.0 m/s^2 を 5.5 m/s 以上で超え，2 次の平滑化では 7 m/s で摩擦限界に達する．ただし，抑制ありの基準構成でも周回全体の最大横加速度は，赤の 5.5 m/s で 3.1，7.0 m/s で 4.4，9.0 m/s で 5.8，青の 7.0 m/s で 4.3 m/s^2 と設計上限を超える．その代償は 5.5 m/s で 1 周あたり 3.2〜4.1 s，7 m/s で 4.3〜5.8 s（実車の B1 では 1 周 1.1 s）である．停止減速度の分離は停止位置の行き過ぎを 0.6 m 減らすが，5.5 m/s 以上で停止できない原因は，停止点までの距離が遅れを含む停止距離に足りないことである（条件式の減速度 3.6 m/s^2 と実効的な遅れでの切り替わりの速度は 4.5〜5.6 m/s）．計画は停止専用の上限 4.0 m/s^2 近くまで減速度を上げるが，SIL の車両モデル（減速の上限 3.5 m/s^2）では約 3.4 m/s^2 しか出ない．4.0 m/s の行き過ぎ（+0.6〜+0.8 m）は検知距離によらず，停止直前の速度指令の這い寄りに由来する．理想的な経路生成（雑音なし・認識距離 20 m・平滑化なし）でも，上限速度で決まるラップタイムはほとんど変わらなかった．実車との比較では，実車が逸脱なく走行した区間（10 月 12 日の 2.57 周，R2，B1 の 2.97 周）でシミュレーションも逸脱せず，ラップタイムが約 3% 以内で一致したが，横偏差は条件により 0.5〜1.9 倍にずれた．

第三に，上限速度の段階ごとの制約要因を，根拠の種類とともに示した．R2 と R8（赤，上限 4.0 m/s）が 3 周を完走し，B1（青，上限 4.5 m/s）は 2.97 周を走行して手動で制動した．5 m/s 以上の 13 本は完走せず，そのうち 8 本の主因は自己位置推定の入力欠落と経路選択の初期化の不備であり，要素の設計の関与が特定できたのは 2 本にとどまる（主因不明の 3 本（B3，B4，B9）はいずれも分岐の指示後の逸脱であり，設計の関与を排除できない）．すなわち，要素の設計による制約を観測する前に状態推定と初期化が正常に機能しなくなり，要素別

の評価には状態推定が正常に機能している上限速度の段階という前提条件を明示する必要がある．シミュレーションでは，カーブで認識距離を 6 m に短縮しても赤・青とも 7.0 m/s まで完走する一方，赤コースの信号停止は，コーンの検知距離 9.3 m（停止点まで約 6 m）では 5.5 m/s 以上で成立せず（行き過ぎ 1 m 以下を停止として 0/5），検知距離を 15 m（停止点まで約 12 m）に延ばせば 5.5，7.0 m/s とも成立する（5/5）と予測された．また，自己位置の姿勢を 10 s 凍結する欠落を注入しても，MPC は完走を保ち最大横偏差の増加は約 0.3 m（最悪 0.5 m）であったが，復帰時の姿勢の跳びで舵角の指令値が急変した（ただし実車の蛇行は再現していない）．実車は従動輪のシミーにより 6 m/s を超えて走行できないため，6 m/s 以上の予測は実車では検証していない．さらに，停止・先読み・グリップの各制約を速度の関数として表し，同定値を与えて制約が切り替わる速度を見積もったところ，停止は停止減速度 1.5 m/s^2 の設定で 3.3〜4.0 m/s（減速度 3.6 m/s^2 では 4.5〜5.9 m/s），先読みは認識距離 6〜9 m に対して 5.2〜7.2 m/s となった．停止の見積もりは，行き過ぎの有無についてはシミュレーションの結果と矛盾しなかったが，機構は異なる（4 m/s の行き過ぎは停止直前の這い寄りが主因で，検知距離によらない）．先読みの見積もり（認識距離 6 m で 5.2〜6.0 m/s）は，分岐での速度抑制を外した条件で交差点カーブの横加速度が設計上限 3.0 m/s^2 を超え始める速度（5.5 m/s）の範囲内にあった．ただし，条件式が予測する認識距離への依存（6 m から 9 m で約 1 m/s）は，超過の開始速度には現れず（9 m 一定でも 6/9 m 切替でも 5.5 m/s），7 m/s 以上の超過量にのみ現れた．分岐カーブ（半径約 4.9 m）では，抑制なしで 5.0 m/s で既に 3.2 m/s^2 となり（見積もり 5.3〜6.1 m/s），完走は，実測誤差モデルでは 8.5 m/s まで 5/5，9.0 m/s で 3/5 であった．摩擦限界に達する 7.5 m/s 以上でも完走が保たれたのは，完走判定の閾値（1.5 m）の余裕による．悲観的な経路生成では，抑制なしの 8.0 m/s で完走が崩れた（9 m 一定で 2/5，6/9 m 切替で 1/5）．3 次多項式の外挿については，認識距離 9 m 一定の条件で 9 m 以遠の外挿を除いても結果は変わらず，6 m 以遠まで除くと最大横偏差と交差点カーブの横加速度が増えるが完走とラップタイムは変わらなかった（局所経路の短縮との複合効果）．この条件式による見積もりの手順は，車両とコースに固有の数値を除いて，類似するシステムにも適用できる可能性がある．

今後の課題として，第一に，慣性航法装置の出力の途絶に対する車輪速度と従動輪の舵角によるデッドレコニングと，復帰時の姿勢の跳びを抑える処理を実装し，途絶のない状態で 5 m/s の 3 周走行を実車で確認すること，第二に，コーンの検知距離を 15 m（停止点まで約

12 m）以上に延ばす信号認識を実装し，5.5 m/s 以上の信号停止を実車で確認すること，第三に，シミュレーションが横偏差を 0.5〜1.9 倍にずれて予測する原因を特定し，横偏差の予測精度を高めることが挙げられる．操舵の時定数とゲインではこのずれは説明できなかったため，知覚雑音モデルの大きさと系統誤差，実車の横偏差の基準，および MPC 内部モデルの時定数の違い（10 月 12 日の実車は 0.35 s，SIL は 0.22 s）が候補である．第四に，実車で分岐での速度抑制を外した交差点カーブの横加速度を計測して 5.5 m/s 前後での設計上限の超過を確認すること，および停止直前の速度指令の這い寄り（縦 PID）の原因を切り分けることが挙げられる．

参考文献

[1] 藤野一真. 三輪モビリティにおける経路追従性向上のための従動輪機構と制御手法の検討. Master's thesis, 千葉工業大学 先進工学研究科未来ロボティクス専攻, 2026.

[2] Ai-formula 第 3 回中間レース レギュレーション. AI-Formula 運営, 2026. 2026 年 10 月 22 日版.

[3]「自由な移動の喜び」を一人ひとりが実感できる社会の実現を目指した「honda ci マイクロモビリティ」. `https://global.honda/jp/tech/Honda_CI_Micro-mobility`. (Accessed on 10/29/2026).

[4] Mariusz Bojarski, et al. End to end learning for self-driving cars, 2016. arXiv:1604.07316.

[5] Felipe Codevilla, Matthias Müller, Antonio López, Vladlen Koltun, and Alexey Dosovitskiy. End-to-end driving via conditional imitation learning. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2018.

[6] Zequn Qin, Huanyu Wang, and Xi Li. Ultra fast structure-aware deep lane detection. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2020.

[7] Paul Drews, Grady Williams, Brian Goldfain, Evangelos A. Theodorou, and James M. Rehg. Aggressive deep driving: Combining convolutional neural networks and model predictive control. In *Proceedings of the 1st Conference on Robot Learning (CoRL), PMLR 78*, pp. 133–142, 2017.

[8] Masaya Okada, Issa Omura, Yuki Akimoto, Kota Sakazaki, Sora Ebita, Atsushi Kato, and Yuji Yasui. Operations and platform design for the AI-Formula. In *Proceedings of the 2025 SICE Festival with Annual Conference*, 2025.

[9] 岡田眞也, 大村一櫻, 加藤敦, 安井裕司. Ai フォーミュラに向けたプラットフォームの開

発. 計測自動制御学会 SI2024, 2024.

[10] 2026 年度 ai-formula ルール/レギュレーション. AI-Formula 運営, 2026. 2026 年 8 月 7 日初版.

[11] 山下響, 藤野一真, 馬場琉生, 會田雅音, 林原靖男. Ai-formula を通じた自律走行モビリティの開発と学び— 千葉工業大学における 2025 年度の取り組み —. 計測自動制御学会 SI2025, 2025.

[12] Kazuma Fujino, Kyo Yamashita, Ryusei Baba, and Yasuo Hayashibara. Development and learning through AI-Formula at chiba institute of technology. In *SICE Festival 2025 with Annual Conference*, 2025.

[13] open-rdc/aiformula. `https://github.com/open-rdc/aiformula`. (Accessed on 10/29/2026).

[14] Johannes Betz, Hongrui Zheng, Alexander Liniger, Ugo Rosolia, Phillip Karle, Madhur Behl, Venkat Krovi, and Rahul Mangharam. Autonomous vehicles on the edge: A survey on autonomous vehicle racing. *IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems*, Vol. 3, pp. 458–488, 2022.

[15] Juraj Kabzan, et al. AMZ driverless: The full autonomous racing system. *Journal of Field Robotics*, Vol. 37, No. 7, pp. 1267–1294, 2020.

[16] Johannes Betz, et al. TUM autonomous motorsport: An autonomous racing software for the Indy Autonomous Challenge. *Journal of Field Robotics*, Vol. 40, No. 4, pp. 783–809, 2023.

[17] Matthew O'Kelly, Hongrui Zheng, Dhruv Karthik, and Rahul Mangharam. F1TENTH: An open-source evaluation environment for continuous control and reinforcement learning. In *Proceedings of the NeurIPS 2019 Competition and Demonstration Track, PMLR 123*, pp. 77–89, 2020.

[18] Benjamin David Evans, et al. Unifying F1TENTH autonomous racing: Survey, methods and benchmarks, 2024. arXiv:2402.18558.

[19] Thomas Lipp and Stephen Boyd. Minimum-time speed optimisation over a fixed path. *International Journal of Control*, Vol. 87, No. 6, pp. 1297–1311, 2014.

[20] Alexander Heilmeier, Alexander Wischnewski, Leonhard Hermansdorfer, Johannes

Betz, Markus Lienkamp, and Boris Lohmann. Minimum curvature trajectory planning and control for an autonomous race car. *Vehicle System Dynamics*, Vol. 58, No. 10, pp. 1497–1527, 2020.

[21] Paul Drews, Grady Williams, Brian Goldfain, Evangelos A. Theodorou, and James M. Rehg. Vision-based high-speed driving with a deep dynamic observer. *IEEE Robotics and Automation Letters*, Vol. 4, No. 2, pp. 1564–1571, 2019.

[22] Daniel Dauner, Marcel Hallgarten, Andreas Geiger, and Kashyap Chitta. Parting with misconceptions about learning-based vehicle motion planning. In *Proceedings of the 7th Conference on Robot Learning (CoRL), PMLR 229*, pp. 1268–1281, 2023.

[23] Felipe Codevilla, Antonio M. López, Vladlen Koltun, and Alexey Dosovitskiy. On offline evaluation of vision-based driving models. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2018.

[24] Jonah Philion, Amlan Kar, and Sanja Fidler. Learning to evaluate perception models using planner-centric metrics. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020.

[25] Abhishek Kadian, Joanne Truong, Aaron Gokaslan, Alexander Clegg, Erik Wijmans, Stefan Lee, Manolis Savva, Sonia Chernova, and Dhruv Batra. Sim2real predictivity: Does evaluation in simulation predict real-world performance? *IEEE Robotics and Automation Letters*, Vol. 5, No. 4, pp. 6670–6677, 2020.

[26] 星野奨吾, 根本暁都, Phan Phearamony, Md Abdus Samad Kamal, 樽井駿典ほか. Aiformula における自動走行システムのための視覚ベース制御（第 1 報）. 自動車技術会 2025 年春季大会, 2025.

[27] Cheng Han, Qichao Zhao, Shuyi Zhang, Yinzi Chen, Zhenlin Zhang, and Jinwei Yuan. YOLOPv2: Better, faster, stronger for panoptic driving perception, 2022. arXiv:2208.11434.

[28] Moritz Werling, Julius Ziegler, Sören Kammel, and Sebastian Thrun. Optimal trajectory generation for dynamic street scenarios in a Frenét frame. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 987–993, 2010.

[29] Efstathios Velenis and Panagiotis Tsiotras. Minimum-time travel for a vehicle with

acceleration limits: Theoretical analysis and receding-horizon implementation. *Journal of Optimization Theory and Applications*, Vol. 138, No. 2, pp. 275–296, 2008.

[30] R. Craig Coulter. Implementation of the pure pursuit path tracking algorithm. Technical Report CMU-RI-TR-92-01, Carnegie Mellon University, 1992.

付録

A.1 2024 年度 AI-Formula レースの結果

2025 年 3 月に開催された 2024 年度 AI-Formula レースに千葉工業大学チームとして参加し，首位を獲得した．記録を Table A.1 に示す [1].

Table A.1: Results from the FY2024 AI-Formula race.

項目	タイム
ベストタイム（3 周）	1 分 59.471 秒
ベストラップ	39.481 秒

A.2 主要なパラメータ

本システムで用いた主要なパラメータを Table A.2 に示す.

Table A.2: Main parameters of the system.

項目	値	要素
上限速度	4.0 m/s	共通
縦加速度の上限	3.0 m/s^2	速度計画
横加速度の上限	3.0 m/s^2	速度計画
停止減速度 / 上限	1.5 / 4.0 m/s^2	速度計画
舵角の制限	±15°	経路追従
速度の先読み時間	0.3 s	経路追従
平滑化の時間窓 / 当てはめ範囲	0.15 s / 12 m	経路の平滑化
合流時間 / 合流距離	1.0 s / 4〜15 m	局所経路計画
回避経路の長さ	15 m	局所経路計画
信号の停止点	コーンの 3.3 m 手前	信号停止

A.3 実車走行の記録項目

実車走行で記録したトピックの一覧を Table A.3 に示す．レートは，10 月 27 日の走行 R2（赤コース，上限速度 4 m/s）の記録（記録時間 235.0 s）のメッセージ数を記録時間で割った値であり，周期的でないトピックは記録した件数を示す．この記録で 0 件であったトピック（`/planning/nav_cmd`，`/restart`，`/caster_odom`，`/flag`，`/odrive_axis0/controller_status`，`/perception/lane_line_points`）は表から除いた．`/planning/nav_cmd` は経路選択の指示（std_msgs/msg/String）であり，青コースで出力される．

Table A.3: Recorded topics.

トピック	型	レート	用途
センサと検出			
/zed/zed_node/rgb/image_rect_color	sensor_msgs/msg/Image	約 15 Hz	経路生成，信号・障害物の検出の入力，再推論
/zed/zed_node/rgb/camera_info	sensor_msgs/msg/CameraInfo	約 15 Hz	画像上の経路点の車両座標系への投影
/perception/objects	object_detection_msgs/msg/ObjectInfoArray	約 15 Hz	信号パネルとコーンの検出結果
/vectornav/imu	sensor_msgs/msg/Imu	約 20 Hz	角速度，加速度，姿勢（ヨーレートから曲率を求める）
/vectornav/velocity_body	geometry_msgs/msg/TwistWithCovarianceStamped	約 20 Hz	慣性航法装置の速度
/vectornav/pose	geometry_msgs/msg/PoseWithCovarianceStamped	約 20 Hz	慣性航法装置の位置と姿勢
/vectornav/gnss	sensor_msgs/msg/NavSatFix	約 20 Hz	評価用の参照位置（ラップタイム，軌跡）
/joy	sensor_msgs/msg/Joy	約 11 Hz	ジョイスティック入力（介入の検出）
経路・計画・指令			
/planner/vision_path	nav_msgs/msg/Path	約 15 Hz	経路生成の出力
/planner/global_path	nav_msgs/msg/Path	約 15 Hz	平滑化後の経路
/planner/local_path	nav_msgs/msg/Path	約 10 Hz	局所経路計画の出力
/planner/speed_path	speed_path_msgs/msg/SpeedPath	約 10 Hz	速度計画の出力（経路点と速度列）
/planning/stop_point	speed_path_msgs/msg/StopPoint	340 件（事象）	信号・障害物に対する停止点
/cmd_vel	steered_drive_msg/msg/SteeredDrive	約 20 Hz	並進速度と舵角の指令値
/autonomous	std_msgs/msg/Bool	2 件（事象）	自律走行の開始と解除
自己位置と座標変換			
/localization/odom	nav_msgs/msg/Odometry	約 49 Hz	自己位置推定（オドメトリ）
/tf	tf2_msgs/msg/TFMessage	約 45 Hz	座標変換
/tf_static	tf2_msgs/msg/TFMessage	1 件	固定の座標変換
車体制御系			
/chassis/velocity_body	geometry_msgs/msg/TwistWithCovarianceStamped	約 460 Hz	駆動輪の回転速度から求めた並進速度
/can_rx_711	socketcan_interface_msg/msg/SocketcanIF	約 460 Hz	駆動輪の回転速度
/can_rx_012	socketcan_interface_msg/msg/SocketcanIF	100 Hz	従動輪エンコーダ（舵角）
/caster_data	std_msgs/msg/Float64MultiArray	約 470 Hz	従動輪の目標舵角，実測舵角，回転位置
/can_tx	socketcan_interface_msg/msg/SocketcanIF	約 1.4 kHz	駆動輪の回転速度の指令などの送信フレーム
/odrive_axis0/control_message	odrive_can/msg/ControlMessage	約 470 Hz	従動輪のばねプリロード機構への位置指令
/can_rx_309	socketcan_interface_msg/msg/SocketcanIF	100 Hz	プリロード機構の位置推定
/can_rx_301	socketcan_interface_msg/msg/SocketcanIF	10 Hz	プリロード機構の軸状態
/can_rx_712	socketcan_interface_msg/msg/SocketcanIF	10 Hz	非常停止の状態

謝辞

本研究を進めるにあたり，１年に渡り, 熱心にご指導を頂いた林原靖男教授に深く感謝いたします.